ICS 01.080.99
A 22

中华人民共和国国家标准

GB/T 18028—2010
代替 GB/T 18028—2000

中国盲文数学、物理、化学符号

Mathematical, physical and chemical symbols of Chinese Braille

2011-01-14 发布　　2011-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　数学、物理、化学符号中盲符的结构与参数 …… 2
5　数学、物理、化学基本符号 …… 2
6　数学符号 …… 8
7　物理学符号 …… 51
8　化学符号 …… 59
附录A（规范性附录）　物理学符号 …… 75
附录B（资料性附录）　ASCII码与盲文的对应表 …… 109

前　言

本标准代替 GB/T 18028—2000。

本标准与 GB/T 18028—2000 相比有以下变化：

——规范了部分概念的表述；

——修订和补充了明眼文、盲文符号；

——调整了版式，以利于相关内容的对比和阅读。

本标准的附录 A 为规范性附录，附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本标准起草单位：中国盲人协会、国家康复器械质量监督检验中心、中国盲文出版社、北京联合大学特殊教育学院。

本标准主要起草人：李伟洪、滕伟民、贾亚玲、吴亮、韩萍、高旭。

引　言

中国盲文数学、物理、化学符号(简称盲文数理化符号)是我国视力残疾人使用的触觉凸点文字的一部分,是以盲文形式记录和表述数学、物理、化学的符号体系。

20世纪90年代初,中国残疾人联合会组织盲文数学、物理、化学专家以国际上的马尔堡符号体系为基础,吸收了马尔堡(Marburg)、聂美兹(Nemeth)等符号体系中适合我国的部分,补充了许多新的研究成果,提出了一整套盲文数理化符号方案,在此基础上制定了本标准。

中国盲文数学、物理、化学符号

1 范围

本标准规定了盲文数学、物理、化学符号的写法和使用规则。

本标准适用于盲文教育、出版及有关的各个领域。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15720 中国盲文

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

马尔堡符号 Marburg symbol

19世纪初，由德国马尔堡盲人教育中心推出的一套盲文数理化符号体系，后经多次国际专业会议的研讨，逐步得到完善，并在许多国家推广使用。该符号体系已成为国际上流行的盲文数理化符号体系之一。

3.2

聂美兹符号 Nemeth symbol

由美国盲人数学家亚伯拉罕·聂美兹博士设计的，于1952年被正式采用，后经多次修改完善，已形成一套较完整、排列较系统的盲文数学符号体系，并被一些国家与地区采用。

3.3

换行符 new-line character

盲文在换行书写一个表达式时，在非空方处换行，在行末所加的专用盲文符号“  ”。

注1：盲符中实心点为凸起点的位置，空心圈为无凸起点的位置。

注2：括号中的阿拉伯数字为实心点所处的点位号，用于明眼人阅读使用，同方中数字之间不加符号，不同方之间用逗号隔开。本文其他处均采用此标法，不另标注。

3.4

组化括号 organized parenthesis

若明眼文在一个表达式的上方或下方加有说明或标记，则盲文书写时，为区分表达式与说明或标记，将表达式括起来的专用符号“  ”。

注：明眼文是普通印刷文字的简称。

3.5

线性表示法 linear notation

将明眼文中数、理、化表达式和图表，用盲文逐行书写的方法。

3.6

平面表示法 plane notation

将明眼文中数、理、化表达式和图表，用盲文的符号象形排列书写的方法。

4 数学、物理、化学符号中盲符的结构与参数

盲文数理化符号中盲符的结构与参数见 GB/T 15720 中相关章节。

5 数学、物理、化学基本符号

5.1 数字符号

5.1.1 数字基本符号

1)	阿拉伯数字符号		(3456)
2)	大写罗马数字符号		(6)
3)	小写罗马数字符号		(56)
4)	分节号	,	(3)
5)	小数点	.	(2)
6)	循环小数标志符	•	(5)
7)	罗马数字上方短横线标志符	-	(45,25)
8)	无穷号	∞	(3456,123456)
9)	连续数字结束符		(1456,1456)

5.1.2 阿拉伯数字符号

1	(3456,1)
2	(3456,12)
3	(3456,14)
4	(3456,145)
5	(3456,15)
6	(3456,124)
7	(3456,1245)
8	(3456,125)
9	(3456,24)
0	(3456,245)

5.1.3 罗马数字符号

大写		小写		对应的阿拉伯数字
Ⅰ	(6,24)	i	(56,24)	1
Ⅴ	(6,1236)	v	(56,1236)	5
Ⅹ	(6,1346)	x	(56,1346)	10
Ⅼ	(6,123)	l	(56,123)	50
Ⅽ	(6,14)	c	(56,14)	100
Ⅾ	(6,145)	d	(56,145)	500
Ⅿ	(6,134)	m	(56,134)	1000

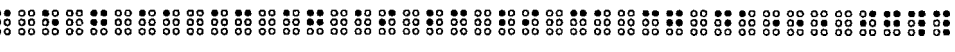
5.1.4 数字符号使用规则

5.1.4.1 每个阿拉伯数字前应使用阿拉伯数字符号(简称数号),如果整行、多行或整页都是数字,可在第一个数字前加两个数号,其他数字可省去数号,数与数之间用空方隔开。数字写完后,加“⠼⠿”表示结束。

示例：

376　　写作： 

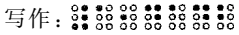
小于100的质数是：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、……、97。

写作： 

5.1.4.2　数字中的分节号或小数点，前后不空方。

示例：

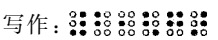
4,018,273　　写作： 

1.4142　　写作： 

5.1.4.3　循环小数一般有两种表示方法：如果在明眼文中循环数上加有圆点，则在盲文中用循环小数标志符“  ”写在循环数前来表示；如果明眼文中的循环部分是用括号括起来，则盲文要用圆括号将其循环部分括起来。

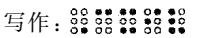
示例：

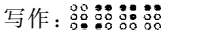
$0.\dot{1}4285\dot{7}$　　写作： 

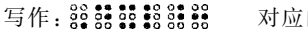
2.(7)　　写作： 

5.1.4.4　大写罗马数字前加大写罗马数字号；小写罗马数字前加小写罗马数字号。书写时，大数在前小数在后，表示两数之和；小数在前大数在后，表示两数之差。如果罗马数字上加有横线，则盲文用“罗马数字上方短横线标志符”加在数字后，表示数值扩大1 000倍。

示例：

CXIV　　写作：  　　对应的阿拉伯数字：114

MDC　　写作：  　　对应的阿拉伯数字：1600

$\overline{DXL}$　　写作：  　　对应的阿拉伯数字：540000

5.2　字母号、字母和字体符号

5.2.1　字母号与字母

5.2.1.1　字母号

1）　小写拉丁字母号　　  　　(56)

2）　大写拉丁字母号　　  　　(6)

3）　小写希腊字母号　　  　　(46)

4）　大写希腊字母号　　  　　(456)

5.2.1.2　拉丁字母与希腊字母符号

1）　拉丁字母

A		(6,1)	a		(56,1)
B		(6,12)	b		(56,12)
C		(6,14)	c		(56,14)
D		(6,145)	d		(56,145)
E		(6,15)	e		(56,15)
F		(6,124)	f		(56,124)
G		(6,1245)	g		(56,1245)
H		(6,125)	h		(56,125)
I		(6,24)	i		(56,24)
J		(6,245)	j		(56,245)
K		(6,13)	k		(56,13)

L		(6,123)	l		(56,123)
M		(6,134)	m		(56,134)
N		(6,1345)	n		(56,1345)
O		(6,135)	o		(56,135)
P		(6,1234)	p		(56,1234)
Q		(6,12345)	q		(56,12345)
R		(6,1235)	r		(56,1235)
S		(6,234)	s		(56,234)
T		(6,2345)	s		(56,2345)
U		(6,136)	u		(56,136)
V		(6,1236)	v		(56,1236)
W		(6,2456)	w		(56,2456)
X		(6,1346)	x		(56,1346)
Y		(6,1346)	x		(56,1346)
Z		(6,1356)	z		(56,1356)

2) 希腊字母

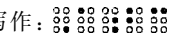
A		(456,1)	α		(46,1)
B		(456,12)	β		(46,12)
Γ		(456,1245)	γ		(46,1245)
Δ		(456,145)	δ		(46,145)
E		(456,15)	ε		(46,15)
Z		(456,1356)	ζ		(46,1356)
H		(456,156)	η		(46,156)
Θ		(456,1456)	θ		(46,1456)
I		(456,24)	ι		(46,24)
K		(456,13)	κ		(46,13)
Λ		(456,123)	λ		(46,123)
M		(456,134)	μ		(46,134)
N		(456,1345)	ν		(46,1345)
Ξ		(456,1346)	ξ		(46,1346)
O		(456,135)	o		(46,135)
Π		(456,1234)	π		(46,1234)
P		(456,1235)	ρ		(46,1235)
Σ		(456,234)	σ		(46,234)
T		(456,2345)	τ		(46,2345)
ϒ		(456,136)	υ		(46,136)

Φ		(456,124)	φ		(46,124)
X		(456,12346)	χ		(46,12346)
Ψ		(456,13456)	ψ		(46,13456)
Ω		(456,2456)	ω		(46,2456)

5.2.1.3 字母号与字母符号的使用规则

1） 字母的大小写号写在字母的前面。同类型字母连写时，只在第一个字母前加字母号；不同类型的字母连写时，要分别使用不同的字母号。

示例：

Abc 写作： 

πr 写作： 

2） 如不发生混淆，小写拉丁字母号可以省略不写。

示例：

13p 写作： 

4d 写作： 

5.2.2 字体号符号

5.2.2.1 字体号符号写法

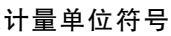
1）	直体细字	 (1246)	示例：A
2）	直体粗字	 (12456)	示例：**A**
3）	斜体细字	 (146)	示例：*A*
4）	斜体粗字	 (1456)	示例：***A***
5）	手写体细字	 (346)	示例：𝒜
6）	手写体粗字	 (3456)	示例：𝓐

5.2.2.2 字体号符号使用规则

在盲文中是用字体号来表示字母的不同字体，一般书写顺序是先写字母号，再写字体号和字母。同类型字体的字母，在连写时，只在第一个字母前加字体号；不同类型字体的字母，在连写时，要分别使用不同的字体号。在一般情况下，如不发生混淆，直体细字的字体号可以省略不写。

示例：

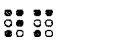
x （小写斜体粗字） 写作： 

a***x*** （a 为小写直体细字，*x* 为小写斜体粗字）写作： 

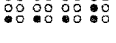
5.3 常用法定计量单位符号

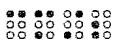
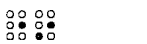
5.3.1 常用法定计量单位符号写法

长度单位符号：

1）	千米	km		(13,134)
2）	米	m		(134)
3）	分米	dm		(145,134)
4）	厘米	cm		(14,134)
5）	毫米	mm		(134,134)
6）	微米	μm		(46,134,56,134)
7）	纳米	nm		(1345,134)
8）	飞米	fm		(124,134)

面积单位符号：

9）	平方千米	km^2		(13,134,34,23)

10)	平方米	m^2		(134,34,23)
11)	平方分米	dm^2		(145,134,34,23)
12)	平方厘米	cm^2		(14,134,34,23)
体积与容积单位符号：				
13)	立方米	m^3		(134,34,25)
14)	立方分米	dm^3		(145,134,34,25)
15)	立方厘米	cm^3		(14,134,34,25)
16)	升	L		(123)
17)	分升	dL		(145,123)
18)	厘升	cL		(14,123)
19)	毫升	mL		(134,123)
质量单位符号：				
20)	吨	t		(2345)
21)	千克	kg		(13,1245)
22)	克	g		(1245)
23)	分克	dg		(145,1245)
24)	厘克	cg		(14,1245)
25)	毫克	mg		(134,1245)
时间单位符号：				
26)	年	a		(1)
27)	天(日)	d		(145)
28)	时(小时)	h		(125)
29)	分	min		(134,24,1345)
30)	秒	s		(234)
其他计量单位符号：				
31)	度	°		(5,356)
32)	分	′		(5,35)
33)	秒	″		(5,35,35)
34)	摄氏度	℃		(5,356,6,14)

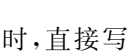
其余法定计量单位和非法定计量单位符号见附录 A(规范性附录)。

5.3.2 常用法定计量单位符号使用规则

5.3.2.1 使用符号 1)～30)时,应与前面的数字连写,但应加字母号。计量单位符号与标点符号之间不空方。

示例：

3 m 写作：

47 cm 写作： 

5.3.2.2 使用其他计量单位符号 31)～34)时,直接写在数字之后,一般前不空方,后空一方。但连续使用度、分、秒符号时,前后可不空方。

示例：

30° 写作： 

14°25′30″ 写作：

25 ℃ 写作：

5.3.2.3　平方单位和立方单位是在字母符号后加“⠘⠆”上指数符号和不带数号的降点位数字 2 或 3 来表示的。上指数符号见 6.5。

示例：

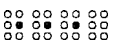
2 cm^2　　写作： 

5 mm^3　　写作： 

5.3.2.4　如果有些计量单位是采用分式的形式书写，盲文则按 6.4 的有关规定书写。

5.4　标点及其他符号

5.4.1　符号写法

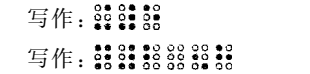
1）	连号	—		(36)
2）	省略号	……		(5,5,5)
3）	逗号	，		(5)
4）	句号	。		(5,23)
5）	顿号	、		(4)
6）	分号	；		(56)
7）	问号	？		(5,3)
8）	双引号	“”		(45)(45)
9）	单引号	‘’		(45,45)(45,45)
10）	冒号	：		(36)
11）	范围号	～		(26)
12）	序号	№		(1345)
13）	节号	§		(346)
14）	分隔号			(6)
15）	组化括号			(12346)(13456)
16）	换行符			(6)
17）	文字号			(4)
18）	数学符号标记			(46)
19）	斜线	/		(6,1256)

5.4.2　符号使用规则

5.4.2.1　使用连号、句号、问号、分隔符时，前后不空方；使用省略号、逗号、顿号、分号、冒号时，后应空一方，但省略号后如跟有其他标点符号，则不空方；使用范围号、序号和节号应前空后不空，但序号和节号双写时，则在第一个符号前空一方；使用引号时，前引号的前面和后引号的后面一般要空一方。

示例：

§5　　写作： 

№2～8　　写作： 

5.4.2.2　盲文换行书写一个表达式时，如在不应空方处换行，则应在行末加换行符；如在空方处换行，则不需加换行符。

5.4.2.3　组化括号是盲文特有的符号，明眼文有时在一表达式的上方或下方加有说明或标记，盲文则用组化括号将表达式括起来。使用组化括号时，如遇有拉丁字母 Y，则拉丁字母 Y 前应加字母号。示例见 6.5.2.2 中 6)项的示例 4 与示例 5。

5.4.2.4　表达式中如有文字，应在每个词之前加文字号；如连续出现 4 个或 4 个以上的词，则在第一个词之前加两个文字号，在最后一个词之前加一个文字号，其余词可省写文字号。

文字表述中出现的数学符号前后都应空方，并在符号之前加数学符号标记。

6 数学符号

6.1 基本运算符号

6.1.1 基本运算符号写法

1)	加号(正号)	+		(235)
2)	减号(负号)	−		(36)
3)	加减号(正负号)	±		(235,36)
4)	减加号	∓		(36,235)
5)	乘号	×		(236)
6)	点乘号	·		(3)
7)	除号	÷		(256)
8)	等号	=		(2356)
9)	不等号	≠		(4,2356)
10)	约等号	≈		(26,26)
11)	恒等号	≡		(56,2356)
12)	比号	∶		(5,25)
13)	正比号(变号)	∝		(25,2356)

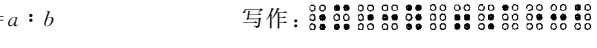
6.1.2 基本运算符号使用规则

6.1.2.1 使用点乘号、不等号和比号时,前后不空方;其他符号前应空一方。

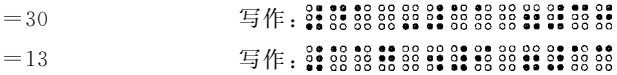
示例 1:

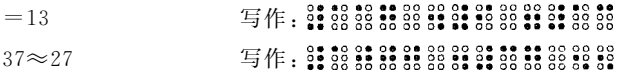
$25a \cdot 7b = 175ab$　　写作: 

$x \neq 0$　　写作: 

$x : y = a : b$　　写作: 

示例 2:

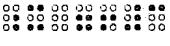
$41 - 11 = 30$　　写作: 

$117 \div 9 = 13$　　写作: 

$1000 \div 37 \approx 27$　　写作: 

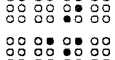
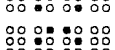
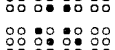
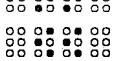
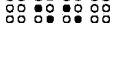
6.1.2.2 如果由加、减号表示正、负用于等号后时,前面不空方。

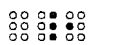
示例:

$x = +3$　　写作: 

6.2 绝对值与不等式符号

6.2.1 绝对值与不等式符号写法

1)	大于号	>		(135)
2)	小于号	<		(246)
3)	不大于号	≯		(4,135)
4)	不小于号	≮		(4,246)
5)	大于或等于号	≥		(135,2356)
6)	小于或等于号	≤		(246,2356)
7)	大于或小于号	><或≷		(135,246)
8)	小于或大于号	<>或≶		(246,135)
9)	大大于号	>>		(135,135)
10)	小小于号	<<		(246,246)

11)	绝对值号	||		(456)(456)
12)	重绝对值号	‖		(456,2)(456,2)

6.2.2 绝对值与不等式符号使用规则

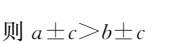
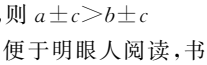
6.2.2.1 使用大于或等于、小于或等于符号时，应前空后不空；使用绝对值符号时，开绝对值号后不空方，闭绝对值号前不空方；其他符号前后都要空一方。

示例1：

$x \geqslant 0$ 写作： 

$7 < 20$ 写作： 

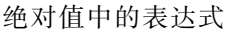
示例2：

设：$a > b$，则 $a \pm c > b \pm c$ 写作：设：  ，则： 

注：为了便于明眼人阅读，书写简便，在盲文表达的示例中，一般文字叙述部分多用汉字表示，以下亦同，不另行标注。

6.2.2.2 绝对值中的表达式如带有字母，则字母应加字母号。

示例1：

设：$|a| \leqslant b$，则：$-b \leqslant a \leqslant b$ 写作：设：  ，则：

示例2：

$p+|p| \geqslant 0$ 写作：

示例3：

$|-6+|3-5||=4$ 写作：

6.3 括号符号

6.3.1 括号符号写法

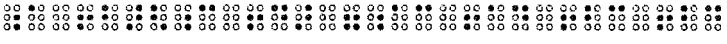
1)	圆括号(小括号)	( )		(126)(345)
2)	方括号(中括号)	[]		(12356)(23456)
3)	波形括号(大括号)	{ }		(246)(135)
4)	尖括号	〈 〉		(5,246)(135,2)
5)	大圆括号	⎛ ⎞		(126,3)(6,346)
6)	大方括号	⎡ ⎤		(12356,3)(6,23456)
7)	大波形括号	⎧ ⎫		(246,3)(4,135)
8)	行分隔号			(46,1256)

6.3.2 括号符号使用规则

6.3.2.1 括号前后一般不空方，如果波形括号和拉丁字母“O”出现在一个表达式中，则字母“O”前应加字母号。

示例1：

$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

写作： 

示例2：

$1+\{2+[3+(4+5)\cdot 6]\cdot 7\}\cdot 8$

写作： 

示例3：

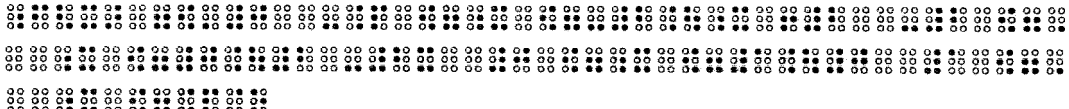
$4\{(P+Q)O-2PO\}$ 写作： 

6.3.2.2 在明眼文中如果几行式子的左边是用一个大波形括号括起来的，则盲文有两种表示方法：一种是线性表示法又称横式书写方法，即先写前大波形括号，然后写第一行式子，写完后加一个行分隔号，再写第二行式子。以此类推。在最后一行式子的后面加后大波形括号。另一种是平面表示法，直接按照明眼文格式书写，即在几行式子的左边用“⠷”、“⠷”、“⠷”、……、“⠷”等符号将其括起来。如果盲文式

子一行写不完，则换行时要缩进两方。

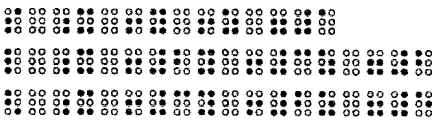
示例1：

$$f(x)=\begin{cases}0 & -\pi\leqslant x\leqslant -2\\ x+2 & -2\leqslant x\leqslant 0\\ 2-2x & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0 & 1\leqslant x\leqslant \pi\end{cases}$$

写作： 

示例2：

$$\begin{cases}x+y+z=1\\ x+2y+3z=2\\ x+3y+2z=5\end{cases}$$

写作： 

6.4 分数与分式符号

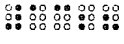
6.4.1 分数与分式符号写法

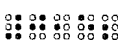
1） 开分式号			(23)
2） 闭分式号			(56)
3） 分式线	—		(1256)
4） 运算连号			(5)
5） 斜分式线	/		(6,1256)
6） 百分号	%		(3456,245,356)
7） 分隔号			(6)

6.4.2 分数与分式符号使用规则

6.4.2.1 一般分数的写法是，在数号后先写分数的分子数，然后降点位写分母数。

示例1：

$\frac{13}{28}$ 写作： 

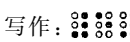
$\frac{0.5}{2}$ 写作： 

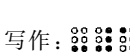
示例2：

$\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{59}{30}$ 写作： 

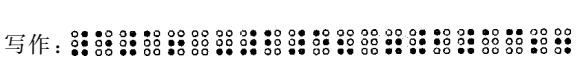
6.4.2.2 一般带分数的写法是，先写带分数的整数部分，然后不空方，再按6.4.2.1写分数部分。

示例1：

$5\frac{4}{9}$ 写作： 

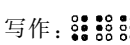
$-3\frac{8}{25}$ 写作： 

示例2：

$5\frac{1}{6}-2\frac{5}{8}=2\frac{13}{24}$ 写作： 

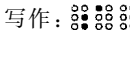
6.4.2.3 百分号和千分号写在数字之后，中间不空方。

示例：

23% 写作： 

6.4.2.4 使用斜分数线前后不空方，分母不降点位书写。

示例：

a/b 写作： 

$(a+b)/2$　　写作：

6.4.2.5　简单分式的写法是，先写分子部分，再写分式线，分式线前后不空方，最后写分母部分。分母不降点位书写。

示例：

$\frac{1}{-5}$　　写作：

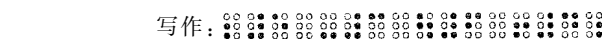
$\frac{1}{\frac{1}{3}}$　　写作：

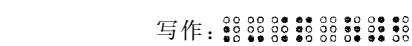
$\frac{0.5}{-2}$　　写作：

$\frac{2\frac{1}{3}}{3\frac{1}{2}}$　　写作：

6.4.2.6　如果分式的分子或分母中包含有数学表达式，则该分式称为复杂分式。复杂分式要用开分式号和闭分式号将整个分式括起来，其书写顺序是：先写开分式号，再写分子部分，然后写分式线，分式线前空后不空，最后写分母部分和闭分式号。

示例 1：

$\frac{5-3}{6+4}$　　写作： 

$\frac{-\pi}{2}$　　写作： 

示例 2：

$\frac{ad\pm bc}{bd}$　　写作： 

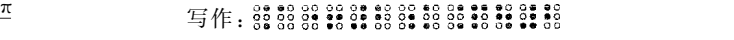
6.4.2.7　在不发生混淆的情况下，复杂分式也可省去开分式号和闭分式号，分子、分母中的运算符号前要加“⠸⠸”运算连号，分式线前后不空方。但如果分式的前面是减号，或分子的第一项带有负号，或分子、分母中带有点乘号，或分子、分母中含有简单分式时，应按 6.4.2.6 书写。

示例 1：

$\frac{2x-y+3}{x-y+1}$　　写作：

$\frac{\alpha+2k\pi}{2}$　　写作：

示例 2：

$a-\frac{a+1}{a-1}$　　写作： 

$\frac{-x+3}{x}$　　写作：

$\frac{b\cdot c}{a}$　　写作：

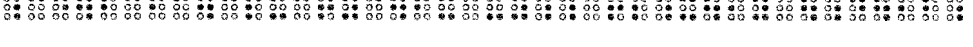
$\frac{1+\frac{1}{a}}{1-\frac{1}{a}}$　　写作：

6.4.2.8　如果分式的分子或分母中还包含有多层分式，则该分式称为繁分式。在明眼文中繁分式是以分式线的长短来表示分式的不同运算层次的，而盲文则是用分式线符号“⠸⠸”前后空方来表示最长的主分式线，主分式线前为分子部分，后为分母部分。分子或分母部分中的其他多层分式线，则是在分式线符号后加降点位的数字来表示不同运算层次。数字越小，表示的分式线越长；数字越大，表示的分式线越短，其运算顺序是由大到小。这种分式线称为层次分式线，层次分式线应前空后不空。如果层次分式

线后紧跟有开分式号，则应在开分式号前加分隔号。繁分式中的简单分式也要记入分式的层次，但不加开分式号和闭分式号。连分式的表达方法与繁分式相同。

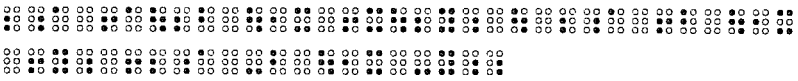
示例1：

$$\cfrac{\cfrac{cd}{ab}}{\cfrac{x+y}{x-y}}+\cfrac{\cfrac{x}{y}}{\cfrac{d}{b}}$$

写作： 

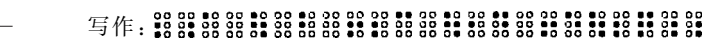
示例2：

$$\cfrac{\cfrac{a+\cfrac{a}{b}}{x+\cfrac{x}{y}}}{\cfrac{a+b}{x+y}+\cfrac{a-b}{x-y}}$$

写作： 

示例3：

$$\cfrac{a}{b+\cfrac{c}{d+\cfrac{e}{q}}}$$

写作： 

6.5 标注符号

6.5.1 指数方向符

6.5.1.1 指数方向符写法

1) 下指数(左、右)  (16)

2) 上指数(左、右)  (34)

3) 正下方指数  (46,16)

4) 正上方指数  (46,34)

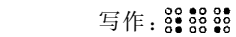
5) 指数或标志结束符  (156)

6.5.1.2 指数方向符使用规则

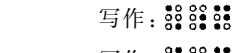
1) 指数是指在数学表达式中附加在字母或数字上下方向的小字(即数字、字母或表达式)。书写指数时要在指数的前面加指数方向符，在指数的后面加指数结束符。如果指数是写在字母或数字的右上、右下或正上、正下方向，则先写字母或数字，再写正下方指数、正上方指数，然后写右下指数、右上指数；如果指数是写在字母或数字的左上或左下方向，则先写左下指数，再写左上指数，然后写字母或数字。如果字母或数字的左边和右边上下都有指数，则要按先左后右、先下后上的原则逐一书写。

示例：

a_n 写作： 

a^{n+1} 写作： 

${}_{n-k}a$ 写作： 

${}^{n-k+1}a$ 写作： 

$\underset{n}{a}$ 写作： 

$\overset{n}{a}$ 写作： 

${}_{i}m^{j}$ 写作：

2) 如果指数是一个整数(正、负、零)，则可以省去数号和指数结束符，并用降点位写数。在不发生

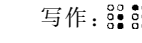
混淆的情况下，右下指数也可以省去下指数方向符。如果指数是无穷号，指数结束符也可省略。

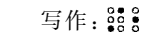
示例1：

a^{-3}　　写作： 

a_0　　写作： 

a_1　　写作： 

a^{∞}　　写作： 

${}^{3}p_0$　　写作： 

${}^{4}s^{0}_{\frac{3}{2}}$　　写作： 

示例2：

$\Delta=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

写作： 

示例3：

$f_1(x),f_2(x),\cdots\cdots f_n(x),f_{n+1}(x)$

写作： 

3）　如果指数是一系列水平位置相同的数字，则可共用一个指数方向符和结束符，其数字指数要用数号，并不降点位书写。

示例：

$a_{2,3}$　　写作： 

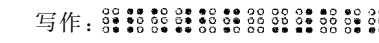
4）　如果指数是由字母和数字组成，并同处一个水平位置，则可共用一个指数方向符和结束符，其数字指数要用数号，并不降点位书写，指数后要加结束符。

示例1：

$p_{s,1}x_1+p_{s,2}x_2+\cdots\cdots+p_{s,n}x_n$

写作： 

示例2：

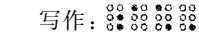
p^{r}_{2n-1}　　写作： 

5）　如果指数是一个分式，则要按分式规则书写。如用开分式号和闭分式号时，应在开分式号前加分隔号。如果指数是一个负分式，则分隔号加在负号前。如果指数中的第一个符号是正号，则在正号前也要加分隔号。

示例：

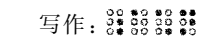
$a_{\frac{-n+1}{2}}$　　写作： 

$a_{-\frac{n-1}{b}}$　　写作： 

$a_{+\infty}$　　写作： 

6）　如果一个带有左边指数的字母或数字前还有数字、字母或括号，则要在该指数方向符前加分隔号，将两部分区分开。

示例：

${a_n}^{k}b$　　写作： 

7）　如果指数本身还包含有指数，则每层都应有各自的指数方向符和结束符。各层指数的书写顺序仍然是先下后上。

示例：

$(P^{\not k}_{\not n})^{n}$　　写作： 

6.5.2　标志和标志方向符

6.5.2.1　标志和标志方向符写法

1）　下方标志(左、右)　　  　　(456)

2）	上方标志(左、右)			(46)
3）	正下方标志			(56)
4）	正上方标志			(45)
5）	撇号	′		(35)
6）	星号	*		(23)
7）	叉号	×		(236)
8）	圆	○		(356)
9）	方	□		(2356)
10）	加号	＋		(235)
11）	减号	－		(36)
12）	横线	—		(25)
13）	点	·		(2)
14）	波浪号	～		(26)
15）	上尖顶	∧		(256)
16）	下尖顶	∨		(56,35)
17）	向下括弧	⌒		(35,26)
18）	向上括弧	⌣		(26,35)
19）	右箭头	→		(25,135)
20）	左箭头	←		(246,25)
21）	双向箭头	←→		(246,25,135)
22）	斜线	/		(5,26)
23）	括字圆	○		(6,356)
24）	括字方	□		(6,2356)

6.5.2.2 标志和标志方向符使用规则

1） 标志是指附加在字母或数字上下方向的符号标记，如星号、箭头等。一般标志的前面都要加标志方向符，后面加结束符。在不发生混淆的情况下，标志结束符也可以省略。

示例1：

$x'=f(x,t)$ 写作： 

示例2：

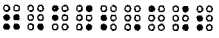
$\dot{y}$ 写作：

$\bar{x}$ 写作：

$\underline{x}$ 写作：

$'a$ 写作：

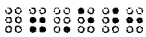
示例3：

$(AB)^*=B^*A^*$ 写作： 

示例4：

$\Phi^{-1}=\frac{\tilde{\Phi}}{\Delta\Phi}$ 写作： 

示例5：

$\overline{(\bar{E})}=\bar{E}$ 写作： 

2） 如果在一个字母或数字的上、下同时有几个标志，则每个标志都要加标志方向符。如果在同一个方向上有两个或两个以上的标志，则既可以在每个标志的前面加标志方向符，也可以只写一个标志方向符，但在每个标志后都要加结束符。

示例1：

${}^{1}\sum_{g}^{+}$　　写作： 

示例2：

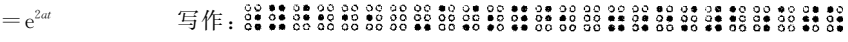
$\underset{\sim}{\underset{\sim}{p}}$　　写作：

示例3：

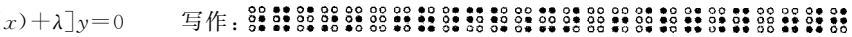
$\overline{\underset{\sim}{\underset{\sim}{p}}}$　　写作：

$\overline{X}_{*+}$　　写作：  或写作：

示例4：

$\dddot{y}-a^{2}\dot{y}=\mathrm{e}^{2at}$　　写作： 

示例5：

$y''+[\Phi(x)+\lambda]y=0$　　写作： 

3）　如果一个字母或数字既有标志，也有指数，则先写左指数、左标志，再写字母或数字，然后写右标志和右指数。

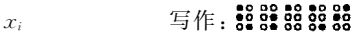
示例：

${}^{1\sim2}x_{1}^{2\sim2}+\cdots+{}^{n\sim2}x_{1}$

写作： 

4）　如果一个带有左边标志的字母或数字前，还有数字、字母或括号，则要在标志方向符前加分隔号，将两部分区分开。

示例：

$(a_{i}+1)^{*}x_{i}$　　写作： 

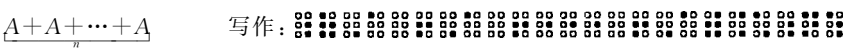
5）　如果一个带有标志的数学表达式是用括字圆、括字方括起来的，则可在其表达式后加括字圆符号或括字方符号。如果数学表达式的标志是处于一个圆或方框中，则要在写完这个标志后，用圆或方符号将其括起来。

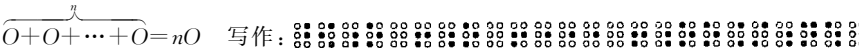
示例：

$\textcircled{y+}$　　写作：

$\mathrm{X}^{\boxplus}$　　写作：

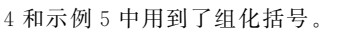
6）　括号也可以作为一种标志符，按以上所述的各种规则表示出它在表达式上或下方的位置关系。

示例1：$\underbrace{A+A+\cdots+A}_{n}$　　写作： 

示例2：$\overbrace{O+O+\cdots+O}^{n}=nO$　　写作： 

示例3：$\left[\begin{array}{c}\mathrm{ABC}\\ \\ \end{array}\right]$　　写作： 

示例4：$\underline{x+ay}$　　写作： 

示例5：$\overline{0.a(7)}$　　写作： 

注：示例4和示例5中用到了组化括号。

6.6　幂与根符号

6.6.1　幂与根符号的写法

1）　幂指数号　　  　　(34)

2）　根指数号　　  　　(146)

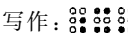
3）　根或幂的指数结束符　　  　　(156)

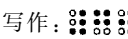
4）　根式结束符　　  　　(1456)

6.6.2　幂与根符号使用规则

6.6.2.1　盲文幂的书写顺序是：幂底数、幂指数号、指数、指数结束符(这里幂底数可以是由括号括起来的表达式)。

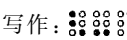
示例1：

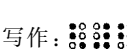
x^n　　写作： 

7.8^x　　写作： 

示例2：

$(-x)^{2k}$　　写作：

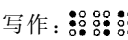
$\left(\frac{2}{3}\right)^{m+3}$　　写作： 

$\left(\frac{a}{b+c}\right)'$　　写作： 

6.6.2.2　如果指数是个整数(正、负、零)，则指数可用降点位书写，并省去数号和指数结束符。

示例：

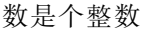
$\frac{a^2}{-b^3}$　　写作：

$x^7 \cdot x^{-7}=x^0$　　写作： 

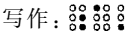
$x^{-5}=\frac{1}{x^5}$　　写作：

6.6.2.3　如果指数是个分式，则按分式规则书写。如用到开分式号时，应在开分式号前加分隔号；如果指数是个负分式，则在负号前加分隔号。

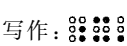
示例1：

$\mathrm{e}^{\frac{1+i}{1-i}}$　　写作： 

$b^{\frac{-a}{3-x}}$　　写作：

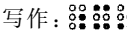
$a^{-\frac{4-m}{2}}$　　写作： 

示例2：

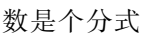
2^{2^n}　　写作： 

$z^{a^3+b^{n+2}}$　　写作：

示例3：

$a^m \cdot a^n=a^{m+n}$　　写作： 

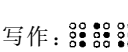
示例4：

$\frac{(a+b)^2}{(a-b)^2}$　　写作： 

6.6.2.4　根式的书写顺序是：根指数号、根指数、根指数结束符、根内表达式、根式结束符。如果根指数是一个整数(正、负、零)，则根指数是用降点位写数，并省去数号。

示例：

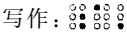
$\sqrt[x]{a+b}$　　写作：

$\sqrt[4]{81}=\pm 3$　　写作： 

$\sqrt[-3]{\frac{1}{4}}=\sqrt[3]{4}$　　写作：

6.6.2.5　二次根式的根指数一般可以省略，但根指数结束符和根式结束符不能省略。

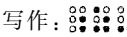
示例1：

$\sqrt{x^3}=x\sqrt{x}$　　写作： 

$\sqrt[6]{x} \cdot \sqrt{y}$　　写作：

示例2：

$\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}=\sqrt{\sqrt{\sqrt{128}}}=\sqrt[8]{128}$

写作： 

示例3：

$\sqrt[4]{\sqrt[n]{a}+\sqrt[-n]{b}}$　　写作：

示例 4：

$\sqrt[x]{x\ \sqrt{3-x}+x}$　　写作： 

示例 5：

$z^{\sqrt{a^n}+\sqrt{b^n}}$　　写作： 

示例 6：

$\sqrt{\frac{a+b}{x+y}-\frac{a-b}{x-y}-\frac{x}{yz}}$　写作： 

示例 7：

$\sqrt[m-n]{x}$　　写作： 

示例 8：

$\sqrt[\eta\sqrt{x}]{\sqrt[x]{y^{x\sqrt[\eta]{x}}}}$　　写作： 

6.7　对数符号

6.7.1　对数符号写法

1）	任意底数的对数	log		(1246,123)
2）	常用对数	lg		(1246,123,1245)
3）	自然对数	ln		(1246,123,1345)
4）	多值任意底数的对数	Log		(1246,6,123)
5）	多值自然对数	Ln		(1246,6,123,1345)

6.7.2　对数符号使用规则

6.7.2.1　对数函数的书写顺序是，先写对数函数符号，再写下指数符号、底数和指数结束符，最后写真数。

示例：

$\log_a x$　　写作： 

6.7.2.2　如果底数是整数，则可降点位写数，并省去数号和指数结束符。

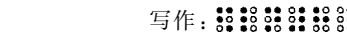
示例 1：

$\log_{100}1\ 000=\frac{3}{2}$　　写作： 

示例 2：

$\lg 2\approx 0.301\ 03$　　写作： 

示例 3：

$\ln 8>2$　　写作： 

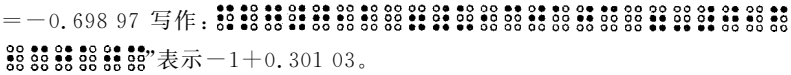
示例 4：

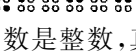
$\lg(x^m y^n)=m\lg x+n\lg y$　　写作： 

示例 5：

$\log_x y\cdot\log_y x=1$　　写作： 

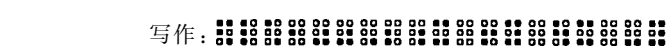
示例 6：

$\lg 0.2=\bar{1}.301\ 03=-0.698\ 97$ 写作： 

注：上式中“  ”表示$-1+0.301\ 03$。

6.7.2.3　如果底数是整数，真数是分式，则底数降点位写数，并省去数号和指数结束符，但分式真数应按分式的规则书写，用开分式号和闭分式号括起来，并在开分式号前加分隔号。

示例 1：

$\log_{100}\frac{x+y}{x-y}$　　写作： 

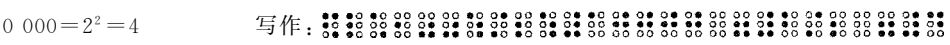
示例 2：

$x<-\ln(1-x)<\frac{x}{1-x}(x<1,x\neq 0)$

写作： 

6.7.2.4　如果对数是幂函数的底数，则先写对数函数符号，再写对数的底数（下指数符号和结束符不能省略），然后按幂指数的规则写对数的幂指数（幂指数的结束符一般不省略），最后写对数的真数。如果真数是个分式，则按 6.7.2.3 书写。

示例 1：

$\log_{100}^{2}10\ 000=2^{2}=4$　　写作： 

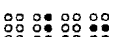
示例 2：

$\log_{10}^{2}\frac{x+y}{z}$　　写作： 

注：对数函数符号也可以按明眼文的写法逐字母书写，使用规则同上。

6.8　初等几何符号

6.8.1　初等几何符号写法

1）　角(1)	∠		(1246,246)
2）　角(2)	∧		(456,256)
3）　平行号	//		(123,123)
4）　平行且相等	==		(123,123,2356)
5）　垂直	⊥		(3456,3)
6）　垂直且相等	⟂		(3456,3,2356)
7）　弧	⌒		(1246,136)
8）　弦	⊘		(1246,346)
9）　直径	∅		(1246,1456)
10）　全等	≅		(35,2356)
11）　相似	∽		(35)
12）　三角形	△		(1246,256)
13）　正方形	□		(1246,2356)
14）　矩形	▭		(1246,123456)
15）　平行四边形	▱		(1246,35,35)
16）　梯形	⏢		(1246,35,26)
17）　圆	○		(1246,2)
18）　棱形	◇		(1246,145)
19）　椭圆	⬭		(1246,135)
20）　不规则六边形	⬡		(1246,125,1346)
21）　正六边形	⬡		(1246,235)
22）　不规则五边形	⬠		(1246,1234,1245)
23）　正五边形	⬠		(1246,26)
24）　交叉线	✕		(1246,24)
25）　四边形	⏢		(1246,12345)
26）　直角三角形	◺		(1246,236)
27）　等边三角形	△		(1246,25)
28）　箭头向左	←		(1246,246,25)
29）　箭头向右	→		(1246,25,135)

30） 箭头向下	↓	⠸⠸⠸⠸	(1246,146,25,135)
31） 箭头向上	↑	⠸⠸⠸⠸	(1246,346,25,135)
32） 图形限制标记		⠸	(456)
33） 结构限制标记		⠸	(46)
34） 限制标记结束符		⠸	(12456)
35） 因为	∵	⠸⠸⠸⠸	(16,1)
36） 所以	∴	⠸⠸⠸⠸	(34,3)
37） 等价	⇔	⠸⠸⠸⠸	(126,2356,345)
38） 推断	⇒	⠸⠸⠸	(2356,345)

6.8.2 初等几何符号使用规则

6.8.2.1 使用平行、平行且相等、垂直、垂直且相等、全等、相似、等价和推断等符号时，前面要空一方。因为号和所以号前空一方，后空两方。

6.8.2.2 如果各图形符号、角度号、弧度号后面跟有字母，则字母前不空方，应加字母号。

示例 1：

如果点 E、F 是 ⏢ ABCD 两侧边的中点，则 DC//EF//AB。

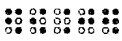
写作：⠸⠸⠸⠸

6.8.2.4 图形与图形组合时，使用图形限制标记；图形与字母组合时，使用结构限制标记。图形限制标记或结构限制标记书写顺序是：先写外部的图形符号，再写图形限制标记或结构限制标记，然后写内部的图形符号或字母、符号标记，最后写限制标记结束符。各部分之间不空方。

示例1：

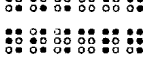
 写作： 

示例2：

邻角  写作： 

外错角  写作： 

内错角  写作： 

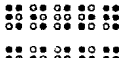
余角  写作： 

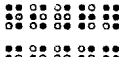
同位角  写作： 

外角  写作： 

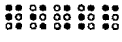
内角  写作： 

钝角  写作： 

直角 写作： 

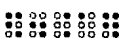
平角  写作： 

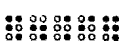
补角 写作： 

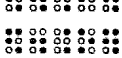
对顶角 写作： 

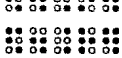
示例3：

锐角三角形 写作：

等腰三角形  写作： 

钝角三角形  写作： 

直角三角形  写作： 

不等边三角形  写作： 

6.9 三角函数符号

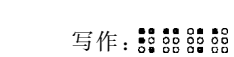
6.9.1 三角函数符号用法

1)	正弦	sin		(1246,234)
2)	余弦	cos		(1246,14)
3)	正切	tan(tg)		(1246,2345)
4)	余切	cot(ctg)		(1246,14,2345)
5)	正割	sec		(1246,234,14)
6)	余割	csc(cosec)		(1246,14,234)
7)	反正弦	arcsin		(1246,1,234)
8)	反余弦	arccos		(1246,1,14)
9)	反正切	arctan		(1246,1,2345)
10)	反余切	arccot		(1246,1,14,2345)
11)	反正割	arcsec		(1246,1,234,14)
12)	反余割	arccsc		(1246,1,14,234)

6.9.2 三角函数符号使用规则

6.9.2.1 三角函数或反三角函数后面的自变量字母要加字母号。

示例1：

$\cos\alpha$ 写作： 

示例 2：

$a\ \sin x$　　写作：⠁⠀⠎⠊⠝⠭

示例 3：

$a \cdot \sec 3x$　　写作：⠁⠐⠄⠎⠑⠉⠼⠉⠭

示例 4：

$a\ x\ \sec 3\pi$　　写作：⠁⠀⠭⠀⠎⠑⠉⠼⠉⠨⠏⠊

示例 5：

$\mathrm{tg}x \cdot \mathrm{ctg}x=1$　写作：⠞⠛⠭⠐⠄⠉⠞⠛⠭⠀⠨⠅⠼⠁

6.9.2.2　如果三角函数或反三角函数的自变量是带有正、负号的数或字母，或者自变量是一个代数和，则要用括号把自变量部分括起来。如三角函数或反三角函数的自变量是一个分式，或者三角函数是某一分式的分子，则要用开分式号和闭分式号将分式括起来。

示例 1：

$\csc(-x)$　　写作：⠉⠎⠉⠷⠤⠭⠾

示例 2：

$\cos(\alpha+\beta)$　　写作：⠉⠕⠎⠷⠨⠁⠬⠨⠃⠾

$\sec(-20°15')=\csc(20°15')$　写作：⠎⠑⠉⠷⠤⠼⠃⠚⠈⠴⠼⠁⠑⠄⠾⠀⠨⠅⠀⠉⠎⠉⠷⠼⠃⠚⠈⠴⠼⠁⠑⠄⠾

示例 3：

$\cos\dfrac{\pi}{2}$　　写作：⠉⠕⠎⠹⠨⠏⠊⠳⠼⠃⠻

$\dfrac{\sin x}{x}$　　写作：⠹⠎⠊⠝⠭⠳⠭⠻

6.9.2.3　如果三角函数或反三角函数是幂的底数，则有两种表示方法：一种是先写三角函数或反三角函数符号，再写幂指数，最后写三角函数或反三角函数的自变量；另一种是把三角函数或反三角函数用括号括起来，在括号后面写幂指数号和幂指数。

示例 1：

$\csc^3 17°30'$　　写作：⠉⠎⠉⠘⠒⠼⠁⠛⠈⠴⠼⠉⠚⠄

示例 2：

$(\cot\alpha)^{2m-n+3}$　　写作：⠷⠉⠕⠞⠨⠁⠾⠘⠒⠼⠃⠍⠤⠝⠬⠼⠉

示例 3：

$\sin^2\alpha=\dfrac{1}{2}(1-\cos 2\alpha)$　写作：⠎⠊⠝⠘⠒⠼⠃⠨⠁⠀⠨⠅⠀⠹⠼⠁⠳⠼⠃⠻⠷⠼⠁⠤⠉⠕⠎⠼⠃⠨⠁⠾

示例 4：

$\sin^4\alpha=\dfrac{1}{8}(3-4\cos 2\alpha+\cos 4\alpha)$　写作：⠎⠊⠝⠘⠲⠼⠙⠨⠁⠀⠨⠅⠀⠹⠼⠁⠳⠼⠓⠻⠷⠼⠉⠤⠼⠙⠉⠕⠎⠼⠃⠨⠁⠬⠉⠕⠎⠼⠙⠨⠁⠾

6.9.2.4　如果三角函数或反三角函数是幂的底数，并且函数自变量是一个分式，则在函数符号后，先写指数号和指数，再写自变量分式。分式按 6.4.2.6 书写，用开分式号和闭分式号将其括起来。如果自变量分式前是降点位写的幂指数，则开分式号前要加分隔号。

示例 1：

$\cos^2\dfrac{a+b}{2}$　　写作：⠉⠕⠎⠘⠆⠹⠁⠬⠃⠳⠼⠃⠻

示例 2：

$\mathrm{tg}\dfrac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\dfrac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$

写作：⠞⠛⠹⠨⠁⠳⠼⠃⠻⠀⠨⠅⠀⠬⠩⠹⠹⠼⠁⠤⠉⠕⠎⠨⠁⠳⠼⠁⠬⠉⠕⠎⠨⠁⠻⠀⠨⠅⠀⠹⠼⠁⠤⠉⠕⠎⠨⠁⠳⠎⠊⠝⠨⠁⠻

6.10　排列组合符号

6.10.1　排列组合符号写法

1）　选排列　　A　　⠠⠁　　$(6,1)$

2）	组合	C		(6,14)
3）	全排列	P		(6,1234)
4）	循环选排列	A		(456,1)
5）	循环组合	Γ		(456,1245)
6）	循环全排列	Π		(456,1234)
7）	阶乘	$!$		(6,235)
8）	横线分隔符			(46,1256)

6.10.2 排列组合符号使用规则

6.10.2.1 在使用选排列、组合、循环选排列、循环组合符号时，一般先在符号后写其右下角指数，再写右上角指数，如果指数是一个字母或整数，指数结束符可以省略。

示例1：

$A_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$ 写作： 

示例2：

$C_n^k=\dfrac{n!}{k!\ (n-k)!}$ 写作： 

示例3：

$A_n^k=n^k$ 写作： 

示例4：

$\Gamma_n^k=C_{n+k-1}^k$ 写作： 

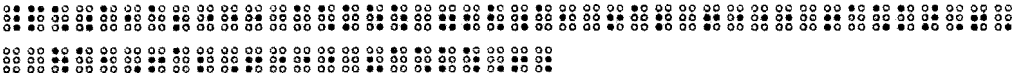
6.10.2.2 全排列，先写全排列符号，再写右下角指数。循环全排列，为先写循环全排列符号，再写右下角的循环倍数和总元素数。

示例1：

$P_n=n!$ 写作： 

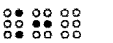
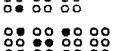
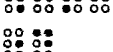
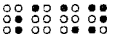
示例2：

$$\Pi_{a_1,a_2\cdots a_k}=\frac{(a_1!\ a_2+\cdots+a_k)!}{a_1!\ a_2!\ \cdots\times a_k!}$$

写作： 

6.11 数列符号

6.11.1 数列符号写法

1）	等差数列	$\div$		(46,25)
2）	等比数列	$\div\div$		(46,25,13)
3）	公差	d		(56,145)
4）	公比	q		(56,12345)
5）	通项	a_n		(56,1,16,1345,156)
6）	中项	a_k		(56,1,16,13,156)
7）	前 n 项和	S_n		(6,234,16,56,1345,156)

6.11.2 数列符号使用规则

等差与等比数列符号放在数列式之前，符号后应空一方。其余符号按字母的使用规则书写。

示例1：

$\div 1,3,5,\cdots 2n-1$ 写作： 

示例2：

$\dfrac{\div}{\div}1,x,x^2,\cdots x^n$ 写作： 

示例 3：

$$S_n=\frac{(a_i+a_n)n}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}\cdot d$$

写作： 

6.12 和与积符号

6.12.1 和与积符号写法

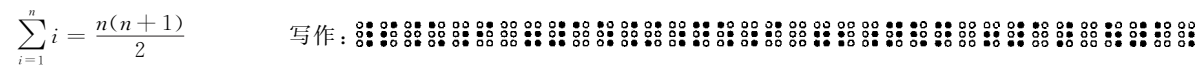
1）	和	∑		(456,234)
2）	积	Π		(456,1234)
3）	下限			(46,16)
4）	上限			(46,34)
5）	下、上限的结束符			(156)

6.12.2 和与积符号使用规则

6.12.2.1 和或积，为先写求和或求积符号，再写下限号、下限值、上限号、上限值、下或上限的结束符，最后写和或积的项。如果省去上限值，则可以在写完下限值后，直接写结束符。在不发生混淆，下限号、上限号可分别简写为“  ”、“”。

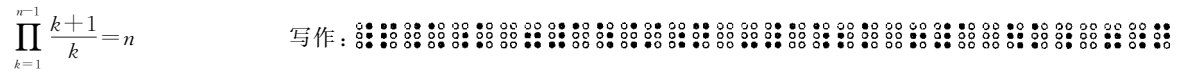
示例 1：

$$\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$$

写作： 

示例 2：

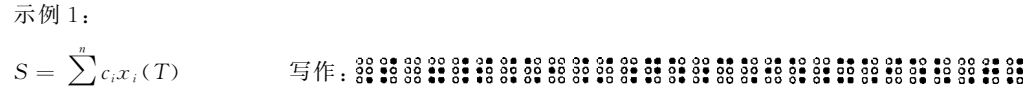
$$\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k+1}{k}=n$$

写作： 

6.12.2.2 如果和、积的下限或上限是一个整数，可用去掉数号的降点位数字表示，并可省去下限或上限的结束符。在上述情况下，如果和或积的项是分式，则要在开分式号前加分隔号。

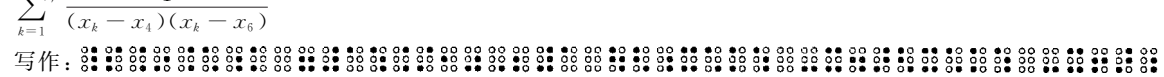
示例 1：

$$S=\sum_{1}^{n} c_i x_i(T)$$

写作： 

示例 2：

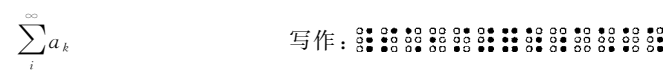
$$\sum_{k=1}^{10}{}' \frac{1}{(x_k-x_4)(x_k-x_6)}$$

写作： 

注：上例中求和号后面的撇号“  ”表示略去分母为零的项。

示例 3：

$$\sum_{i}^{\infty} a_k$$

写作： 

注：“  ”、“  ”为简写的下限号与上限号。

6.13 复数符号

6.13.1 复数符号写法

1）	模标志(1)	| |		(456)(456)
2）	模标志(2)	| |		(456,2)(456,2)
3）	求模符号	mod		(1246,134)
4）	幅角	arg		(1246,1)
5）	实部	Re		(1246,6,1235,15)
6）	虚部	Im		(1246,6,24,134)
7）	虚单位	i		(56,24)

8）	线(共轭)	—		(25)
9）	星号	*		(23)

6.13.2 复数符号使用规则

6.13.2.1 使用模标志符号一般前后都不空方,模标志符号后紧跟着的字母应加字母号。

示例 1:

$n|a^2-b^2|$ 写作:

$n|(a+b)(a-b)|$ 写作:

$|a|r$ 写作:

$|a|\sqrt{r}$ 写作:

$|i|=1$ 写作:

示例 2:

$|1+i|^2+|i+|i+2||^2=8$

写作:

6.13.2.2 使用符号 3)～6)时,符号后不空方。符号后紧跟着的字母应加字母号。使用符号 8)时,应加标志方向符。

示例 1:

aReZ 写作:

aRe2Z 写作:

mod $i=1$ $(i=\sqrt{-1})$ 写作:

arg $i=\frac{\pi}{2}$ 写作:

arg $i=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots\cdots)$ 写作:

Re $i=0$ 写作:

Im $i=1$ 写作:

示例 2:

如果复数 $z=x+\mathrm{i}y$,x、y 都是实数,$\bar{z}$ 表示复数 $\bar{z}$ 的共轭,$\bar{z}=x-\mathrm{i}y$,则:复数 z 的实部表示为:$\mathrm{Re}z=\frac{z+\bar{z}}{2}=x$

写作:

复数 z 的虚部表示为:$\mathrm{Im}z=\frac{z-\bar{z}}{2i}=y$ 写作:

复数 z、$\bar{z}$ 的积表示为:$z\bar{z}=|z|^2=x^2+y^2$ 写作:

6.13.2.3 如果整个表达式上加有一横线,则盲文可用组化括号将横线下的表达式括起来。如果字母带有星号,则要加标志方向符。

示例 1:

$\overline{ab+cd}=\bar{a}\,\bar{b}+\bar{c}\,\bar{d}$ 写作:

示例 2:

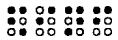
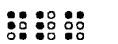
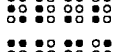
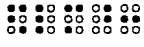
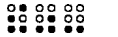
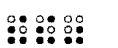
如果:$\bar{z}=\bar{z}^*$,则:$\mathrm{Im}\bar{z}=0$,因为:$\bar{z}$ 是实数。

写作:如果:,则:,因为:是实数。

6.14 数学分析符号

6.14.1 数学分析符号写法

1）	极大值	max		(1246,134,1346)
2）	极小值	min		(1246,134,1345)
3）	上确界	sup		(1246,234,136,1234)

4) 下确界	inf		(1246,24,1345,124)
5) 正负号函数	sgn		(1246,234,1245,1345)
6) 常数	const		(1246,14,234,2345)
7) 指数	exp		(1246,15)
8) 极限	lim		(1246,123,134)
9) 上极限(1)	lim sup		(1246,123,134,234)
10) 上极限(2)	$\overline{\lim}$		(1246,123,134,45,25)
11) 下极限(1)	lim inf		(1246,123,134,24)
12) 下限极(2)	$\underline{\lim}$		(1246,123,134,56,25)
13) 极限下方标注			(46,16)
14) 趋近于	→		(25,135)
15) 依测度收敛	⇒		(2356,345)
16) 小量(1)	ε		(46,15)
17) 小量(2)	Δ		(456,145)
18) 微分	d		(145)
19) 偏微分	∂		(1456)
20) 导数用的撇	′		(35)
21) 导数用的点	·		(2)
22) 积分	∫		(2346)
23) 积分上限			(46,34)
24) 积分下限			(46,16)
25) 置换用的竖线	|		(456)
26) 重积分	∬		(2346,2346)
27) 闭合曲线积分	∮		(2346,356)
28) 正向闭合曲线积分	∮↑		(2346,356,235)
29) 反向闭合曲线积分	∮↓		(2346,356,36)
30) 闭合曲面积分	∯		(2346,2346,356)
31) 多重积分用的点	…		(5,5,5)
32) 上积分	$\overline{\int}$		(2346,45,25)
33) 下积分	$\underline{\int}$		(2346,56,25)
34) 拱面	S		(6,12456,234)
35) 全变分	V		(6,12456,1236)
36) 后于	·≻		(135,25)
37) 先于	·≺		(25,246)
38) 留数	res		(1246,1235,234)
39) 张量	T		(6,2345)
40) 梯度	grad		(1246,1245)
41) 散度	div		(1246,145)
42) 旋度	rot		(1246,1235)

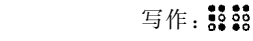
43）哈密尔顿算子　　∇　　  　　(1246,356)

44）拉普拉斯算子　　Δ　　  　　(456,145)

6.14.2　数学分析符号使用规则

6.14.2.1　在使用符号 1)～9)或符号 11)、34)、35)、38)时，符号后的字母应加字母号；如果这些字母带有括号、数字或其他符号，则字母号按一般规则使用。

示例 1：

$\max a_n$　　写作： 

$4p+\max(a_n+b_n)$　　写作： 

示例 2：

$\mathrm{res}(f,z_0)=\alpha_{-1}$　　写作：

6.14.2.2　使用符号 1)～4)时，符号后可先写正下方指数方向符，再写处在符号正下方的自变量范围的表达式，然后写结束符和函数。

示例：

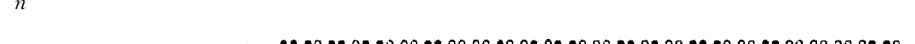
$\max\limits_{k=1,2,\cdots n}\frac{1}{k}=1$　　写作： 

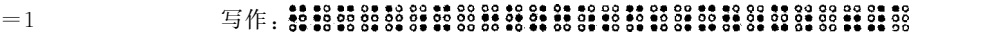
$\sup\limits_{0<x<1}\exp\frac{-1}{x}=\frac{1}{\mathrm{e}}$　　写作：

6.14.2.3　使用符号 8)～12)时，在符号后先写正下方指数方向符，再写自变量、趋近于或依测度收敛符号、极限值，然后写结束符和函数。使用趋近于和依测度收敛符号时应前空后不空。

示例：

$\lim\limits_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n=\mathrm{e}$　　写作： 

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$　　写作： 

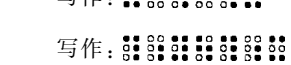
$\overline{\lim\limits_{x\to0}}\sin\frac{1}{x}=-1$　　写作： 

6.14.2.4　如果微分符号跟在数字后面，则符号前要加小写字母号。

示例：

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$　　写作： 

$3\mathrm{d}x$　　写作： 

$\frac{\partial y}{\partial x}$　　写作： 

6.14.2.5　如果高阶导数是以微分的分式形式表示的，则分子、分母用指数形式书写，其分式开分式号和闭分式号可以省略。

如果以微分的分式形式表示的导数后乘以一个数或字母，则常用点乘号表示相乘关系。

当对一个表达式用微分的分式形式表示导数时，可用分式的开分式号和闭分式号将其分式括起来。

示例 1：

$u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$　　写作： 

$m\frac{\partial v}{\partial x}$　　写作：

示例 2：

$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$　　写作： 

$\frac{\partial^n y}{\partial x^n}$　　写作：

$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2}$　　写作：⠼⠙⠳⠥⠌⠼⠙⠭⠼⠙⠽⠘⠆

示例 3：

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\cdot v+u\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

写作：⠼⠙⠌⠼⠙⠭⠣⠥⠧⠜⠶⠼⠙⠥⠌⠼⠙⠭⠐⠡⠧⠬⠥⠐⠡⠼⠙⠧⠌⠼⠙⠭

示例 4：

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x\sin x)=\frac{\mathrm{d}\sin(x\sin x)}{\mathrm{d}(x\sin x)}\cdot\frac{\mathrm{d}(x\sin x)}{\mathrm{d}x}$

写作：⠼⠙⠌⠼⠙⠭⠎⠊⠝⠣⠭⠎⠊⠝⠭⠜⠶⠼⠙⠎⠊⠝⠣⠭⠎⠊⠝⠭⠜⠌⠼⠙⠣⠭⠎⠊⠝⠭⠜⠐⠡⠼⠙⠭⠌⠼⠙⠭

⠼⠙⠣⠭⠎⠊⠝⠭⠜⠌⠼⠙⠭

6.14.2.6　导数用的撇号和点号一般能用到三阶导数。在写高阶导数上方阶数时，先写上方指数方向符，然后用括号将阶数括起来，最后写结束符。

示例：

$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$　　写作：⠽⠄⠶⠼⠙⠽⠌⠼⠙⠭

$y''=\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$　　写作：⠽⠄⠄⠶⠼⠙⠘⠆⠽⠌⠼⠙⠭⠘⠆

$y^{(4)}=\frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}$　　写作：⠽⠘⠣⠲⠜⠶⠼⠙⠘⠲⠽⠌⠼⠙⠭⠘⠲

$y^{(n)}=\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$　　写作：⠽⠘⠣⠝⠜⠶⠼⠙⠘⠝⠽⠌⠼⠙⠭⠘⠝

$\dot{y}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$　　写作：⠽⠈⠄⠶⠼⠙⠽⠌⠼⠙⠞

$\ddot{y}=\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2}$　　写作：⠽⠈⠄⠄⠶⠼⠙⠘⠆⠽⠌⠼⠙⠞⠘⠆

6.14.2.7　对几个函数组成的混合算式求微分或求导，应用括号把混合算式括起来。求微分应把微分符号写在开括号的前面，求导应把撇号写在闭括号的后面。

示例：

$\mathrm{d}(\mathrm{e}^x+\cos x+x^2)=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)+\mathrm{d}\cos x+\mathrm{d}(x^2)$

写作：⠙⠣⠑⠘⠭⠬⠉⠕⠎⠭⠬⠭⠘⠆⠜⠶⠙⠣⠑⠘⠭⠜⠬⠙⠉⠕⠎⠭⠬⠙⠣⠭⠘⠆⠜

$(x\cdot\ln x)'=x'\cdot\ln x+x\cdot(\ln x)'=1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=\ln x+1$

写作：⠣⠭⠐⠡⠇⠝⠭⠜⠄⠶⠭⠄⠐⠡⠇⠝⠭⠬⠭⠐⠡⠣⠇⠝⠭⠜⠄⠶⠼⠂⠐⠡⠇⠝⠭⠬⠭⠐⠡⠼⠁⠌⠭⠶⠇⠝⠭⠬⠼⠁

6.14.2.8　定积分的表达方法是，先写积分号，再写积分下限、下限值，然后写积分上限、上限值以及结束符，最后写积分函数。如果积分的上限、下限是整数(零、负、正)，则上、下限值用不带数号的降点位数字表示。如果上限是整数，则结束符可省略。

示例 1：

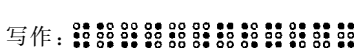
$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$　　写作：⠮⠴⠼⠁⠭⠘⠆⠙⠭⠶⠼⠁⠌⠼⠉

$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$

写作：⠮⠴⠼⠁⠋⠣⠭⠜⠙⠭⠶⠮⠴⠼⠁⠌⠼⠃⠋⠣⠭⠜⠙⠭⠬⠮⠌⠼⠃⠴⠼⠁⠋⠣⠭⠜⠙⠭

$\int_{\bar{a}}^{b} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x$

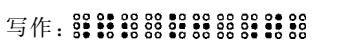
写作：⠿⠿⠿

$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$　　写作： 

6.14.2.14　使用符号 36)、37)时，前后都要空方。

示例：

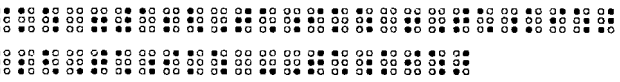
$t_1 \cdot < t_2$　　写作： 

$t_2 \cdot > t_1$　　写作： 

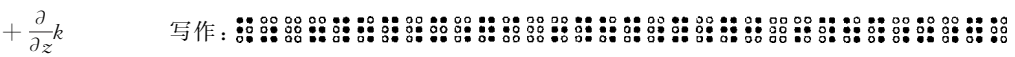
6.14.2.15　张量的阶数应写在符号 39)的右下或右上指数位置上；符号 40)～44)后面的字母应加字母号。

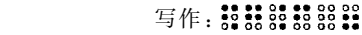
示例 1：

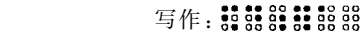
$T_{ik} = \frac{1}{2}(T_{ik} + T_{ki}) + \frac{1}{2}(T_{ik} - T_{ki})$

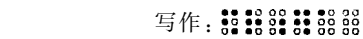
写作： 

示例 2：

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$　　写作： 

$\mathrm{grad}\varphi = \nabla\varphi$　　写作： 

$\mathrm{div}\mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a}$　　写作： 

$\mathrm{rot}\mathbf{a} = \nabla \times \mathbf{a}$　　写作： 

注：本例中 **i**、**j**、**k**、**a** 前加直体粗字号“”，表示这些字母是向量。

示例 3：

$\mathrm{div\ grad}\varphi = \nabla \cdot \nabla\varphi = \nabla^2\varphi = \Delta\varphi$

写作： 

6.15　高等几何符号

6.15.1　高等几何符号写法

1)	箭头号(用于单字母)	→		(25,2)
2)	箭头号(用于双字母)	→		(25,23)
3)	短线(用于单字母)	—		(25)
4)	短线(用于双字母)	——		(25,25)
5)	向量长	| |		(456)(456)
6)	向量模(1)	‖ ‖		(12456)(12456)
7)	向量模(2)	|| ||		(12456,2)(12456,2)
8)	点(点积)	·		(3)
9)	叉(向量积)	×		(236)
10)	零向量(1)	$\vec{0}$		(3456,245,45,25,2)
11)	零向量(2)	$\bar{0}$		(3456,245,45,25)

6.15.2　高等几何符号使用规则

6.15.2.1　向量又称为矢量在使用向量长度符号时，后面的字母要加字母号；使用箭头符号时，前不空后空。

向量可以用字母上方加短横线来表示，盲文中还可以用字母前加直体粗字号表示，见 6.14.2.15 中例 2。

示例 1：

$|\bar{i}| = |\bar{j}| = |\bar{k}| = 1$　写作： 

$\bar{i} \cdot \bar{k} = \bar{i} \cdot \bar{j} = \bar{j} \cdot \bar{k} = 0$写作： 

$\bar{i}\times\bar{j}=\bar{k}$　　写作：

示例 2：

$\bar{r}=x\bar{i}+y\bar{j}+z\bar{k}$　　写作：

示例 3：

$(\bar{a},\bar{b})=ab\cos(\hat{\bar{a},\bar{b}})$　　写作：

示例 4：

$\bar{a}=a_x\bar{i}+a_y\bar{j}+a_z\bar{k}$　　写作：

$\overline{a^*}=a_x^*\bar{i}+a_y^*\bar{j}+a_z^*\bar{k}$

写作：

示例 5：

$\bar{a}\cdot\bar{a}=|\bar{a}|^2=a^2=a_x^2+a_y^2+a_z^2$　　写作：

$\bar{a}\cdot\bar{a}=\|\bar{a}\|^2=|a_x|^2+|a_y|^2+|a_z|^2$　　写作：

示例 6：

如果 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，则 $\vec{a}=\lambda\vec{b}$，并且 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$　　写作：

如果　　，则　　，并且

示例 7：

如果 $\overline{AB}\parallel\overline{CD}$，并且 $\overline{AB}\parallel\overline{EF}$，则 $\overline{CD}\parallel\overline{EF}$　　写作：

如果　　，并且　　，则

6.15.2.2　二向量的点积也可采用小括号将两个向量括起来的方法表示；二向量的差积也可采取用中括号将两个向量括起来的方法表示。括号内的二向量之间要加逗号。

示例：

$(\bar{A},\bar{B})$　　写作：

$[\bar{C},\bar{D}]$　　写作：

6.16　特殊函数符号

6.16.1　特殊函数符号写法

双曲函数符号

1）　双曲正弦	sh		(1246,234,125)
2）　双曲余弦	ch		(1246,14,125)
3）　双曲正切	th		(1246,2345,125)
4）　双曲余切	cth		(1246,14,2345,125)
5）　反双曲正弦(1)	arsh		(1246,1,234,125)
6）　反双曲正弦(2)	Arsh		(1246,6,1,234,125)
7）　反双曲余弦(1)	arch		(1246,1,14,125)
8）　反双曲余弦(2)	Arch		(1246,6,1,14,125)
9）　反双曲正切(1)	arth		(1246,1,2345,125)
10）　反双曲正切(2)	Arch		(1246,6,1,2345,125)
11）　反双曲余切(1)	arcth		(1246,1,14,2345,125)
12）　反双曲余切(2)	Arcth		(1246,6,1,14,2345,125)

积分函数符号

13）　指数积分	Ei		(1246,6,15,24)
14）　对数积分	li		(1246,123,24)

15） 正弦积分(1)	si		(1246,234,24)
16） 正弦积分(2)	Si		(1246,6,234,24)
17） 余弦积分(1)	ci		(1246,14,24)
18） 余弦积分(2)	Ci		(1246,6,14,24)
椭圆函数符号			
19） 维尔斯特拉斯函数	δ°		(4,1234)
20） 幅角	am		(1246,1,134)
21） 正弦幅角	sn		(1246,234,1345)
22） 余弦幅角	cn		(1246,14,1345)
23） δ 幅角	dn		(1246,145,1345)
24） 比率 1/sn	ns		(1246,1345,234)
25） 比率 1/cn	nc		(1246,1345,14)
26） 比率 1/dn	nd		(1246,1345,145)
27） 比率 sn/cn	sc		(1246,234,14)
28） 比率 sn/dn	sd		(1246,234,145)
29） 比率 cn/sn	cs		(1246,14,234)
30） 比率 cn/dn	cd		(1246,14,145)
31） 比率 dn/sn	ds		(1246,145,234)
32） 比率 dn/cn	dc		(1246,145,14)
33） 奇函数	se		(1246,234,15)
34） 偶函数	ce		(1246,14,15)

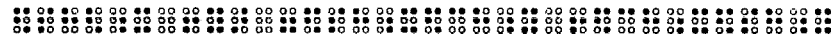
6.16.2 特殊函数符号使用规则

6.16.2.1 以上所列符号后面的字母应加字母号。

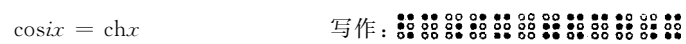
示例 1：

$\mathrm{ch}^2x-\mathrm{sh}^2x=1$ 写作： 

$\mathrm{sh}(x+y)=\mathrm{sh}x\mathrm{ch}y+\mathrm{ch}x\mathrm{sh}y$写作：

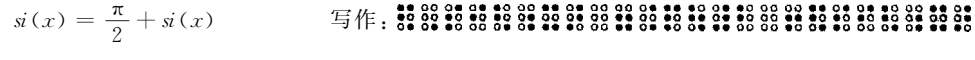


$\sin ix=i\mathrm{sh}x$ 写作： 

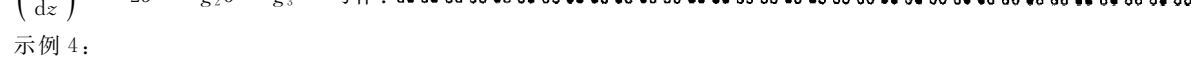
$\cos ix=\mathrm{ch}x$ 写作： 

示例 2：

$si(x)=-\int_x^{\infty}\frac{\sin t\mathrm{d}t}{t}$ 写作： 

$si(x)=\frac{\pi}{2}+si(x)$ 写作： 

示例 3：

$\left(\frac{\mathrm{d}\delta^{\circ}}{\mathrm{d}z}\right)^2=2\delta^{\circ 3}-g_2\delta^{\circ}-g_3$ 写作： 

示例 4：

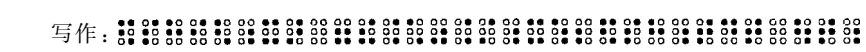
$\frac{1}{4}[se_n(x)]''+(a-4q\cos 2x)se_n(x)=0$ 写作：



6.16.2.2 未被列入表中的特殊函数符号，如果是由不少于两个细体拉丁字母组成的，则盲文要在前面加“”。

如这些拉丁字母都是小写的，字母前面不用加字母号；如第一个字母是大写的，则要在其前面加大写字母号。

示例1：

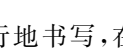
$\mathrm{sh}i(x)=\int_0^x \frac{\mathrm{sh}t\mathrm{d}t}{t}$　　写作： 

示例2：

$Cs^{2n}\theta+nSn^2\theta=1$　　写作： 

6.17　矩阵和行列式符号

6.17.1　矩阵和行列式符号写法

1）	圆括号	（　）		(126)(345)
2）	方括号	〔　〕		(12356)(23456)
3）	双垂线	‖　‖		(12456)(12456)
4）	垂线	|　|		(456)(456)
5）	点点点	…		(5,5,5)
6）	斜点点点	⋱		(15,3)
7）	垂点点点	⋮		(46)
8）	主对角线符号			(1256)
9）	升对角线符号			(45,1256)
10）	降对角线符号			(56,1256)
11）	行的分隔号			(46,1256)
12）	列的分隔号			(4,1256)
13）	上角零	$(\ddots^{0})$		(34,356)
14）	下角零	$({}_{0}\ddots)$		(16,356)
15）	块的开始			(12346)
16）	块的结束			(13456)
17）	块行的开始			(246)
18）	块行的结束			(135)
19）	行列式	det		(1246,145,2345)
20）	矩阵的迹(1)	SP		(1246,6,234,1234)
21）	矩阵的迹(2)	Tr		(1246,6,2345,1235)
22）	单位矩阵(1)	I		(6,24)
23）	单位矩阵(2)	E		(6,15)
24）	矩阵的转置	τ		(46,2345)
25）	矩阵的共轭	—		(25)

6.17.2　矩阵和行列式符号使用规则

6.17.2.1　在书写矩阵时应按照行的顺序一行接一行地书写，在每一行的开始处按照明眼文的形式用圆括号“”或方括号“  ”或双垂线“  ”作为行的开始符；在行的结束处用“  ”或  或“  ”作为行的结束符。

在一行内的元素与元素之间用逗号或空方隔开。如果矩阵的某一行在一行内写不完，则在下一行空两方后继续书写。

如果矩阵的某一行各元素都被省略，则用行的开始符后加点点点、行末加行的结束符的方式表示。在矩阵的第一行的第一个字母前要加字母号。

在写行列式时，每一行的开始符和结束符都用垂线“”表示。

6.17.2.2　在符号4)、19)、20)、21)之后的字母应加字母号。

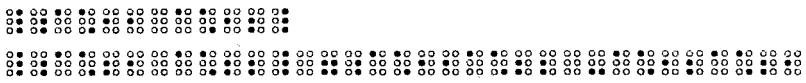
6.17.2.3 如果元素的下标是非负数，并且没有逗号，则数号可以省略，用降点位写数。

如果元素的两个下标之间有逗号(这两个下标可以是数字、字母或包含字母的表达式)，则下标的数字不降点位书写，数号也不能省略。下标结束时，要加结束符。

示例1：

$$\begin{vmatrix} a_{11}a_{12} \\ a_{21}a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

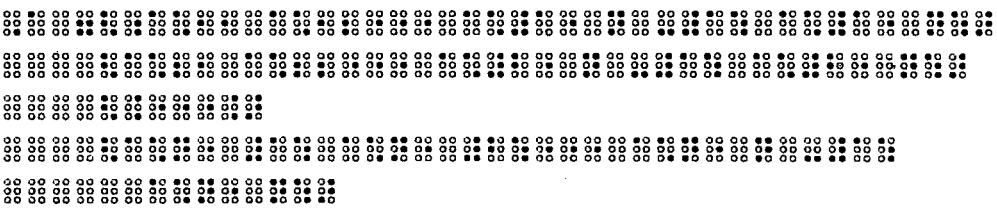
写作：



示例2：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}a_{12}\cdots a_{1,n-1}a_{1,n} \\ a_{21}a_{22}\ \cdots a_{2,n-1}a_{2,n} \\ \vdots\ \cdots\ \vdots \\ a_{n,1}a_{n,2}\cdots a_{n,n-1}a_{n,n} \end{pmatrix}$$

写作：



示例3：

$$\det A = \sum(-1)^{i}a_{1,i_1}a_{2,i_2}\cdots a_{n,i_n}$$

写作：

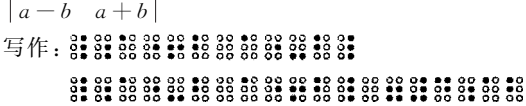


6.17.2.4 如果矩阵或行列式中的元素是带有加、减号的表达式，则在加、减号前空方位置上加第五点运算符号。

示例：

$$\begin{vmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{vmatrix} = 4ab$$

写作：

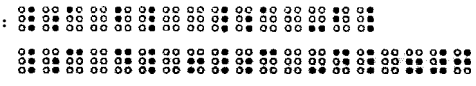


6.17.2.5 如果一个行列式后面是指数号、运算符号、等号或不等号，这些符号应写在行列式最后一行的后面。如果要求一个行列式的根，则开根式号应写在行列式第一行的开始处，根式的结束符写在行列式最后一行的末尾。

示例1：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a-b \\ c-d \end{vmatrix} = 0$$

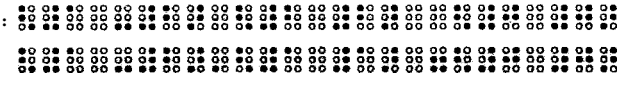
写作：



示例2：

$$\begin{pmatrix} 1-2 \\ 1-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

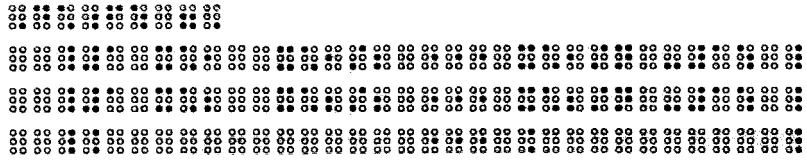
写作：



示例3：

$$D_f = \begin{vmatrix} 1x_1x_1^2\cdots x_1^{n-1} \\ 1x_2x_2^2\cdots x_2^{n-1} \\ \vdots\ \cdots\cdots\ \vdots \\ 1x_nx_n^2\cdots x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

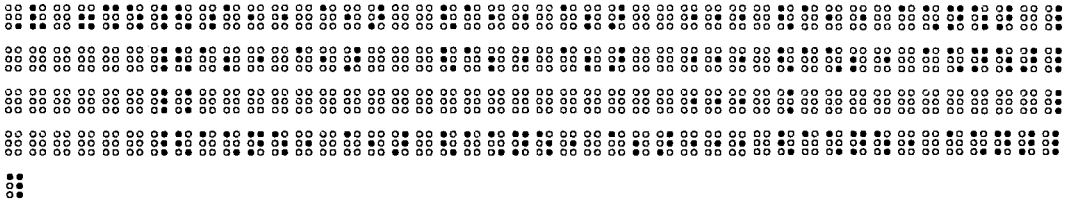
写作：





示例 4：

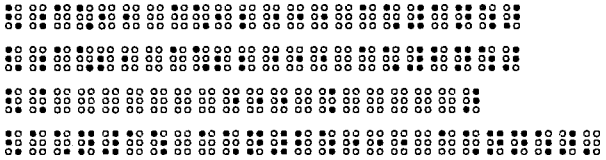
$$V=\sqrt{\begin{vmatrix}(a_1,a_1)(a_1,a_1)\cdots(a_1,a_n)\\(a_2,a_1)(a_3,a_3)\cdots(a_3,a_n)\\\vdots\qquad\cdots\cdots\qquad\vdots\\(a_n,a_1)(a_n,a_3)\cdots(a_n,a_n)\end{vmatrix}}$$

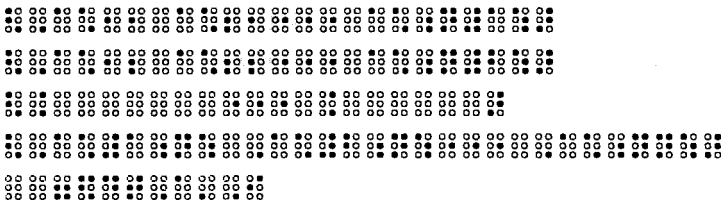
写作： 

6.17.2.6　如果两个行列式或矩阵之间有运算符号，则应在写完第一个行列式或矩阵后写运算符号，然后空一行写第二个行列式或矩阵。

示例：

$$\begin{pmatrix}a_{11}a_{12}\cdots a_{1n}\\a_{21}a_{22}\cdots a_{2n}\\\vdots\quad\cdots\cdots\quad\vdots\\a_{n1}a_{n3}\cdots a_{nn}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}A_{11}A_{12}\cdots A_{n1}\\A_{12}A_{22}\cdots A_{n2}\\\vdots\quad\cdots\cdots\quad\vdots\\A_{1n}A_{1n}\cdots A_{nn}\end{pmatrix}=\det A\cdot \mathrm{I}$$

写作： 



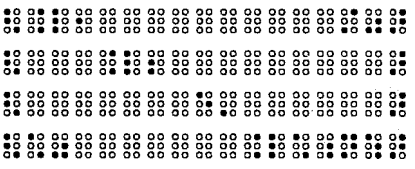
6.17.2.7　如果矩阵的非零元素都处在主对角线及邻近的与主对角线平行的斜线上，盲文可直接按明眼文格式用平面表示法书写，斜线上的“点点点”用符号 6)，右上角大零用符号 13)，左下角的大零用符号 14)。

这样的矩阵盲文也可以用线性方式书写，即写完矩阵的开始符后先写主对角线符号和线上的元素，再写升对角线符号和线上的元素以及降对角线符号和线上的元素，然后写右上角的大零符、左下角的大零符和矩阵结束符。每一行的第一个字母前应写字母号。

各对角线的元素之间和第一个大零符前要空一方，各对角线的“点点点”用符号 5)而不用符号 6)。这种书写方式对于一行中元素较多而盲文一行又写不下的矩阵尤为适用。

示例 1：

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & 0\\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

写作： 

盲文的线性表示法写作： 

示例 2：

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & & 0 \\ & \alpha & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

写作：

线性表示法写作：

示例 3：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & 0 \\ c_1 & a_2 & \bullet & & \\ & c_2 & \bullet & \bullet & \\ & & \bullet & \bullet & \bullet \\ & & & \bullet & \bullet & b_{n-1} \\ 0 & & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

写作：

6.17.2.8 如果矩阵的主对角线和升、降对角线上的某些元素又构成一小方阵，在用线性表示法时，要把这样的小方阵当做主对角线上的一个元素，仍按矩阵的一般规则书写。在每个小方阵的开始和结束处分别加矩阵的开始符和结束符。

示例 1：

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & &

写作：

6.17.2.9 如果矩阵的非零元素都在主对角线、第一行和第一列上，其余元素都是零，则线性表示法的写法是：写完矩阵开始符后，先写主对角线符号和线上的元素，再写行分割符和第一行的元素，然后写列分隔符和第一列的元素（因为第一行的第一个元素和第一列的第一个元素就是主对角线的第一个元素，所以书写第一行和第一列的元素从第二个开始），最后写右上角和左下角的大零符和矩阵结束符。

示例 1：

$$\begin{pmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & a_1 & & & 0 \\ c_2 & a_2 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ c_n & 0 & & & a_n \end{pmatrix}$$

平面表示法写作：

线性表示法写作：

6.17.2.10 如果一个矩阵中有一个或几个子矩阵块，则在每一子矩阵块的开始处用符号 15），在块以下的每一行的开始处用符号 17），除最后一行外在块的每一行结束处用符号 18），最后一行用符号 16）。即在块的开始和结束处，块行的开始符和结束符可以省略。

在符号 15）、17）之前和符号 16）、18）之后不用空方。明眼文中一般有块的行数和列数，盲文把它们写在块的结束符之后，先写行的阶数，再写列的阶数。

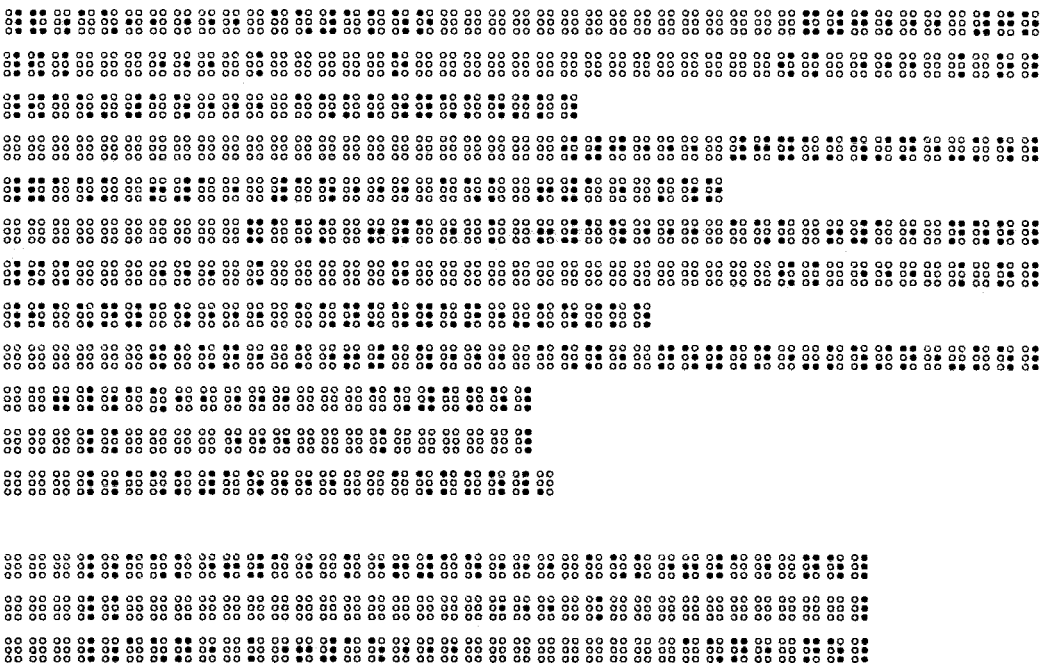
示例 1：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1r} & \alpha_{1,r+1} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \alpha_{r1} & \cdots & \alpha_{rr} & \alpha_{r,r+1} & \cdots & \alpha_{rn} \\ \hline \alpha_{r+1,1} & \cdots & \alpha_{r+1,r} & \alpha_{r+1,r+1} & \cdots & \alpha_{r+1,n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \alpha_{s1} & \cdots & \alpha_{sr} & \alpha_{s,r+1} & \cdots & \alpha_{sn} \end{array}\right)$$

写作：

示例 2：

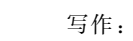
$$\begin{matrix} & \overbrace{\quad}^{k} & & & \overbrace{\quad}^{n-k} & \\ k\left\{\right. & \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} & & \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} & \left.\right\} k \\ n-k\left\{\right. & \begin{vmatrix} a_{k+1,1} & \cdots & a_{k+1,k} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} \end{vmatrix} & & \begin{vmatrix} a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} & \left.\right\} n-k \end{matrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

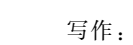
写作： 

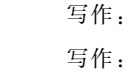
注：上例中左上方为 k 行 k 列子块，右上方为 k 行 $n-k$ 列子块，左下方为 $n-k$ 行 k 列子块，右下方为 $n-k$ 行 $n-k$ 列子块。

6.17.2.11 如果矩阵或行列式的符号行数和列数后又有右上角或右下角的附加小字符，仍按 6.5 的规则书写。

示例：

$|a_{ij}|_n$ 写作： 

$(a_{ij})_{sn}$ 写作： 

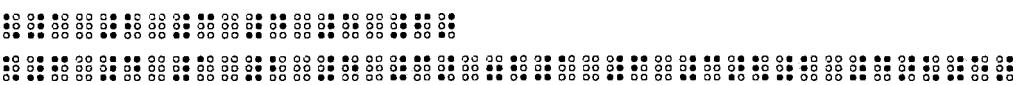
$(a_{ij})_s^n$ 写作： 

6.17.2.12 置换一般分两行书写，每行都用括号括起来，各元素之间要用空方隔开。如一行写不完置换的一行，可换行空两方继续书写。

置换中的循环写在圆括号内，每个循环间用空方或逗号隔开。如果置换或循环的某一元素是一代数和，则加、减号前要加第五点。

示例 1：

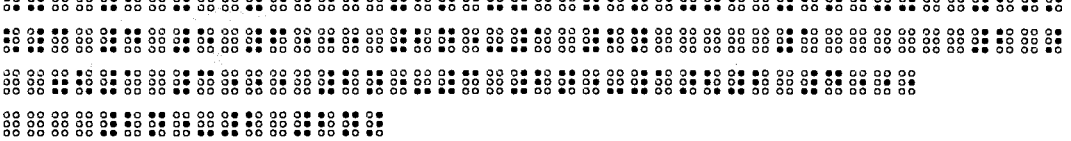
$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\6&4&1&2&5&3\end{pmatrix}=(1\ 6\ 3)(2\ 4)(5)$$

写作： 

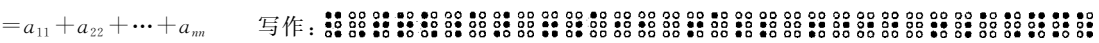
示例 2：

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&\cdots&2n-3&2n-2&2n-1&2n\\3&4&5&6&\cdots&2n-1&2n&1&2\end{pmatrix}$$

$$=(1\ 3\cdots 2n-3\quad 2n-1)(2\ 4\cdots 2n-2\ 2n)$$

写作： 

示例 3：

$Tr(a)=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 写作： 

6.18 集合论与一般拓扑符号

6.18.1 集合论与一般拓扑符号写法

1)	属于	∈	(5,246)
2)	不属于	∉	(45,246)
3)	存在	∃	(135,2)
4)	不存在	∄	(4,135,2)
5)	包含于	⊂	(12346)
6)	不包含于	⊄	(4,12346)
7)	包含	⊃	(1456)
8)	不包含	⊅	(4,1456)
9)	包含于或重合	⊆	(12346,2356)
10)	包含或重合	⊇	(1456,2356)
11)	闭合包含于	⊂⊂	(12346,12346)
12)	闭合包含	⊃⊃	(1456,1456)
13)	优先于	≺	(25,246)
14)	跟随于	≻	(135,25)
15)	优先或重合于	≼	(25,246,2356)
16)	跟随或重合于	≽	(135,25,2356)
17)	等价	∼	(26)
18)	不等价	≁	(4,26)
19)	空集	∅	(4,356)
20)	阿列夫	ℵ	(4,1)
21)	并	∪	(56,356)
22)	交	∩	(56,256)
23)	大并	⋃	(456,3456)
24)	大交	⋂	(56,1456)
25)	差号	\	(56,36)
26)	对称差	∆	(46,36)
27)	正交差	⨀	(456,36)
28)	上撇	′	(35)
29)	上短线	¯	(25)
30)	映射	→	(25,135)
31)	单射	↣	(6,25,135)
32)	满射	↦	(456,25,135)
33)	双射	↔	(246,25,135)
34)	闭包	—	(16,25)
35)	内核	°	(16,356)
36)	边界	$B(\ )$	(6,12,126 345)
37)	边缘	$R(\ )$	(6,1235,126 345)
38)	语句间的等价关系	⇐⇒	(126,2356,345)
39)	集的势	‖	(456 456)

6.18.2 集合论与一般拓扑符号使用规则

在使用符号 1)、3)、5)、7)、11)、12)、13)、14)时，前后都要空方；使用符号 9)、10)、15)、16)、17)、21)、22)、30)时，前面要空方；其他符号前后都不空方。

示例 1：

如果 $x \in A$，且 $A \subset B$，则 $x \in B$　写作：如果⠀⠀，且⠀⠀，则⠀⠀

如果 $x \in A$，且 $x \notin B$，则 $x \in A \backslash B$　写作：如果⠀⠀，且⠀⠀，则⠀⠀

示例 2：

如果 $A \cup B = X, A' = X \backslash A, B' = X \backslash B$

则 $A' \cap B' = (X \backslash A) \cap (X \backslash B) = X \backslash (A \cup B) = \varnothing$

写作：如果⠀⠀，⠀⠀，⠀⠀

则 ⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀

示例 3：

$\bigcup\limits_{\alpha \in A} (X \backslash M_\alpha) = X \backslash \bigcap\limits_{\alpha \in A} M_\alpha$ 写作：⠀⠀

⠀⠀

示例 4：

$\bigcup\limits_{n-1}^{\infty} (0, n) = (0, \infty)$　写作：⠀⠀

示例 5：

$\aleph = 2^{\aleph_0} = \aleph_{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph}$　写作：⠀⠀

示例 6：

$\overline{A \cap B} \supseteq \overline{A} \cap \overline{B}$　写作：⠀⠀

示例 7：

$\bigcup\limits_{\alpha} A_\alpha$　写作：⠀⠀

$\bigcap\limits_{i=1}^{n} X_i$　写作：⠀⠀

示例 8：

$F: A \cdot \rightarrow B$　写作：⠀⠀

$F: A \mapsto B$　写作：⠀⠀

$F: A \leftrightarrow B$　写作：⠀⠀

$F: A \rightarrow B$　写作：⠀⠀

示例 9：

$P \Leftrightarrow Q$　写作：⠀⠀

示例 10：

$|S|$　写作：⠀⠀

6.19 概率符号

6.19.1 概率符号写法

1)	随机事件的交(1)	$\cap$	⠀⠀	(56,256)
2)	随机事件的交(2)	$\wedge$	⠀⠀	(56,26)
3)	多个随机事件的交(1)	$\cap$	⠀⠀	(56,1456)
4)	多个随机事件的交(2)	$\wedge$	⠀⠀	(46,156)
5)	随机事件的并(1)	$\cup$	⠀⠀	(56,356)
6)	随机事件的并(2)	$\vee$	⠀⠀	(56,35)
7)	多个随机事件的并(1)	$\cup$	⠀⠀	(456,3456)

8) 多个随机事件的并(2)	⋀		(56,345)
9) 对立事件	—		(25)
10) 条件概率	|		(456)
11) 必然事件	U		(6,136)
12) 不可能事件	V		(6,1236)
13) 卷积	*		(46,23)
14) 多个事件的卷积	*		(46,23,356)
15) 概率符号	P		(6,12456,1234)
16) 方差	D		(6,12456,145)
17) 数学期望(1)	M·O·		(5,1246,134,135)
18) 数学期望(2)	M		(6,12456,134)
19) 数学期望(3)	E		(6,12456,15)

6.19.2 概率符号使用规则

6.19.2.1 使用符号 1)、2)、5)和 6)时前面要空一方。

示例：

a∩b 写作：或

a∪b 写作：或

6.19.2.2 符号 15)、16)、18)和 19)的字母号不能省去。

示例 1：

P(V)=0 写作：

P(U)=1 写作：

示例 2：

P(a∪b)=P(a)+P(b) 写作：

6.19.2.3 符号 3)、4)、7)、8)、14)的用法与求和符号“$\sum$”相似见 6.12.2。

示例：

$P(\bigwedge_{K=1}^{n} a_K) = \sum_{K=1}^{n} P(a_K)$ 写作：

6.19.2.4 符号 9)写在表示事件的字母或符号之后，前面要加标志方向符。

示例 1：

$P(\bar{a}) = 1 - p(a)$ 写作：

示例 2：

$\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$ 写作：

6.19.2.5 使用符号 10)表示条件概率时，先写主要事件，再写符号 10)，然后空方后写条件；还可用标注形式表示条件概率，即把条件写在概率“”的右下角。符号 13)、14)直接写在字母或括号的后面，前后不空方。

示例 1：

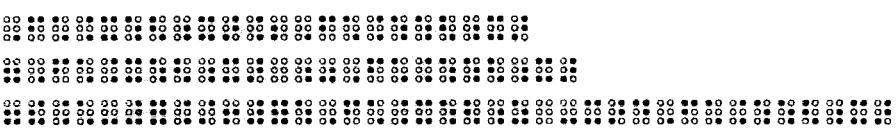
$P(a \mid b)$ 或 $p_b(a)$ 写作：或写作：

示例 2：

$P(a \cap b) = P(a)P(b \mid a) = P(b)P(a \mid b)$ 写作：

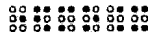
示例 3：

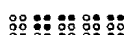
$$F_\xi(x) * F_\eta(x)$$
$$= F_\xi(x) \bigcup\cdot F_\eta(x)$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} F_\xi(z-x)\mathrm{d}F_\eta(x)$$

写作： 

示例4：

数学期望的几种表示方法：

M·O·ξ 

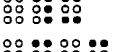
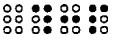
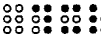
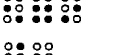
Mξ 

Eξ 

6.20 数理逻辑符号

6.20.1 数理逻辑符号写法

1)	合取(1)	⌒		(56,26)
2)	合取(2)	∧		(456,156)
3)	合取(3)	·		(3)
4)	析取(1)	⌣		(56,35)
5)	析取(2)	∨		(456,345)
6)	析取(3)	＋		(235)
7)	蕴涵	→		(25,135)
8)	非(1)	┐		(146)
9)	非(2)	—		(25)
10)	非(3)	～		(26)
11)	等价	↔		(246,25,135)
12)	等值	＝		(2356)
13)	命题符号(1)	P		(6,1234)
14)	命题符号(2)	Q		(6,12345)
15)	命题符号(3)	R		(6,1235)
16)	命题合式公式(1)	α		(46,1)
17)	命题合式公式(2)	β		(46,12)
18)	命题合式公式集	Γ		(456,1245)
19)	自然推理系统符号	GY_0		(6,1245,13456,356)
20)	辅助符号	( )		(126)(345)
21)	代入	SR		(6,234,1235)
22)	替换	RR		(6,1235,1235)
23)	指派	×		(236)
24)	个体变元(1)	x		(56,1346)
25)	个体变元(2)	y		(56,13456)
26)	常量符号(1)	a		(56,1)
27)	常量符号(2)	b		(56,12)
28)	谓词(1)	A		(6,1)
29)	谓词(2)	B		(6,12)
30)	函词(1)	F		(6,124)
31)	函词(2)	G		(6,1245)
32)	全称量词	∀		(1246,3)
33)	存在量词	∃		(1246,26)

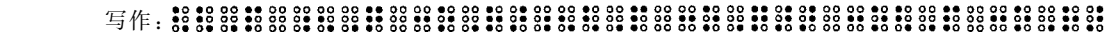
34)	形式推理	⊢		(1456,25)
35)	演绎推理	⊨		(1456,1346)
36)	形式推理的充要条件	⊣⊢		(1456,25,1234)
37)	演绎推理的充要条件	⊨⊨		(1456,1346,1234)
38)	充分必要条件	⇔		(126,2356,345)
39)	算术差	∸		(4,36)
40)	整除函数	Div		(6,145,56,24,1236)
41)	商函数	|		(456)
42)	素数函数	Pr		(6,1234,56,1235)
43)	引入	+		(235)
44)	消去	−		(36)

6.20.2 数理逻辑符号使用规则

6.20.2.1 在使用符号 1)、2)、4)、5)、6)、7)、8)、10)、11)、12)、23)、32)、33)、34)、35)、36)和 37)时，应前空后不空。使用符号 3)时，前后都不空方。符号 9)如用于单个命题，则应写在命题的正上方标志位置上；如用于命题公式中，则公式应用组化括号括起来，并在闭组化括号后写符号 9)。使用符号 19)时，后面应空两方。

示例 1：

$((P \wedge Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

写作： 

示例 2：

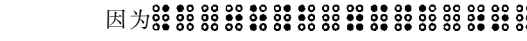
$\overline{P \wedge Q} \leftrightarrow (\overline{P} \vee \overline{Q})$　　写作： 

示例 3：

$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$　　写作： 

示例 4：

因为 $\alpha \rightarrow \beta = \neg \alpha \vee \beta$　　所以 $\exists x(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) = \forall x \alpha(x) \rightarrow \exists x \beta(x)$　　写作：

因为 

所以 

6.20.2.2 符号 2)和符号 5)常用于表示一个命题序列。使用时，应先写符号 2)或符号 5)，再写正下方指数号和命题序数的下界值，然后写正上方指数号和上界值，下界值和上界值后应加结束符，最后写命题序列式。

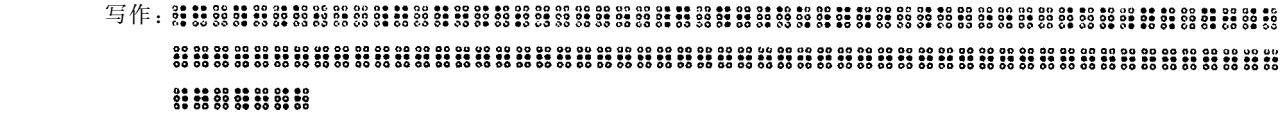
示例：

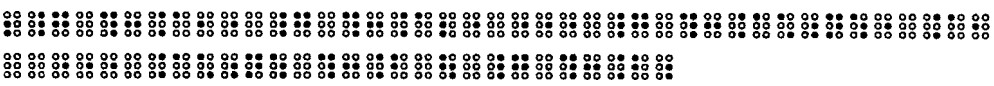
$\overset{n}{\underset{i=1}{\wedge}} P_i$　　写作： 

6.20.2.3 如一形式推理是由另外一些形式推理导出的，则先逐一书写那些作为条件的推理，条件推理之间应加逗号，然后再用二五点作一条直线，在直线下写导出的推理；如上一推理是由命题合适公式表示的，则也可按分式的规则处理，即先写开分式号和各条件推理，条件推理之间应加逗号，再写分式线，分式线前后空方，然后写导出的推理和闭分式号。

示例：

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha_1, \Gamma \vdash \alpha_2, \cdots \Gamma \vdash \alpha_n, \alpha_1 \cdots \alpha_n \vdash \beta}{\Gamma \vdash \beta}$$

写作： 

或写作： 

6.20.2.4 使用符号 28)、29)、30)、31)时，一般在这些符号后直接写用括号括起来的变元符号，变元如有两个或两个以上，则各变元符号之间应用逗号隔开。

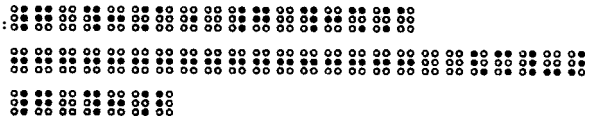
示例：

$\exists x \exists y B(x,y) \vdash \exists y \exists x B(x,y)$

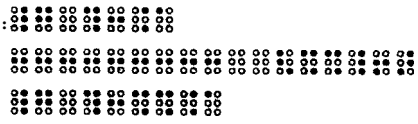
写作： 

6.20.2.5 符号 43)或 44)应写在联接词的右下标志位置上。命题推理规则的符号名应用括号括起来写在式子的左面或右面，与式子之间空两方。

示例 1：

$\dfrac{\Gamma \vdash \alpha, \Gamma \vdash \neg \alpha}{\Gamma \vdash \beta}(\neg_)$ 写作： 

示例 2：

$\dfrac{\Gamma \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \neg\neg\alpha}(\neg\neg+)$ 写作： 

6.21 数论与连分式符号

6.21.1 数论与连分式符号写法

1)	同余号	≡		(56,2356)
2)	不同余号	≢		(56,23456)
3)	同余论中的模	mod		(1246,134)
4)	整除号	|		(123)
5)	不整除号	∤		(4,123)
6)	等价号	～		(26)
7)	共轭的最大模	⌜⌝		(34)(16)
8)	整数部分	〔 〕		(12356)(23456)
9)	小数部分	( )		(126)(345)
10)	最大公约数	D		(6,145)
11)	最小公倍数	M		(6,134)
12)	因数个数	τ		(46,2345)
13)	所有因数之和	S		(6,234)
14)	连分式的开始符			(23)
15)	连分式的结束符			(56)

6.21.2 数论与连分式符号使用规则

6.21.2.1 使用符号 1)、2)、3)和 5)时，前后都不空方；使用符号 4)和 6)时，前面要空一方。

示例 1：

$a^2 \equiv b^2 \bmod (a+b)$ 写作： 

如果 $a \neq \pm 1$，则 $a^2 \not\equiv 1 \bmod a$ 写作：如果 ，则 

示例 2：

$P \mid (P-1)! + 1$ 写作： 

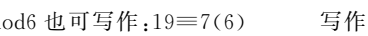
$P\nmid(P-1)!+1$　　写作： 

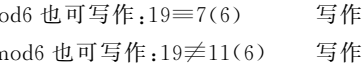
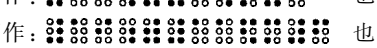
示例 3：

$x^2-y^2\sim xy$　　写作： 

6.21.2.2　数论中的模有时不写模号，而用括号表示。这种情况括号前需空一方。

示例：

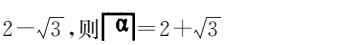
19≡7 mod6 也可写作：19≡7(6)　　写作：  　　也可写作： 

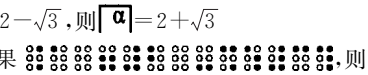
19≠11 mod6 也可写作：19≠11(6)　　写作：  　　也可写作： 

6.21.2.3　求共轭数的最大模时，这个数应置于符号 7)内。如在符号 7)内的数或表达式与另一个数或字符或表达式连写(处于右边或左边)，则它们之间应加一个点乘号。

示例：

如果 $\alpha=2-\sqrt{3}$，则$\boxed{\alpha}=2+\sqrt{3}$

写作：如果  ，则

3$\boxed{\alpha}$写作： 

6.21.2.4　如果要求一个数的整数部分或小数部分，则要把这个数写在符号 8)或符号 9)内。

示例：

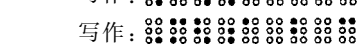
$〔x〕$　　写作：

(x)　　写作： 

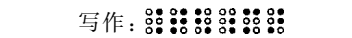
6.21.2.5　如果要求一些数的最小公倍数或最大公约数，盲文是把这些数写在符号 10)或符号 11)后面的括号里，数与数之间应空方；如果要求一个数因数的个数或所有因数之和，则要把这个数写在符号 12)或符号 13)后面的括号里。

示例 1：

$D(abc)$　　写作： 

$M(abc)$　　写作： 

示例 2：

$\tau(m)$　　写作： 

$S(m)$　　写作： 

6.21.2.6　在连分式中，每一个分式前应加连分式开始符，连分式结束时要加连分式结束符。

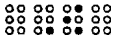
示例：

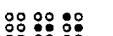
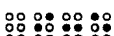
$$1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{4}}}=\frac{43}{30}$$

盲文线性表示法写作： 

6.22　抽象代数与群论符号

6.22.1　抽象代数与群论符号写法

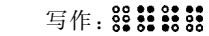
1)	群字母符号的字符			(6,12456)
2)	群的阶数符号或子群在群中的指数符号	||		(456,456)
3)	子群关系符号	$\in$		(6,246)
4)	正规子群关系符号	$\lhd$		(246,123)
5)	同构号	$\cong$		(26,2356)
6)	不同构号	$\ncong$		(26,23456)
7)	等价号	$\sim$		(26)
8)	不等价号	$\not\sim$		(4,26)
9)	积号	$\times$		(236)
10)	商号	/		(6,1256)
11)	直和号	$\oplus$		(56,235)

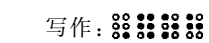
12）	直积号	$\otimes$		(56,236)
13）	同态映射符号	$\rightarrow$		(25,135)
14）	单一同态映射符号	$\cdot\rightarrow$		(6,25,135)
15）	满同态映射符号	$\mapsto$		(456,25,135)
16）	一一映射符号	$\leftrightarrow$		(246,25,135)
17）	同态映射的像	Im		(1246,24,134)
18）	同态映射的核	Ker		(1246,13,1235)

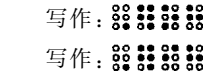
6.22.2 抽象代数与群论符号的使用规则

6.22.2.1 符号 1)要加在表示群的字母前面，如不发生混淆，直体粗字的字体号“  ”可以省略。

示例：

TD 写作： 

OH 写作： 

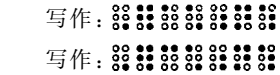
IH 写作： 

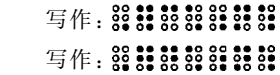
6.22.2.2 盲文常用的表示群的字母的右下标写数或字母的方式，或者用数或字母写在表示群的字母后面的括号里的方式，表示一些具有特殊性质的群。

示例 1：

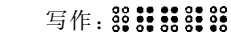
S_n 写作： 

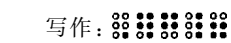
A_n 写作： 

C_n 写作： 

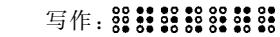
D_n 写作： 

示例 2：

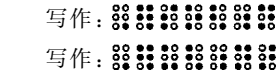
$G_,$ 写作： 

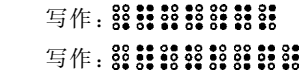
$G_{\square}$ 写作： 

示例 3：

$O(n)$ 写作： 

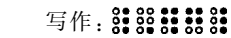
$So(n)$ 写作： 

$U(n)$ 写作： 

$Su(n)$ 写作： 

6.22.2.3 使用符号 2)时，要把表示群的字母括在里面，符号与字母之间不空方。

示例：

|G| 写作： 

|G：H| 写作： 

6.22.2.4 使用符号 3)和 4)时，前后都要空方；使用符号 5)、6)、7)、8)、9)、13)、14)、15)和 16)时，前面要空一方；使用符号 10)、11)和 12)时，前后不空方。

示例 1：

$A\in B$ 写作： 

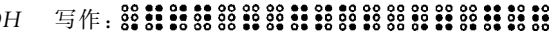
$A\lhd B$ 写作： 

示例 2：

$C_3\cong A_3$ 写作： 

$D_3\cong S_3$ 写作： 

示例 3：

$TD\times S_2\cong OH$ 写作： 

示例 4：

$OH/TD\cong S_2$ 写作： 

示例5：

$f:A\rightarrow B$　　写作：

$f:A\leftrightarrow B$　　写作：

6.22.2.5　符号17)、18)一般写在表示映射的字母前面，表示映射的字母应加字母号。

示例：

Im f　　写作：

ker f　　写作：

6.23　图论符号

6.23.1　图论符号写法

1)	水平线段		(36)
2)	带右箭头的水平线段		(36,23)
3)	带左箭头的水平线段		(56,36)
4)	垂直线段		(456)
5)	带上箭头的垂直线段		(1456)
6)	带下箭头的垂直线段		(3456)
7)	斜线段(1)	/	(6,24)
8)	斜线段(2)	\	(4,26)
9)	斜线段(3)	\	(15,3)
10)	斜线段(4)	/	(35,1)
11)	带右上箭头的斜线段		(6,24,1)
12)	带右下箭头的斜线段		(4,26,3)
13)	带左上箭头的斜线段		(4,15,3)
14)	带左下箭头的斜线段		(6,35,1)
15)	空心点(1)	°	(12346)
16)	空心点(2)	○	(12346)(13456)
17)	标有字母或数字的实心点(1)	•	(12456)
18)	标有字母或数字的实心点(2)	●	(12346)(12456)

6.23.2　图论符号使用规则

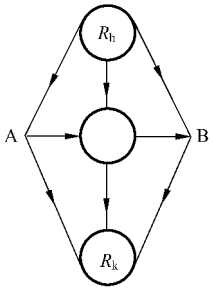
6.23.2.1　对简单的图形，盲文可按明眼文图形的样子，直接复制所有的点或线段。

无论哪种线段，在复制时，都可以将主符号加长。加长符号1)、2)和3)时，用符号1)；加长符号4)、5)和6)时，用符号4)；加长符号7)～14)时，用符号7)～10)。

点符号16)、18)也可用“,”加长，方法是把“,”放于主符号之间。在点符号中的字母应加字母号，字母要写在点符号16)或18)的开始符与结束符之间。

示例1：

一个四边形对角有直线连接

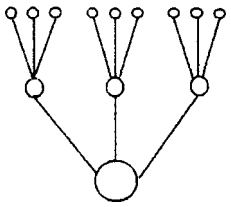


写作：

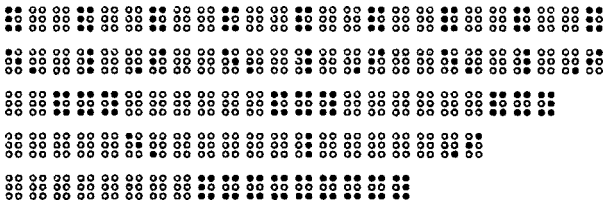
注：上图中 R_h 和 R_k 分别标在两个空心点内。

示例 2：

下图一点引出三线段，每线段连接一点，这三点每点又引出三线段分别连接另外三点。



写作：



6.23.2.2　对较复杂的图形，盲文也可用线性表示方法逐行书写。

写法是：用符号 15)或 17)表示图形的每一个点；点符号后面有两个不带数号降点位写的数字，第一个数字表示这个点在图形的第几行；第二个数字表示这个点是该行的第几个点。在书写各点时，每行要按自上而下的顺序，每行的点要按从左至右的顺序逐一书写。写完每一个点后，先要写与这个点连接的线段，或从这个点指向其他点的带箭头的线段，再写这些线段连接的其他点，然后要空一方，按顺序写下一个点及其连接的线段和点。

所有的水平线段、垂直线段和斜线段用符号 1)表示；所有的带箭头的水平线段、垂直线段和斜线段用符号 2)表示。如点或线段上带有字母或数字，则要在写完点或线段后，再写这个字母或数字。

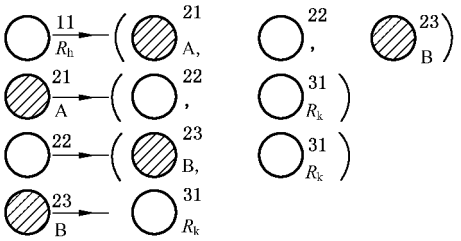
如果一个点有几条线段连接几个点，或几个点有几条线段连接一个点，则只写一个线段符号，把一点连接的各点用括号括起来，各点之间要用逗号隔开。

如一个点既有线段连接一些点，又有箭头指向另一些点，则线段连接的点和箭头指向的点要分两次书写。

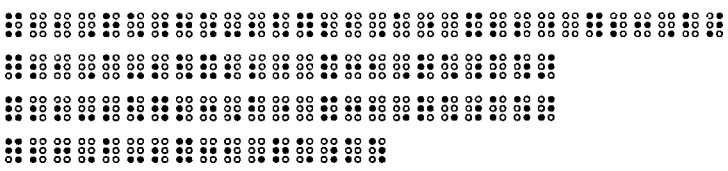
示例 1：

6.23.2.1 中示例 1 图形的线性表示法

盲文书写程序示意图



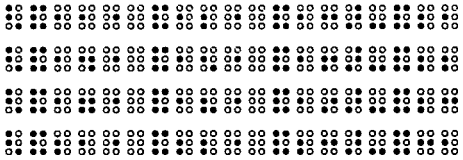
写作：



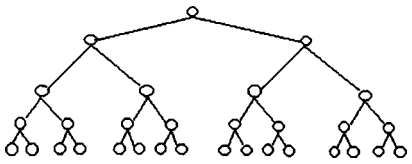
示例 2：

6.23.2.1 中示例 2 图形的线性表示法

写作：

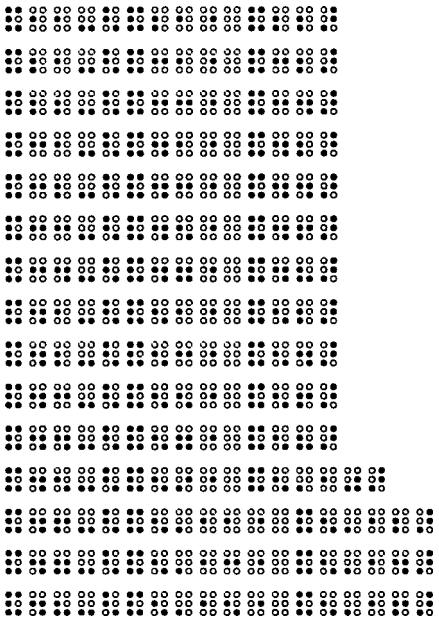


示例 3：



线性表示法

写作：

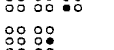
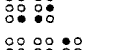
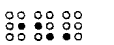
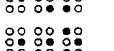
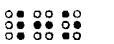
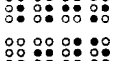
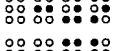
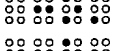
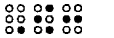
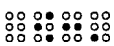
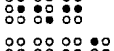
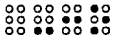
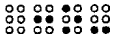


注：示例3中使用的第三点用以分隔后面标注的两个数。

6.24 箭头符号

6.24.1 箭头符号写法

1) 右箭头(1)	→		(25,2)
2) 右箭头(2)	—→		(25,135)
3) 右箭头(3)	↛		(36,23)
4) 左箭头(1)	←		(5,25)
5) 左箭头(2)	←		(135,25)
6) 左箭头(3)	↚		(56,36)
7) 左右箭头(1)	↔		(5,25,2)
8) 左右箭头(2)	↔		(246,25,135)
9) 左箭身右箭头	⇒		(2356,345)
10) 右箭身左箭头	⇐		(126,2356)
11) 双箭身左右箭头	⇔		(126,2356,345)
12) 双右箭头	⇉		(2356,25)
13) 双左箭头	⇇		(25,2356)
14) 一右一左箭头	⇄		(6,2356,2)
15) 一左一右箭头	⇆		(5,2356,3)
16) 上箭头(1)	↑		(56,34)
17) 上箭头(2)	↑		(1456)
18) 下箭头(1)	↓		(45,16)
19) 下箭头(2)	↓		(3456)
20) 上下箭头	↕		(1456,3)
21) 向上双箭头	↑ ↑		(34,34)
22) 向下双箭头	↓ ↓		(16,16)
23) 下上双箭头	↓ ↑		(16,34)

24）	上下双箭头	↑ ↓		(34,16)
25）	右上斜箭头(1)	↗		(35,2)
26）	右上斜箭头(2)	↗		(6,24,1)
27）	右下斜箭头(1)	↘		(26,3)
28）	右下斜箭头(2)	↘		(4,26,3)
29）	左上斜箭头(1)	↖		(5,26)
30）	左上斜箭头(2)	↖		(4,15,3)
31）	左下斜箭头(1)	↙		(6,35)
32）	左下斜箭头(2)	↙		(6,35,1)
33）	右上左下双向斜箭头	⤢		(6,35,2)
34）	左上右下双向斜箭头	⤡		(5,26,3)
35）	波形右箭头	⇝		(5,35,135)
36）	虚线右箭头	⇢		(5,2,135)
37）	弧线右箭头	↩		(356,135)
38）	尾端带上竖线的右箭头	↦		(45,25,135)
39）	尾端带下竖线的右箭头	↦		(56,25,135)
40）	尾端带圆弧的右箭头	↣		(345,25,135)
41）	尾端带圆圈的右箭头	⇻		(356,25,135)
42）	尾端带三角的右箭头	⇾		(256,25,135)
43）	尾端带竖线的右箭头	⇥		(456,25,135)
44）	尾端带双竖线的右箭头	⇉		(456,456,25,135)
45）	箭身带上三角的右箭头	↠		(25,3456,135)
46）	箭身带下三角的右箭头	↠		(25,1456,135)
47）	箭身带圆圈的右箭头	↠		(25,356,135)
48）	上方带点的右箭头	⇢		(6,25,135)
49）	下方带点的右箭头	⇢		(25,135,3)
50）	右边带点的右箭头	→		(25,135,2)
51）	上方带点的左箭头	⇠		(6,246,25)
52）	下方带点的左箭头	⇠		(246,25,3)
53）	左边带点的左箭头	←		(5,246,25)
54）	上方带横线的右箭头	⇢		(36,25,135)
55）	下方带横线的右箭头	⇢		(25,135,36)
56）	上方带波浪的右箭头	⇝		(26,25,135)
57）	下方带波浪的右箭头	⇝		(25,135,26)
58）	缺上箭棱的右箭头	⇀		(36,35)
59）	缺上箭棱的左箭头	↼		(26,36)
60）	缺下箭棱的右箭头	⇁		(36,26)
61）	缺下箭棱的左箭头	↽		(35,36)
62）	缺上箭棱的左右箭头	↼		(26,36,35)
63）	缺下箭棱的左右箭头	⇁		(35,36,26)
64）	右边缺上箭棱、左边缺下箭棱的左右箭头	⇋		(35,36,35)

65) 右边缺下箭棱、左边缺上箭棱的左右箭头 ↵ (26,36,26)

66) 右箭无下箭棱、左箭无上箭棱的双向双箭头 ↵ (26,2356,26)

67) 向上大箭头(1) ↑ (6,26)

(0,123)

68) 向上大箭头(2) ↑ (35,3)

(456,0)

69) 向下大箭头(1) ↓ (0,123)

(4,24)

70) 向下大箭头(2) ↓ (456,0)

(15,1)

6.24.2 箭头符号使用规则

6.24.2.1 箭头符号 1)、4)、7)仅用在表达式中,使用时应加方向标志符。

箭头符号 3)、6)、17)、19)、20)、26)、28)、30)、32)、33)和 34)等仅用于代数图表和其他图表,使用时箭身可以加长(见 6.23.2.1 中例 1、与 6.23.2.2 中例 1)。箭头符号 66)～69)主要用于盲文绘图。

6.24.2.2 在表达式中,使用符号 2)、5)、8)、9)、10)、11)、12)、13)、37)、40)、41)、42)、45)、46)、47)、49)、50)、52)、54)、55)、56)和 57)时,前面应空一方;使用符号 58)～66)时,前后都应空一方;其他箭头符号前后不空方。

示例:

$x \longrightarrow -\infty$,则 $\frac{1}{x} \longrightarrow -0$ 写作:⠭⠀⠳⠒⠀⠤⠈⠪⠂⠀⠐⠋⠀⠹⠁⠌⠭⠀⠳⠒⠀⠤⠚

6.24.2.3 如果数字、字母或标志处于箭头号的上、下方向,则书写时要加正上方指数符号或正下方指数符号,使用规则见 6.5。

示例:

$G \xrightarrow[\varphi]{} G'$ 写作:⠠⠛⠀⠳⠒⠈⠪⠂⠀⠠⠛⠔

6.25 其他数学符号

6.25.1 其他数学符号写法

1) 圆圈里有一个点 ⊙ (3,356)

2) 圆圈里有一个乘号 ⊗ (236,356)

3) 圆圈里有一个加号 ⊕ (235,356)

4) 上面带点的等号 ≐ (2356,45,2)

5) 下面带点的等号 ≒ (2356,3)

6) 上面带撇号的等号 ≓ (2356,35)

7) 上面带星号的等号 ≛ (2356,23)

8) 上面带点的加号 ∔ (4,235)

9) 上面带点的减号 ∸ (4,36)

10) 波浪号下带一短横 ≁ (26,25)

11) 波浪号上带一短横 ≂ (25,26)

12) 上面带波浪号的等号 ≌ (26,2356)

13) 下面带波浪号的等号 ≋ (2356,26)

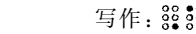
14) 中间带点的等号 ≑ (5,2356)

15) 中间带圈的等号 ≗ (356,2356)

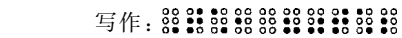
6.25.2 其他数学符号使用规则

在使用符号 1)、8)和 9)时,前面可以不空方;使用其他符号前面应空方。

示例 1:

$A \oplus B$　　写作: 

$A \dotplus B$　　写作: 

$T_1 \otimes T_2$　　写作: 

6.26 计算机代码符号

6.26.1 进制标志符号写法

1)	二进制标志符	B		(6,12)
2)	八进制标志符	O		(6,135)
3)	十进制标志符	D		(6,145)
4)	十六进制标志符	H		(6,125)

6.26.2 ASCII 码对应的盲文代码写法

ASCII 码对应的盲文代码写法见附录 B(资料性附录)。

6.26.3 计算机代码符号使用规则

6.26.3.1 除十进制以外,表示其他进制数时,都应将表示进制的字母或数字写在数值的右下方指数位置上。在不发生混淆的情况下,指数结束符可以省略。

示例:

数值 9 的二进制到十进制的换算

$1001_B = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^0 = (8+1)_{10} = 9_D$　　写作:



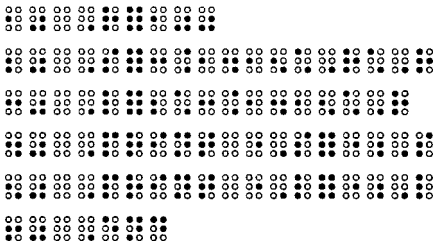
6.26.3.2 ASCII 码是美国标准信息交换码。盲文 ASCII 码是盲文电脑设备通讯的标准码,它只能对应 96 个标准 ASCII 码。在使用控制字符时前面应加第四点,表示对外部设备的控制命令。控制字符在计算机中不显示,其余的都可以在计算机键盘上找到对应的符号。

6.26.3.3 Basic 语言是计算机程序设计的一种常用语言。Basic 语言中所用到的各种语句或命令,应用盲文 ASCII 码字母或符号表示。

示例:

计算圆面积和周长的程序

```
10  R=100
20  S=3.141 5 * R * R
30  L=2 * 3.141 5 * R
40  PRINT  "S=";S
50  PRINT  "L=";L
60  END
```

写作: 

7 物理学符号

7.1 物理学符号写法

物理学中物理量的符号、单位及表达式,按照第 5 章数学、物理、化学基本符号和第 6 章数学符号的书写规则书写。其符号内容见附录 A(规范性附录)

常用物理量及其单位

长度	l		米	m	
路程	s		米	m	
面积	S		米^2	m^2	

体积	V	米^3	m^3	
质量	m	千克	kg	
时间	t	秒	s	
热力学温度	T	开尔文(开)	K	
摄氏温度	t	摄氏度	℃	
速度	v	米/秒	m/s	
密度	ρ	千克/米^3	kg/m^3	
力	F	牛顿(牛)	N	
重力	G	牛顿(牛)	N	
压强	p	帕斯卡(帕)	Pa	
功	W	焦耳(焦)	J	
功率	P	瓦特(瓦)	W	
声强级	L_I	分贝	dB	
电流	I	安培(安)	A	
电压	U	伏特(伏)	V	
电阻	R	欧姆(欧)	Ω	
电功	W	焦耳(焦)	J	
		千瓦·时	kW·h	
电功率	P	瓦特(瓦)	W	
真空中的光速	c	米/秒	m/s	
热量	Q	焦耳(焦)	J	
比热	c	焦/(千克·℃)	J/(kg·℃)	

7.2 物理符号的使用规则

7.2.1 物理符号中的拉丁字母或希腊字母的字母号一般不能省略,应按字母的有关规则书写。

7.2.2 物理符号如作为一个概念在文字中出现,前后都应空方;如符号写在阿拉伯数字的后面,表示一个确定的量(包括整数、小数、分数),则数字与符号之间不空方。

示例:

5 kg　　写作:

3 A　　写作:

7.2.3 书写物理式时,数学符号的使用按第6章数学符号的有关规则书写。

示例1:

牛顿第二定律　$F=ma$　写作:

示例2:

同方向的三个力的合成　3 N+2.5 N+1.5 N=7 N

写作:

电场中两点的电位差　220 V−180 V=40 V　写作:

7.2.4 如一物理量单位是另两个(或两个以上)物理量单位的乘积,书写时要用点乘号来表示其相乘关系。

示例:

1 J=1 N·m　焦耳等于牛顿乘以米　　写作:

1 C=1 A·s　库仑等于安培乘以秒　　写作:

7.2.5 物理量单位中的斜分式线用"⠸⠌"表示,前后不空方。

示例：

A/m^2	写作：⠰⠁⠌⠍⠘⠆
J/m	写作：⠰⠚⠌⠍
kg·m/s	写作：⠰⠅⠛⠐⠍⠌⠎
kg/m^3	写作：⠰⠅⠛⠌⠍⠘⠒
C/m^2	写作：⠰⠉⠌⠍⠘⠆
lm/m^2	写作：⠰⠇⠍⠌⠍⠘⠆
m/s	写作：⠰⠍⠌⠎
r/min	写作：⠰⠗⠌⠍⠔⠝
rad/s	写作：⠰⠗⠁⠙⠌⠎

7.2.6 如物理量单位是以分式形式表示的，书写时要按分式规则书写。如物理量单位是一简单分式，则分式的开分式号和闭分式号可以省略，分式线前后不空方。如物理量单位是一复杂分式，则要用分式的开分式号和闭分式号将其括起来，分式线前应空一方。

示例：

速度 v 的单位：$\frac{m}{s}$　　写作：⠰⠍⠌⠎

加速度 a 的单位：$\frac{m/s}{s}=m/s^2$　　写作：⠰⠍⠌⠎⠌⠎⠘⠆

7.3 电路图符号

7.3.1 电路图符号写法

常用电路图符号

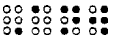
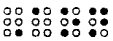
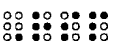
1) 导线符号(图中水平方向)(1)		⠤	(36)
2) 导线符号(图中垂直方向)(2)		⠳	(456)
3) 元器件符号标记		⠭	(12346,13456)
4) 位置标记		⠯	(12346)
5) 导线接点符号		⠷	(12456)
6) 直流电符号	—	⠫	(1246,25)
7) 交流电符号	～	⠪	(1246,26)
8) 交直流电符号	≂	⠮	(1246,25,26)
9) 正极	+	⠣	(235)
10) 负极	−	⠤	(36)
11) 接地符号	⏚	⠿	(123456,25)
12) 接机壳符号	⊥	⠧	(2346,25)
13) 接线柱符号	⌀	⠩	(1246,35)
14) 屏蔽符号	▢	⠶	(1346)
15) 理想电源	⍟	⠬	(12346,26)

常用元器件符号

16) 变压器		⠢	(6,12)
17) 铁芯变压器		⠦	(6,12,124)
18) 三极管(NPN 型)		⠲	(6,12,1245,1345)
19) 三极管(PNP 型)		⠶	(6,12,1245,1234)
20) 避雷器		⠦	(6,12,123)
21) 电容器		⠒	(6,14)
22) 常闭触点		⠺	(6,14,12)
23) 可变电容器(单连)		⠾	(6,14,14)

24）	可变电容器(双连)		(6,14,145)
25）	电解电容器		(6,14,245)
26）	常开触点		(6,14,13)
27）	微调电容器		(6,14,2456)
28）	插座		(6,14,1356)
29）	晶体二极管		(6,145)
30）	电池		(6,145,14)
31）	电铃		(6,145,123)
32）	交流电机(三相异步电机)		(6,145,245)
33）	直流电机		(6,145,1356)
34）	耳机		(6,15,245)
35）	电动式继电器		(6,245)
36）	单刀开关		(6,13)
37）	按钮开关		(6,13,1,1345)
38）	可控硅		(6,13,1245)
39）	波段开关(推键式)		(6,13,1234)
40）	波段开关(旋转式)		(6,13,2345)
41）	线圈		(6,123)
42）	抽头线圈		(6,123,23)
43）	铁芯线圈		(6,123,124)
44）	电流表		(6,134,1)
45）	电阻器		(6,1235)
46）	熔断器		(6,1235,145)
47）	热继电器		(6,1235,245)
48）	微调变阻器		(6,1235,2456)
49）	送话器(话筒)		(6,234)
50）	示波器		(6,234,12)
51）	拾音器		(6,234,234)
52）	常闭按钮		(6,2345,1)
53）	陶瓷滤波器		(6,2345,123)
54）	天线		(6,2345,1346)
55）	拉杆天线		(6,2345,1346,14)
56）	磁性天线		(6,2345,1346,123)
57）	电压表		(6,1236)
58）	电位器		(6,2456)
59）	扬声器(喇叭)		(6,13456)
60）	铁氧体芯变压器		(6,1356,12)
61）	微调铁氧体芯变压器		(6,1356,12,2456)
62）	指示灯		(6,1356,145)
63）	铁氧体芯线圈		(6,1356,123)
64）	可调铁氧体芯线圈		(6,1356,123,14)
65）	照明灯		(6,1356,134)
66）	连接器		(135,246)

常用集成电路符号

67)	与门						(6,1)
68)	与非门						(6,1,1345)
69)	三态与非门						(6,1,1345,2345)
70)	开路与非门						(6,1,1345,2456)
71)	与或非门						(6,1,135,1345)
72)	时钟脉冲	CP					(6,14,1234)
73)	发光二极管						(6,145,1245)
74)	D 触发器						(6,145,1234)
75)	稳压二极管						(6,145,2456)
76)	全加器						(6,124,1)
77)	光电管						(6,1245,145)
78)	半加器						(6,125,1)
79)	辉光数码管						(6,125,1245)
80)	芯片	IC					(6,24,14)
81)	JK 触发器						(6,245,13,1234)
82)	非门						(6,1345)
83)	或门						(6,135)
84)	或非门						(6,135,1345)
85)	RS 触发器						(6,1235,234,1234)
86)	场效应管						(6,2345)
87)	异或门						(6,2345,135)
88)	T 触发器						(6,2345,1234)
89)	三端稳压器						(6,2456,13456)
90)	运算放大器						(6,13456,124)
91)	荧光数码管						(6,13456,1245)
92)	整流桥						(6,1356,12345)

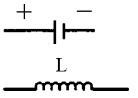
注：常用集成电路符号中符号后给出的 3 种符号分别为：国标符号、曾用符号和国外流行符号。

7.3.2 电路图符号使用规则

7.3.2.1 元件正负两极用符号 9)和 10)表示，应写在某元件符号的左上或右上标志的位置上，标志方向符、结束符的使用见 6.5 标注符号，一般只标明元件的一极即可。如果元件的各极是用数字或字母表示的，则应将数字或字母写在具体元件符号的左上或右上指数的位置上，指数方向符、结束符的使用见

6.5 标注符号。如果具体元件没有标明极的顺序，则盲文应先编排好顺序后再书写，其方法同上。

示例：

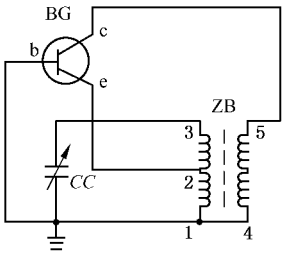


写作：⠿⠿⠿

的数或字母写在表示具体位置的符号 4)的后面。

7.3.2.6 抽头线圈一般用最小序数和最大序数表示螺旋环绕线的两端，中间的序数表示线圈抽出的头。变压器各线头的顺序是：先依次写完第一个线圈的各线头，再依次把第二个线圈的各线头排在后面。盲文书写变压器各线头也是依次书写，在写完第二个线圈的第一个线头的数字后，要加第三点，表示这是第二个线圈的第一个头。

示例 1：



写作：⠠⠃⠛⠐⠉⠄⠠⠵⠃⠐⠑⠄⠼⠉⠲⠼⠙⠲⠼⠁⠲⠼⠑⠄⠼⠁⠲⠼⠙⠄⠼⠉⠲⠼⠑⠄⠼⠁⠲⠼⠙⠲

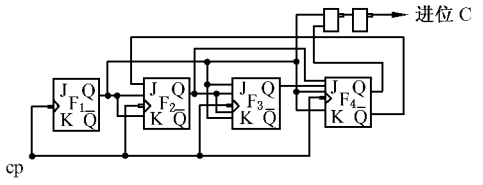
7.3.2.7　有多个极的元件各极的表示方法是：

在平面电路图中，只在元件符号的上指数（左或右）位置上标明一个极，其他极可以不标明，因为元件各极的排列顺序是有规律的。

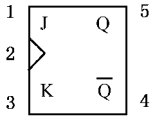
在电路图的线性表示法中，则应按逆时针顺序逐一标明元件的各极，仍标在上指数位置上。如果元件的各极是用较复杂的字母或符号表示的，则盲文应用序数替代各极的字母，并在图前或图后加注解或辅助图，说明序数与原来由字母或符号表示的各极之间的对应关系。

示例：

同步十进制加法计数器



辅助图



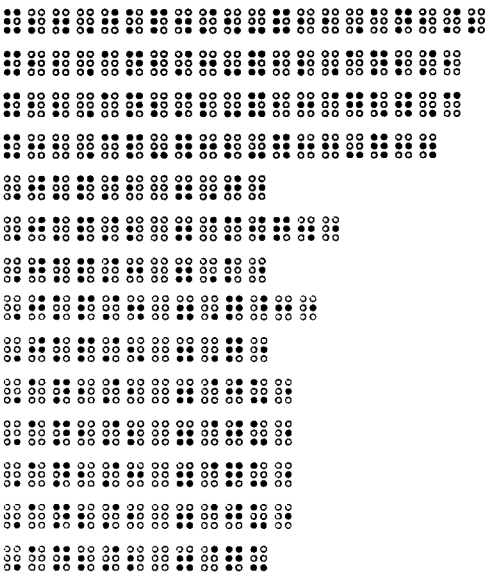
JKP^1＝J，　JKP^2＝脉冲，　JKP^3＝K，

JKP^4＝$\overline{Q}$，　JKP^5＝Q，　AN_1^1＝入，

AN_1^2＝入，　AN_1^3＝出，　AN_2^1＝入，

AN_2^2＝出

线性表示方法写作：



7.3.2.8　符号 14)一般是很多个一起使用。在平面电路图中使用符号 14),要用符号连接组成的矩形圈把屏蔽内的电路圈起来;在线性电路图中使用符号 14),要把符号 14)写在表示具体位置的符号 4)后面,这样由若干个符号 14)在某些行和列上组成了一屏蔽圈,把屏蔽内的电路圈起来。

7.3.2.9　使用符号 66)的顺序是,先写一个具体的元件符号,再写符号 66),符号 66)前后要加符号 1),然后写另一个元件符号。在平面电路图中,符号 66)也可上下各写一个符号 2)连接两元件。

8　化学符号

8.1　化学元素符号

8.1.1　化学元素符号写法

1)　单个拉丁字母大写号		(6)
2)　小写拉丁字母号		(56)
3)　小写希腊字母号		(46)
4)　下指数号(左或右)		(16)
5)　上指数号(左或右)		(34)
6)　正上方指数号		(46,34)
7)　上方标志号(左或右)		(46)
8)　正上方标志号		(45)
9)　正下方标志号		(56)
10)　指数、标志结束符		(156)

8.1.2　化学元素符号使用规则

8.1.2.1　化学元素符号代表元素的种类和元素的一个原子。元素符号中的第一个拉丁字母要大写,第二个字母要小写。大写拉丁字母要加大写号,在化学符号中,大写号只表示后面单个字母大写。小写拉丁字母一般不加小写号。

示例 1:

碳元素　C　写作:

氮元素　N　写作:

示例 2:

锌元素　Zn　写作:

铝元素　Al　写作:

钴元素　　Co　　写作： 

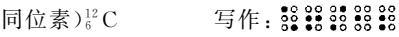
示例 3：

106 号元素　　Unh　　写作：

109 号元素　　Une　　写作： 

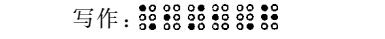
8.1.2.2　元素符号的左下指数是核素或同位素的数值，表示原子序数（质子数、核电荷数）；左上指数表示原子的质量数（质子数与中子数之和，或统称核子数）。书写这些数时，前面要加指数方向符，并用降点位写数，结束符可以省略。

示例 1：

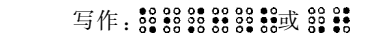
碳—12 核素（或同位素）$^{12}_{6}C$　　写作：  　　也可简写为：^{12}C　

示例 2：

氢的三种同位素（或核素）氕、氘、氚

氕　$^{1}_{1}H$　　写作： 

氘　$^{2}_{1}H$ 或 D　　写作： 

氚　$^{3}_{1}H$ 或 T　　写作： 

8.1.2.3　元素的离子是表示带有正、负电荷的原子。离子一般是在元素符号的右上角用阿拉伯数字及正、负号表示。书写时应先写元素符号，再写右上方标志方向符，然后写数字及正、负号。如果正号前是数字，则要在正号前加分隔号。

示例：

钠离子　　Na^{+}　　写作：

钙离子　　Ca^{++}　　写作：

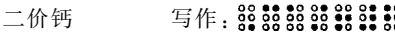
铝离子　　Al^{3+}　　写作：

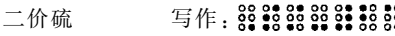
氯离子　　Cl^{-}　　写作：

硫离子　　S^{2-}　　写作：

8.1.2.4　元素化合价一般是写在元素符号的正上方或右上方。书写时应先写元素符号和正上方或右上方指数号，再写正、负号和阿拉伯数字，然后写结束符。如不发生混淆，结束符可省略。化学元素的氧化数或氧化值有时也用罗马数字来表示。

示例：

Ca^{+2}　　正二价钙　　写作： 

S^{-2}　　负二价硫　　写作： 

8.1.2.5　元素的原子序数、质量数、电离状态及原子数目的书写顺序是：

1）　左下角指数表示原子序数；

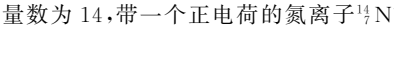
2）　左上角指数表示质量数；

3）　元素符号；

4）　右下角指数表示原子的个数；

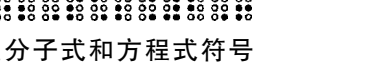
5）　右上角标志表示离子的电荷数。

示例 1：

原子序数为 7，质量数为 14，带一个正电荷的氮离子$^{14}_{7}N^{+}$　　写作： 

示例 2：

原子序数为 16，质量数为 32 的两个硫原子组成的、已电离成 2＋态的硫分子$^{32}_{16}S^{2+}_{2}$

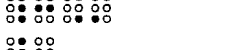
写作： 

8.2　化学实验式、分子式和方程式符号

8.2.1　化学实验式、分子式和方程式符号写法

1）　连续拉丁字母大写号　　  　　(456)

2）　上箭头　　↑　  　　(56,34)

3） 下箭头	↓		(45,16)
4） 纵向双箭头(左上、右下)	↑ ↓		(34,16)
5） 纵向双箭头(左下、右上)	↓ ↑		(16,34)
6） 水平右箭头	⇉		(25,135)
7） 水平左箭头	⇇		(246,25)
8） 水平双箭头(上右、下左)	⇄		(6,2356,2)
9） 水平双箭头(上左、下右)	⇆		(5,2356,3)
10） 右上斜箭头	↗		(35,2)
11） 右下斜箭头	↘		(26,3)
12） 左上斜箭头	↖		(5,26)
13） 左下斜箭头	↙		(6,35)
14） 双斜箭头(左为左上、右为右下)	⇖⇘		(5,26,26,3)
15） 双斜箭头(左为右下、右为左上)	⇖⇘		(26,3,5,26)
16） 双斜箭头(左为左下,右为右上)	⇗⇙		(6,35,35,2)
17） 双斜箭头(左为右上,右为左下)	⇗⇙		(35,2,6,35)
18） 行分支号			(456,246)
19） 气态标志	(g)		(126,56,1245,345)
20） 液态标志	(l)		(126,56,123,345)
21） 固态标志	(s)		(126,56,234,345)
22） 标准大气压	atm		(56,1,2345,134)
23） 光激发	$h\mu$		(56,125,46,134)
24） 加热	Δ		(456,256)
25） 化学上相当于	≏		(5,2356)
26） 电子	e		(56,15)
27） 焓变	ΔH		(456,145,6,125)
28） 自由能变化	ΔG		(456,145,6,1245)
29） 熵变	ΔS		(456,145,6,234)
30） 标准态焓变	ΔH^{ϕ}		(456,145,6,125,46,356,25)
31） 生成态焓变	ΔH_{f}		(456,145,6,125,16,56,124,156)
32） 原子量	A M		(6,1,134)
33） 分子量	M M		(6,134,134)
34） 摩尔	mol		(56,134,135,123)
35） 方程式中的重复标记			(6)
36） 点(用于分子加成)			(6,3)
37） 尾端带上竖线的右箭头	↦		(45,25,135)
38） 尾端带下竖线的右箭头	↦		(56,25,135)

8.2.2 化学实验式、分子式和方程式符号使用规则

8.2.2.1 单质的分子式是由元素符号和表示分子内原子个数的右下角指数组成的,书写时一般不写指数方向符和数号,而直接用降点位写数。

示例:

氧气的分子式 O_2 写作:

氯气的分子式　　Cl_2　　写作： 

白磷的分子式　　P　　写作： 

硫磺的分子式　　S　　写作： 

8.2.2.2　如果化合物的实验式、分子式等化学式，是由多个大写拉丁字母组成，则可在第一个字母前加连续拉丁字母大写号，其余字母的大写号可省略。

示例 1：

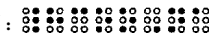
一氧化碳　　CO　　写作： 

示例 2：

甲酸　　HCOOH　　写作： 

8.2.2.3　在化学式中如果连续多个大写字母后跟有一个小写字母，这个小写字母与最后一个大写字母组成一个元素符号，则小写字母前的大写字母应加单个拉丁字母大写号。

示例 1：

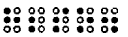
甲酸钠　　HCOONa　　写作： 

示例 2：

氯化氢　　HCl　　写作： 

8.2.2.4　在化学式中右下指数表示某元素的原子数，如果右下指数是整数，则一般不写指数方向符和结束符，应将指数直接写在元素符号或用括号括起来的元素符号组的后面，并用降点位写数。如果指数是字母，则应写指数方向符和结束符。

示例 1：

硫酸　　H_2SO_4　　写作： 

示例 2：

硫酸铝　　$Al_2(SO_4)_3$　　写作： 

示例 3：

n 个碳原子　　C_n　　写作： 

m 个硅原子　　Si_m　　写作： 

i 个氢原子　　H_i　　写作： 

$2i$ 个硫原子　　S_{2i}　　写作： 

示例 4：

烷烃的通式　　C_nH_{2n+2}　　写作： 

烯烃的通式　　C_nH_{2n}　　写作： 

炔烃的通式　　C_nH_{2n-2}　　写作： 

8.2.2.5　在分子式中，写在正上方或右上指数位置的元素化合价（或氧化数）可省略正号和数号，用降点位写数，但负号不得省略。如带有化合价的元素又标有原子数时，则应先写化合价数，再写结束符，然后写原子数。

示例：

二氧化硫　　$\overset{4-2}{SO_2}$　　写作： 

三氧化硫　　$\overset{6-2}{SO_3}$　　写作： 

8.2.2.6　组成电价化合物中的带电的原子团部分称为某离子或某根离子，它是在原子团的右上角用数字和正、负号表示的。书写时一般先写原子团元素，再写右上方标志符号，然后写根离子数和标志结束符。如不发生混淆，标志结束符也可省略。

示例：

氢氧根离子　　OH^-　　写作：

铵根离子　　NH_4^+　　写作：

硫酸根离子　　SO_4^{2-}　　写作：

磷酸一氢根离子　　HPO_4^{2-}　　写作：

四氨合铜配离子　　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　　写作：

二硫代硫酸根合银配离子　　$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$　　写作：

8.2.2.7　加成化合物的化学式是在各个化合物实验式或分子式之间加上符号 36)组成的，符号 36)前后不空方。

示例：

十水合碳酸钠　　$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$　　写作：

十二水硫酸铝钾(明矾)　　$K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 12H_2O$

写作：

氯化钙合氨(1/8)　　$CaCl_2 \cdot 8NH_3$　　写作：

8.2.2.8　符号 2)和符号 3)分别表示化学生成物的气化和沉淀，使用时一般直接写在化学式的后面；符号 6)和符号 7)用来表示化学反应的方向，使用时前面要空一方；符号 8)和符号 9)用来表示化学的可逆反应，使用时前后不空方。

示例 1：

铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气　　$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$

写作：

示例 2：

硫酸铜和氢氧化钠反应生成硫酸钠和氢氧化铜　　$CaSO_4+2NaOH=Na_2SO_4+Cu(OH)_2\downarrow$

写作：

示例 3：

由碳到生石灰的转化过程　　$C\rightarrow CO_3\rightarrow CaCO_3\rightarrow CaO$

写作：

示例 4：

氨的合成　　$N_2+3H_2 \underset{\text{催化剂}}{\overset{\text{高温高压}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$

写作：

8.2.2.9　在化学方程式中，如果箭头或等号的上方或下方是字母或表达式，则先写箭头或等号，再写正上方或正下方指数方向符，然后写字母或表达式以及指数结束符；如果箭头或等号的上方或下方是符号标记，则要使用标志方向符和结束符，写法同上；如果箭头或等号的上方或下方都有指数或标记，则按先上后下的顺序书写；如果箭头或等号的上方或下方是文字，则文字前要加文字号，结束符前要加分隔号，其写法同上。

示例 1：

$$Fe_2O_3(s)+3C(s)\overset{1\,500\ ℃}{=\!=\!=}2Fe(l)+3CO(g)$$

古法炼铁的过程

写作：

示例 2：

用热分解法提取高纯金属锆的反应

$$ZrI_4 \overset{\triangle}{=\!=} Zr+2I_2$$

写作：

示例 3：

铅蓄电池的充、放电反应　　$PbO_2+Pb+2H_2SO_4 \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{=\!=}} 2PbSO_4+2H_2O$

写作：

8.2.2.10　书写化学反应式生成物的再次分解时，有两种方法：一种是按照普通文字的书写方式，在分解的生成物的下方或上方加符号 37)或符号 38)，然后将分解后新的生成物写在后面；另一种是线性表示法，即在分解物的后面先写指数方向符，再写符号 37)或符号 38)，然后写新的生成物和结束符。

示例：

石灰石和盐酸的反应过程　　$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2CO_3$

$$\hookrightarrow H_2O+CO_2\uparrow$$

平面表示法写作：

线性表示法写作：

8.2.2.11　化学反应式的分支有两种写法：一种是平面表示法，即先写行分支号，然后仿照普通文字的书写方式，在其周围分别写出各方向箭头的生成的物质符号；另一种是线性表示法，即先写行分支号，然后按照盲文的书写方式，自上而下顺时针地逐个书写各分支的箭头和生成的物质符号，在每两个分支之间要加行分隔符“”。如果两个分支之间又有箭头相连，则写完后一个分支时，要加相连接的箭头和符号 35)，然后再将第一个分支重复写一遍。

示例 1：

由 6 个箭头表示的乙烯、氯乙烷和乙醇之间的生成关系

C_2H_5OH

C_2H_5Cl

C_2H_4

平面表示法写作：

线性表示法写作：

示例 2：

标明化合价变化的氧化铜与氢气的化学反应式　　$Cu^{+2}O^{-2}+H_2^0=Cu^0+H_2^{+1}O^{-2}$

写作：

示例 3：

由硫酸铜被铁还原成铜的离子反应式　　$Fe+Cu^{2+}=Cu+Fe^{2+}$

写作：

示例 4：

酸度影响氧化还原反应的方向　　$3S+6OH^-\underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}}2S^{2-}+SO_3^{2-}+3H_2O$

写作：

示例 5：

电解水的电极反应

阴极：$4H^++4e=2H_2\uparrow$

阳极：$4OH^--4e=O_2\uparrow+2H_2O$

反应式：$2H_2O\underset{H_2SO_4}{\overset{电解}{=\!=\!=}}2H_2\uparrow+O_2\uparrow$

写作：阴极：

阳极：

反应式：

8.2.2.12 如果化学表达式是以文字叙述为主，则其中的化学符号或化学式前应加符号标记“”，但化学符号或化学式前后应空一方。一般化学式后应加结束符。

示例：

鉴定亚硫酸根离子的步骤

$$\text{试液}\xrightarrow{Sr^{2+}}\text{白色沉淀}\xrightarrow{HCl}\text{溶液}\xrightarrow{H_2O_2+BaCl_2}\text{白色沉淀}$$

写作：

8.2.2.13 离子方程式中电子转移的表示方法是，先在离子或原子上端写出转移的电子数，再写水平箭头符号，箭头的右端应终止于被转移到的离子或原子的上端。

示例1：

在锌与硫酸的反应中，有两个电子从锌原子转移到氢离子上

$$Zn^0+2H^++SO_4{}^{3-}=Zn^{3+}+SO_4{}^{3-}+H_3{}^0\uparrow \quad (2e)$$

写作：

示例2：

当氦的原子核α粒子轰击铝原子时，可构成一个磷—15的原子，同时，有一个中子逸出，其核反应式

$^{27}_{13}Al+^{4}_{2}He=^{30}_{15}P+^{1}_{0}n$

写作：

8.2.2.14 如果某元素的左指数前是一个数、字母、括号或结束符，则应在这个左指数前加分隔号。

示例：$H^{15}NO_3$　　氮—15标记化合物硝酸　　写作：

8.2.2.15 符号27)～31)是表示化学反应前后特定条件下的能量变化(吸、放热)，使用时一般应换行抬头书写。如果符号标有标准温标，则应将该数值写在右下指数位置上。

示例：

$CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$

$\triangle H^{\ominus}_{298}=179.0\ kJ/mol$

写作：

8.2.2.16 希腊字母大写号与连续拉丁字母大写号写法相同，为避免混淆，在写大写的希腊字母时，后面的字母应加字母号。如连续出现两个希腊字母，则每个字母都要加字母号。

8.3 电子式符号

8.3.1 电子式符号写法

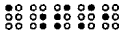
1)	主量子数(主能层，电子层数)	n		(56,1345)
2)	角量子数(能级、电子亚层)	l		(56,123)
3)	磁量子数(等价轨道)	m		(56,134)
4)	自旋量子数	m_s		(56,134,16,234,156)
5)	s能级，s原子轨函(道)	s		(56,234)
6)	p能级，p原子轨函(道)	p		(56,1234)
7)	d能级，d原子轨函(道)	d		(56,145)
8)	f能级，f原子轨函(道)	f		(56,124)

9) 自旋方向(1)	↑		(1456)
10) 自旋方向(2)	↓		(3456)
11) 原子轨道用的括号(1)	( )		(126 345)
12) 原子轨道用的括号(2)	〔 〕		(12356 23456)
13) 轨道中单电子自旋方向	↑		(126,1456)
14) 轨道中自旋相反的电子对	↑↓		(1456,3456)

8.3.2 电子式符号使用规则

8.3.2.1 原子核外电子层的电子排布式的写法是:按电子层和能级的顺序,先写电子层数,再写表示能级的字母及处于此能级的右上指数的电子数目。

示例 1:

H $1s^1$ 氢原子的电子排布式写作: 

示例 2:

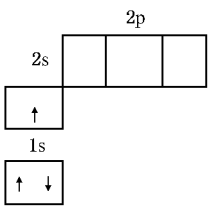
O $1s^2 2s^2 2p^4$ 氧原子的电子排布式写作: 

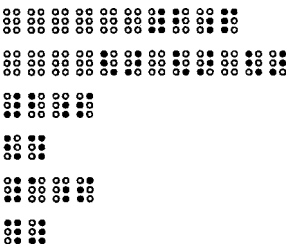
8.3.2.2 原子的电子结构若用圆括号组成的轨道图形表示,叫做轨道表示式。如果括号内标有一个向上的箭头,表示轨道中有一个自旋的单电子,盲文用符号 13)表示;如果括号内标有两个箭头(左上、右下),则用符号 14)表示。

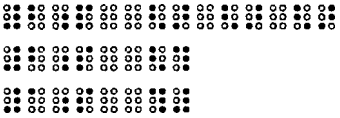
电子的轨道表示有两种书写方法:一种是按照普通文字的格式一行接一行地书写,不能遗漏表示轨道的圆括号,每个能级的名字用字母 s、p、d、f 表示,写在每层的上方;另一种方法是先写层名的字母,然后接着写该层的结构。

示例 1:

锂原子的电子排布式 $1s^2 2s^1$ 写作: 

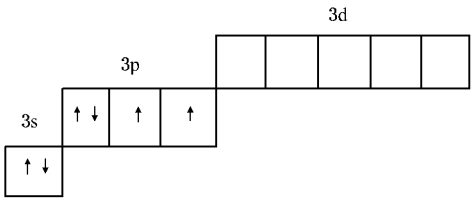


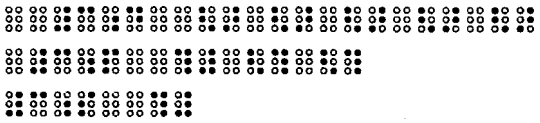
用第一种轨道表示式写作: 

用第二种轨道表示式写作: 

示例 2:

硫原子的外电子层结构的轨道表示式



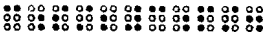
写作: 

8.3.2.3 对电子层结构复杂的原子,电子排布式可以简化。内层结构如与某稀有气体元素的原子电子结构相同,可用稀有气体元素符号加符号 12)表示。

示例 1:

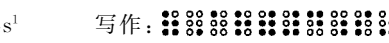
硫原子的电子排布式:$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

氖原子(Ne)的电子排布式:$1s^2 2s^2 2p^6$

硫的电子排布式简式:$[Ne]3s^2 3p^4$ 写作: 

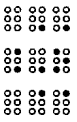
示例 2：

钾的电子排布式：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

简化式 $[Ar]4s^1$　　写作： 

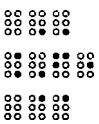
8.3.2.4　电子式的表示方法是在元素符号(即原子)周围用“点”表示外层电子数。在原子左边或右边的电子用盲符第四点、第五点或第六点表示；在原子上方的电子用盲符第五点或第六点表示；原子下方的电子用第四点或第五点表示。元素符号前要加字母号。

示例 1：

氧原子的电子式：  　　写作： 

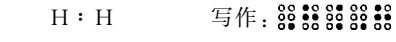
注：这里氧原子的外电子层有六个电子。

示例 2：

氟原子：　　写作： 

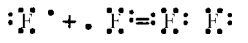
8.3.2.5　在写分子的电子式时，原子间的共用电子对一般用两个点写在元素符号之间；如果共用的电子对是两对或三对，则仍写在元素符号之间。

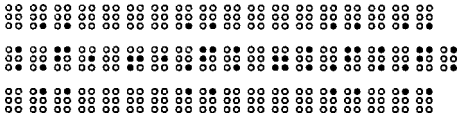
示例 1：

氢分子的电子式　H：H　　写作： 

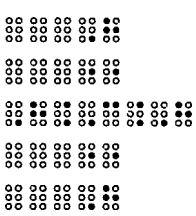
注：这里两个氢原子间的共价单键是用四、六点表示的。

示例 2：

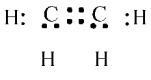
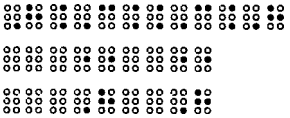
用电子式表示氟原子形成氟分子的过程　 

写作： 

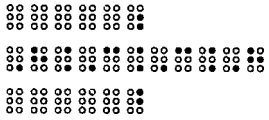
示例 3：

甲烷分子的电子式　  　　写作： 

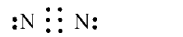
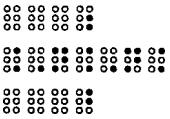
示例 4：

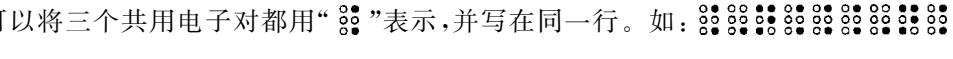
乙稀分子的电子式　  　　写作： 

示例 5：

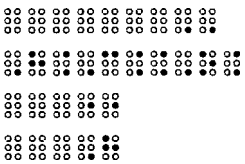
乙炔分子的电子式　  　　写作： 

示例 6：

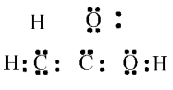
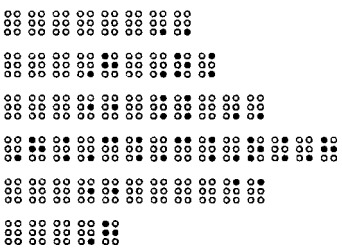
氮分子的电子式　  　　写作： 

上式也可以将三个共用电子对都用“”表示，并写在同一行。如： 

示例 7：

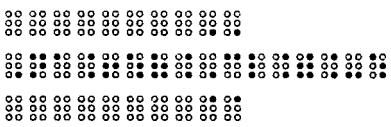
甲醛分子的电子式  写作： 

示例 8：

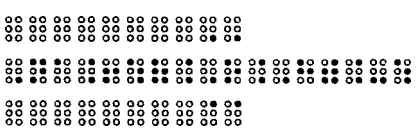
醋酸(乙酸)分子的电子式  写作： 

8.3.2.6 在写简单离子型化合物的电子式时，标有电子的离子要用方括号括起来，并在右上角标明电荷数。方括号内的共价键仍按 8.3.3.5 书写。

示例 1：

氯化钠的电子式 $Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$ 写作： 

示例 2：

氢氧化钠的电子式 $Na^+[:\ddot{O}:H]^-$ 写作： 

8.4 构造式符号

8.4.1 构造式符号写法

1) 水平一价键	—		(36)
2) 垂直一价键	|		(456)
3) 斜一价键(1)	/		(6,24)
4) 斜一价键(2)	/		(35,1)
5) 斜一价键(3)	\		(4,26)
6) 斜一价键(4)	\		(15,3)
7) 水平二价键	=		(1346)
8) 垂直二价键	‖		(456,123)
9) 斜二价键(1)	//		(6,246,24)
10) 斜二价键(2)	//		(35,135,1)
11) 斜二价键(3)	\\		(4,246,26)
12) 斜二价键(4)	\\		(15,135,3)
13) 水平三价键	≡		(123456)
14) 垂直三价键	‖‖		(456,123456)
15) 斜三价键(1)	///		(6,246,246,24)
16) 斜三价键(2)	///		(35,135,135,1)
17) 斜三价键(3)	\\\		(4,246,246,26)

18) 斜三价键(4) ⫻ (15,135,135,3)

19) 星号 * (46,23)

20) 位置标记 (12456)

8.4.2 构造式符号使用规则

8.4.2.1 在分子的构造式中,使用符号 1)、7)和 13)时前后不空方。

示例 1:

水分子的构造式 H—O—H 写作:

示例 2:

氮分子的构造式 N≡N 写作:

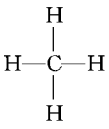
示例 3:

乙炔分子的构造式 H—C≡C—H 写作:

8.4.2.2 在分子构造式中,符号 2)、8)和 14)一般用于处于同一垂直线的元素符号之间。

示例 1:

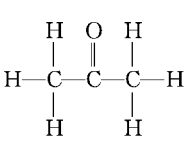
甲烷分子的构造式



写作:

示例 2:

丙酮分子的构造式



写作:

示例 3:

氮气分子的构造式



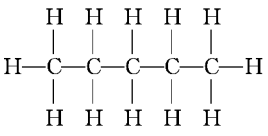
写作:

8.4.2.3 如果构造式中的某一个原子与一组原子相连,则这一组原子之间可以不用连接键符号,而仅按分子式的有关规则书写。构造式中的连接键符号必要时可以延长。

示例:

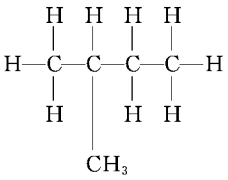
戊烷的三个同分异构体(碳链异构)

正戊烷



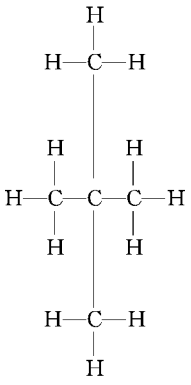
写作:

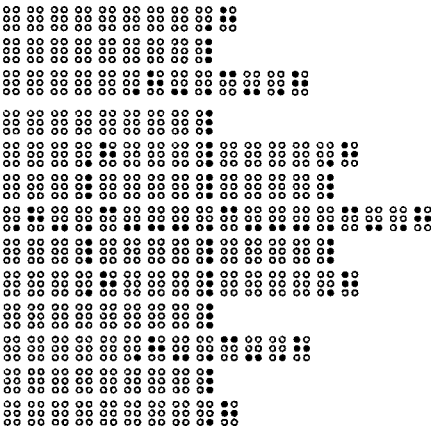
异戊烷



写作:

新戊烷



写作： 

8.4.2.4 在保留官能团的条件下，构造式可以简化，称为构造简式或示性式。

示例1：

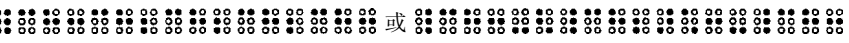
乙烷的简式 $CH_3—CH_3$ 或 CH_3CH_3 写作： 

示例2：

乙稀的简式 $CH_2=CH_2$ 写作：

示例3：

正戊烷简式 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ 或 $CH_3—(CH_2)_3—CH_3$

写作： 

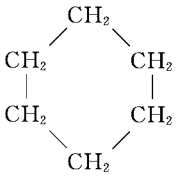
示例4：

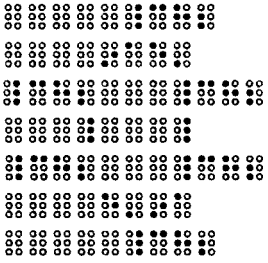
乙酸构造简式 CH_3COOH 写作：

8.4.2.5 在分子构造式中，斜向连接键使用符号3)～6)、9)～12)和15)～18)。

示例1：

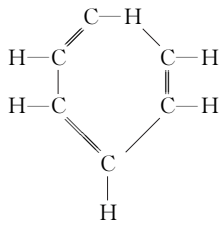
环己烷(六氢化本)的构造式

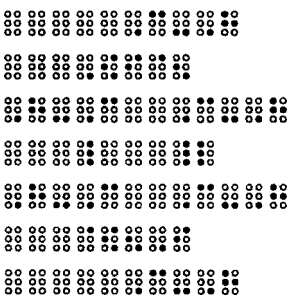


写作： 

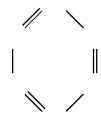
示例2：

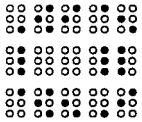
苯分子的构造式

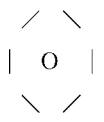


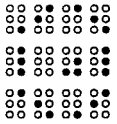
写作： 

普通文字中苯分子结构经常不写出碳、氢元素，而仅用键环表示。

如： 



或 



注：图中“  (356)”表示苯分子结构中的π键。

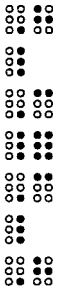
示例3：

乙炔分子构造式的四种书写方式：

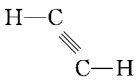
第一种：H—C≡C—H 

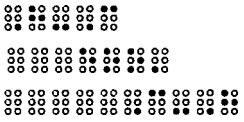
第二种：



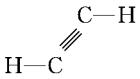


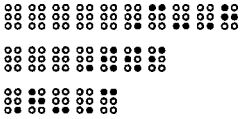
第三种：





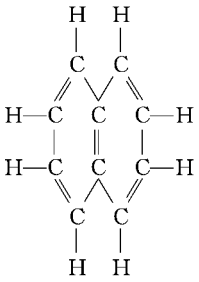
第四种：





示例4：

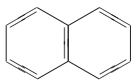
萘分子的构造式

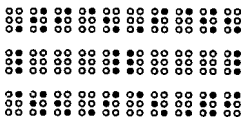


写作： 

示例5：

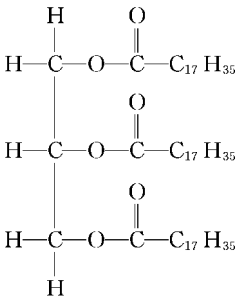
萘的简化构造式

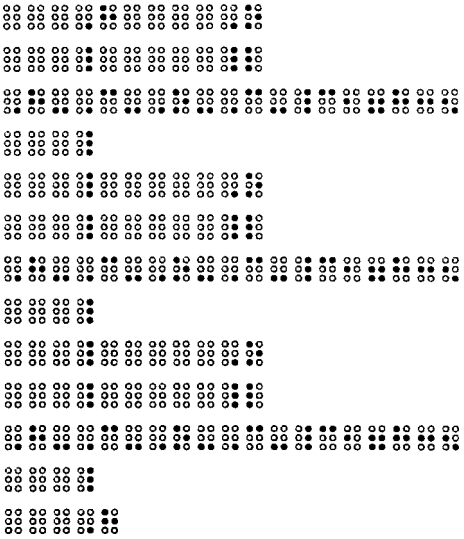


写作： 

示例6：

三硬脂酸甘油酯构造式

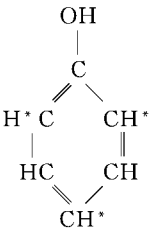


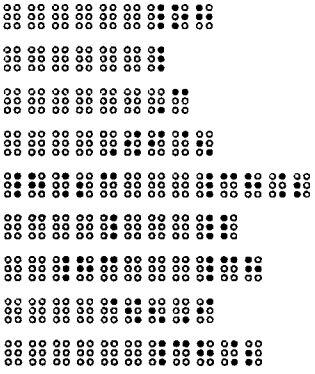
写作： 

8.4.2.6 在分子式中特别易活动的原子是用符号 19)标明的，直接写在元素符号后，前后不空方。

示例 1：

苯酚



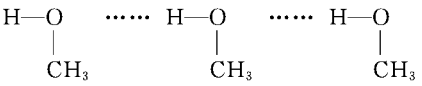
写作： 

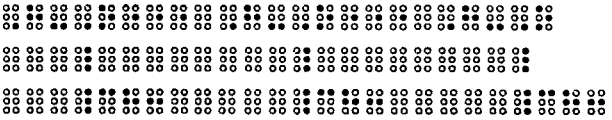
注：上例中用星号标明的是易活动的氢原子。

8.4.2.7 分子间可由于氢键作用而形成缔合分子，在表明由氢键作用而分子缔合时，常可以用若干个第五点来表示，前后不空方。

示例：

甲醇分子因氢键而缔合



写作： 

8.4.2.8 高分子化合物又称高聚物，它是由低分子化合物通过适当方法聚合而成的。书写时先用方括号将分子链节括起来，前后要加水平一价键符号，然后写右下指数符号和链节数，最后写结束符。

示例 1：

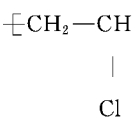
聚乙烯

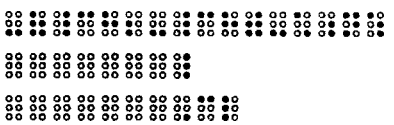


写作： 

示例 2：

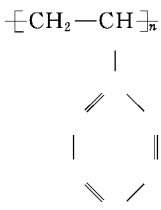
聚氯乙烯



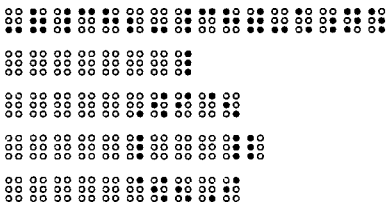
写作： 

示例 3：

聚苯乙烯

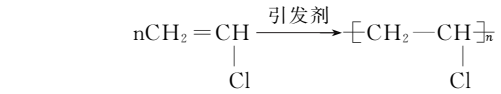


写作：

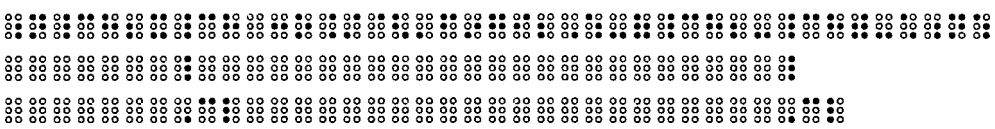


示例 4：

由氯乙烯单体聚合成高聚物聚氯乙烯的反应式



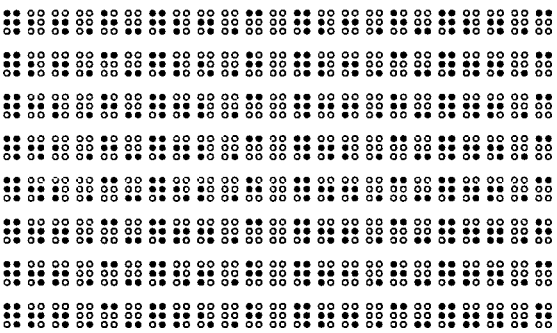
写作：



8.4.2.9　与数学图论中的线性表示法类似，分子构造式盲文也可用线性方法表示。首先要将构造式中的所有元素符号大体上按行的顺序编排好具体位置，即在元素符号的前面加符号 20)，符号 20)的后面有两个不带数号的降点位数字，第一个数字表示这个元素符号处在构造式的第几行，第二个数字表示这个元素符号处在该行的第几个位置，然后逐个书写。化学键符号用符号 1)、7)、13)。书写顺序是：先写最上一行最左边位置上的元素符号，再写化学键符号和与之连接的原素符号，然后空一方，接着写下一个元素符号以及化学键符号和与之连接的元素符号……这样逐行逐个书写，直至写完最下一行最后一个元素符号为止。如构造式中有由碳氢原素符号组成的官能团，则官能团只用一个位置标记符号。

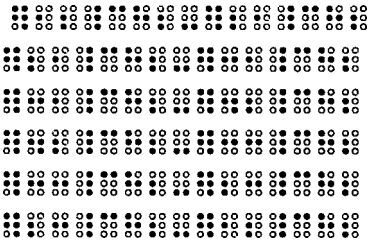
示例 1：

8.4.2.3 示例 1 中戊烷的第三个构造式可线性表示为：



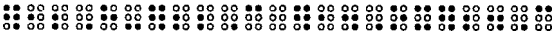
示例 2：

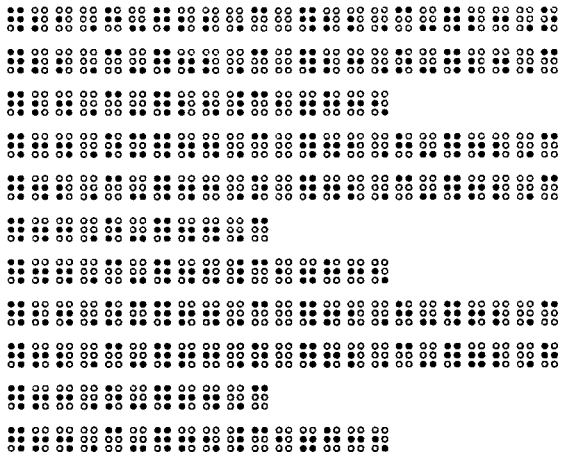
在 8.4.2.5 示例 1 中环己烷(六氢化苯)的构造式可线性表示为：



示例 3：

在 8.4.2.5 示例 6 中三硬脂酸甘油酯的构造式可线性表示为：





附 录 A
（规范性附录）
物理学符号

A.1 我国法定计量单位符号

表 A.1 国际单位制(SI)的基本单位和辅助单位符号

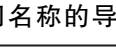
序号	量的名称	单位名称	单位符号		点 位
1)	长度	米	m		(56,134)
2)	重量	千克	kg		(56,13,1245)
3)	时间	秒	s		(56,234)
4)	电流	安(培)	A		(6,1)
5)	热力学温度	开(尔文)	K		(6,13)
6)	物质的量	摩(尔)	mol		(56,134,135,123)
7)	发光强度	坎(德拉)	cd		(56,14,145)
8)	平面角	弧度	rad		(56,1235,1,145)
9)	立体角	球面度	sr		(56,234,1235)

表 A.2 国际单位制中具有专门名称的导出单位符号

序号	量的名称	单位名称	单位符号		点 位	其他单位	
1)	频率	赫(兹)	Hz		(6,125,56,1356)	s^{-1}	
2)	力， 重力	牛(顿)	N		(6,1345)	$kg \cdot m/s^2$	
3)	压力， 压强； 应力	帕(斯卡)	Pa		(6,1234,56,1)	N/m^2	
4)	能量； 功； 热量	焦(耳)	J		(6,245)	N·m	
5)	功率； 辐射通量	瓦(特)	W		(6,2456)	J/s	
6)	电荷量	库(仑)	C		(6,14)	A·s	
7)	电位； 电压； 电动势	伏(特)	V		(6,1236)	W/A	
8)	电容	法(拉)	F		(6,124)	C/V	
9)	电阻	欧(姆)	Ω		(456,2456)	V/A	
10)	电导	西(门子)	S		(6,234)	A/V	
11)	磁通量	韦伯	Wb		(6,2456,56,12)	V·s	

表 A.2（续）

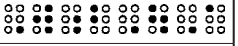
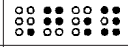
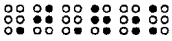
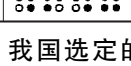
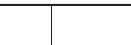
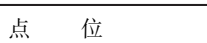
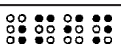
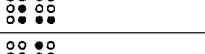
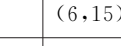
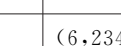
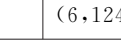
序号	量的名称	单位名称	单位符号		点位	其它单位	
12）	磁通量密度 磁感应强度	特(斯拉)	T		(6,2345)	Wb/m^2	
13）	电感	亨(利)	H		(6,125)	Wb/A	
14）	摄氏温	摄氏度 度	℃		(5,356,6,14)		
15）	光通量	流(明)	lm		(56,123,134)	cd·sr	
16）	光照度	勒(克斯)	lx		(56,123,1346)	lm/m^2	
17）	放射性活度	贝可(勒尔)	Bq		(6,12,56,12345)	s^{-1}	
18）	吸收剂量	戈(瑞)	Gy		(6,1245,56,13456)	J/kg	
19）	剂量当量	希(沃特)	Sv		(6,234,56,1236)	J/kg	

表 A.3　我国选定的非国际单位制单位符号

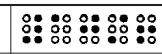
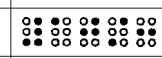
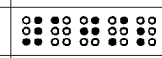
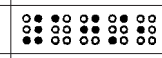
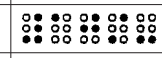
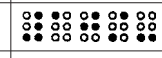
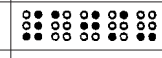
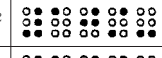
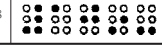
序号	量的名称	单位名称	单位符号		点　位
1）	时间	分	min		(56,134,24,1345)
		(小)时	h		(56,125)
		天(日)	d		(56,145)
2）	平面角	(角)秒	″		(5,35,35)
		(角)分	′		(5,35)
		度	°		(5,356)
3）	旋转速度	转每分	r/min		(56,1235,6,1256,134,24,1345)
4）	长度	海里	n mile		(56,1345,56,134,24,123,15)
5）	速度	节	kn		(56,13,1345)
6）	重量	吨	t		(56,2345)
7）	质量	原子质量单位	u		(56,136)
8）	体积	升	L		(6,123)
			l		(56,123)
9）	能	电子伏	eV		(56,15,6,1236)
10）	级差	分贝	dB		(56,145,6,12)
11）	线密度	特克斯	tex		(56,2345,15,1346)

由 A.1 中各单位所构成的组合形式的单位也是法定计量单位。

表 A.4　用于构成十进倍数(含分数)单位的词头符号

序号	词头名	符　号		点　位	数　值	
1）	艾(可萨)	E		(6,15)	10^{18}	
2）	拍(它)	P		(6,1234)	10^{15}	
3）	太(拉)	T		(6,2345)	10^{12}	
4）	吉(咖)	G		(6,1245)	10^{9}	

表 A.4（续）

序号	词头名	符　号		点　位	数　值	
5）	兆	M		(6,134)	10^{6}	
6）	千	k		(56,13)	10^{3}	
7）	百	h		(56,125)	10^{2}	
8）	十	da		(56,145,1)	10^{1}	
9）	分	d		(56,145)	10^{-1}	
10）	厘	c		(56,14)	10^{-2}	
11）	毫	m		(56,134)	10^{-3}	
12）	微	μ		(46,134)	10^{-6}	
13）	纳(诺)	n		(56,1345)	10^{-9}	
14）	皮(可)	p		(56,1234)	10^{-12}	
15）	飞(母托)	f		(56,124)	10^{-15}	
16）	阿(托)	a		(56,1)	10^{-18}	

A.2　非公制计量单位符号

表 A.5　长度单位符号

序号	单位名称	单位符号		点　位
1）	英里	mi		(56,134,24)
2）	码	yd		(56,13456,145)
3）	英尺	ft		(56,124,2345)
4）	英寸	in		(56,24,1345)
5）	𠦂	fm		(56,124,134)

表 A.6　面积

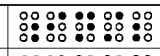
序号	单位名称	单位符号		点　位
1）	平方英寸	in^2		(56,24,1345,34,23)
2）	平方英尺	ft^2		(56,124,2345,34,23)
3）	平方码	yd^2		(56,13456,145,34,23)
4）	平方英里	mi^2		(56,134,24,34,23)
5）	英亩	a		(56,1)

表 A.7　容积符号

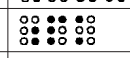
序号	单位名称	单位符号		点　位
1）	及耳	gi		(56,1245,24)
2）	品脱	pt		(56,1234,2345)
3）	夸脱	qt		(56,12345,2345)
4）	加仑	gal		(56,1245,1,123)
5）	配克	pk		(56,1234,13)
6）	蒲式耳	Au		(56,12,136)

表 A.8　重量符号

序号	单位名称	单位符号		点　　位
1)	格令	gr		(56,1245,1235)
2)	打兰	dr		(56,145,1235)
3)	盎司	oz		(56,135,1356)
4)	磅	lA		(56,123,12)
5)	英吨(长吨)	t		(56,2345)
6)	美吨(短吨)	t		(56,2345)

表 A.9　其他计量单位符号

序号	单位名称	单位符号		点　　位
1)	华氏度	℉		(5,356,6,124)
2)	美元	$		(4,234)或(256)
3)	美分	¢		(4,14)
4)	英磅	£		(4,123)

使用表 A.5、表 A.6、表 A.7 和表 A.8 时，同于 5.3.2.1；使用表 A.9 时，同于 5.3.2.2。

A.3　空间、时间的量和单位符号

表 A.10　空间、时间的量和单位符号

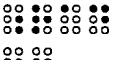
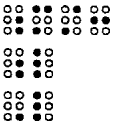
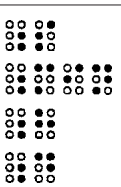
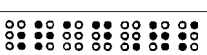
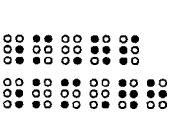
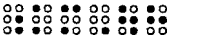
序号	名　称	符　号		点　　位	单　　位	
1)	平面角	α		(46,1)	rad	
		β		(46,12)	°	
		γ		(46,1245)	′	
		θ		(46,1456)	″	
		ϕ		(46,124)		
2)	立体角	Ω		(456,2456)	sr	
3)	长度	l		(56,123)		
		L		(6,123)		
4)	宽度	b		(56,12)		
5)	高度	h		(56,125)		
6)	厚度	δ		(46,145)	m	
		$d^{\neq}$		(56,145)	Å	
		$t^{\neq}$		(56,2345)	pc	
7)	半径	r		(56,1235)	n mile	
		R		(6,1235)		
8)	直径	d		(56,145)		
		D		(6,145)		
9)	距离，程长	s		(56,234)		

表 A.10（续）

序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
10）	面积	A		(6,1)	m^2	
		$S^{\#}$		(6,234)		
11）	体积，容积	V		(6,1236)	m^3 l L	
12）	时间，时间间隔，持续时间	t		(56,2345)	s min h d	
13）	角速度	ω		(46,2456)	rad/s	
14）	角加速度	α		(46,1)	rad/s^2	
15）	速度	u		(56,136)	m/s km/h	
		v		(56,1236)		
		w		(56,2456)		
		c		(56,14)		
16）	加速度	a		(56,1)	m/s^2	
17）	重力加速度，自由落体加速度	g		(56,1245)		
注：标有“#”的符号为备用符号。						

A.4　周期及其有关现象的量和单位符号

表 A.11　周期及其有关现象的量和单位符号

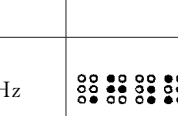
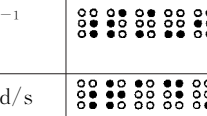
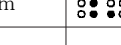
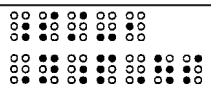
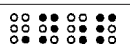
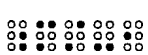
序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
1）	周期	T		(6,2345)	s	
2）	时间常数	τ		(46,2345)		
		$T^{\#}$		(6,2345)		
3）	频率	f		(56,124)	Hz s^{-1}	
		ν		(46,1345)		
4）	转速，旋转频率	n		(56,1345)		
5）	角频率，圆频率	ω		(46,2456)	rad/s s^{-1}	
6）	波长	λ		(46,123)	m	
7）	波数	σ		(46,234)	m^{-1}	
8）	角波数，圆波数	k		(56,13)		
9）	振幅场级差	L_F		(6,123,16,124,156)	dB Np	
10）	功率级差	L_P		(6,123,16,56,1234,156)		

表 A.11（续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
11）	阻尼系数	δ		(46,145)	s^{-1} Np/s	
12）	对数减缩率	Λ		(456,123)	Np	
13）	衰减系数	α		(46,1)	m^{-1}	
14）	相对系数	β		(46,12)		
15）	传播系数	γ		(46,1245)		
注：标有“#”的符号为备用符号。						

A.5　力学的量和单位符号

表 A.12　力学的量和单位符号

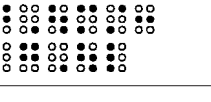
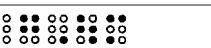
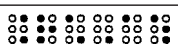
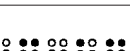
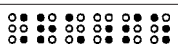
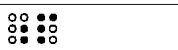
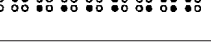
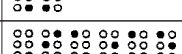
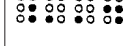
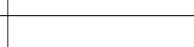
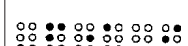
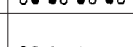
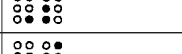
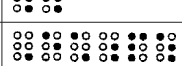
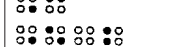
序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
1）	质量	m		(56,134)	kg t	
2）	密度	ρ		(46,1235)	kg/m^3 t/m^3 kg/L	
3）	相对密度	d		(56,145)		
4）	比容(比体积)	v		(56,1236)	m^3/kg	
5）	线密度	ρ_L		(46,1235,16,6,123,156)	kg/m	
6）	面密度	ρ_A		(46,1235,16,6,1,156)	kg/m^2	
		$\rho_S^{\#}$		(46,1235,16,56,234,156)		
7）	动量	p		(56,1234)	kg·m/s	
8）	动量矩， 角动量	L		(6,123)	$kg·m^2/s$	
9）	转动惯量	I		(6,24)	$kg·m^2$	
		$J^{\#}$		(6,245)		
10）	力	F		(6,124)	N	
11）	重力	W		(6,2456)		
		$G^{\#}$		(6,1245)		
		$P^{\#}$		(6,1234)		
12）	引力常数	G		(6,1245)	$N·m^2/kg^2$	
13）	力矩	M		(6,134)	N·m	
14）	转矩，力偶矩	T		(6,2345)		
15）	压力，压强	p		(56,1234)	Pa	
16）	正应力	σ		(46,234)		
17）	切应力(剪应力)	τ		(46,2345)		

表 A.12（续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
18）	线应变	ε		(46,15)		
		e		(56,15)		
19）	切应变 （剪应变）	γ		(46,1245)		
20）	体积应变	θ		(46,1456)		
21）	泊松比	μ		(46,134)		
		$\nu^{\#}$		(46,1345)		
22）	弹性模量	E		(6,15)	Pa	
23）	切变模量 （剪变模量）	G		(6,1245)		
24）	体积模量	K		(6,13)		
25）	压缩系数	κ		(46,13)	Pa^{-1}	
26）	截面惯性矩	Ia		(6,24,16,56,1,156)	m^4	
		$I^{\#}$		(6,24)		
27）	极惯性矩	I_p		(6,24,16,56,1234,156)		
28）	截面系数	W		(6,2456)	m^3	
		Z		(6,1356)		
29）	摩擦系数	μ		(46,134)		
		$f^{\#}$		(56,124)		
30）	动力粘度	η		(46,156)	Pa·s	
		$\mu^{\#}$		(46,134)		
31）	运动粘度	ν		(46,1345)	m^2/s	
32）	表面张力	γ		(46,1245)	N/m	
		σ		(46,234)		
33）	功	W		(6,2456)	J eV	 
		$A^{\#}$		(6,1)		
34）	能量	E		(6,15)		
		$W^{\#}$		(6,2456)		
35）	势能， 位能	E_P		(6,15,16,56,1234,156)		
		$V^{\#}$		(6,1236)		
36）	动能	E_K		(6,15,16,56,13,156)		
		$T^{\#}$		(6,2345)		
37）	功率	P		(6,1234)	W	
38）	质量，流量	q_m		(56,12345,16,134,156)	kg/s	
39）	体积流量	q_V		(56,12345,16,6,1236,156)	m^3/s	

注 1：（　）内为备用名称。

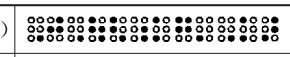
注 2：标有“#”的符号为备用符号。

A.6 热学的量和单位符号

表 A.13 热学的量和单位符号

序号	名称	符号	点位	单位	
1)	热力学温度	T	(6,2345)	K	
		Θ	(456,1456)		
2)	摄氏温度	t	(56,2345)	℃	
		θ	(46,1456)		
3)	线膨胀系数	α_l	(46,1,16,56,123,156)	K^{-1}	
4)	体膨胀系数	α_v	(46,1,16,6,1236,156)		
		γ	(46,1245)		
5)	相对压力系数	α_p	(46,1,16,56,1234,156)		
6)	压力系数	β	(46,12)	Pa/K	
7)	压缩率	κ	(46,13)	Pa^{-1}	
8)	热,热量	Q	(6,12345)	J	
9)	热流量	Φ	(456,124)	W	
10)	热流量密度	q	(56,12345)	W/m^2	
		φ	(46,124)		
11)	热导率(导热系数)	λ	(46,123)	W/(m·K)	
		k	(56,13)		
12)	传热系数	h	(56,125)	$W/(m^2·K)$	
		α	(46,1)		
13)	总传热系数	k	(56,13)		
		K	(6,13)		
14)	热绝缘系数	M	(6,134)	$m^2·K/W$	
15)	热阻	R	(6,1235)	K/W	
16)	热扩散率	a	(56,1)	m^2/s	
		$\alpha^{\neq}$	(46,1)		
		$\kappa^{\neq}$	(46,13)		
17)	热容	C	(6,14)	J/K	
18)	比热容	c	(56,14)	J/(kg·K)	
19)	定压比热容	c_p	(56,14,16,1234,156)		
20)	定容比热容	c_V	(56,14,16,6,1236,156)		
21)	饱和比热容	c_{sat}	(56,14,16,234,1,2345,156)		
22)	比热容比	γ	(46,1245)		
23)	定熵指数	κ	(46,13)		
24)	熵	S	(6,234)	J/K	

表 A.13（续）

序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
25）	比熵	s		(56,234)	J/(kg·K)	
26）	内能	U		(6,136)	J	
		$E^{\#}$		(6,15)		
27）	焓	H		(6,125)		
		$I^{\#}$		(6,24)		
28）	亥姆霍兹自由能，亥姆霍兹函数	A		(6,1)		
		F		(6,124)		
29）	吉布斯自由能，吉布斯函数	G		(6,1245)		
30）	比内能	u		(56,136)	J/kg	
		$e^{\#}$		(56,15)		
31）	比焓	h		(56,125)		
		$i^{\#}$		(56,24)		
32）	比亥姆霍兹自由能，比亥姆霍兹函数	a		(56,1)		
		f		(56,124)		
33）	比吉布斯自由能，比吉布斯函数	g		(56,1245)		
34）	马修函数	J		(6,245)	J/K	
35）	普郎克函数	Y		(6,13456)		
注：标有“#”的符号为备用符号。						

A.7　电学、磁学的量和单位符号

表 A.14　电学、磁学的量和单位符号

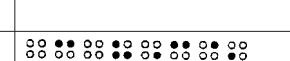
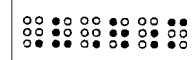
序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
1）	电流	I		(6,24)	A	
2）	电荷量	Q		(6,12345)	C	
		$q^{\#}$		(56,12345)		
3）	电荷体密度	ρ		(46,1235)	C/m^3	
		$\eta^{\#}$		(46,156)		
4）	电荷面密度	σ		(46,234)	C/m^2	
5）	电场强度	E		(6,15)	V/m	
		$K^{\#}$		(6,13)		

表 A.14（续）

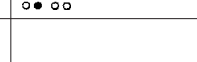
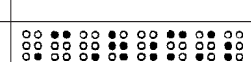
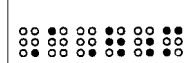
序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
6）	电位(电势)	V		(6,1236)	V	
		φ		(46,124)		
7）	电位差(电势差),电压	U		(6,136)		
		u		(56,136)		
8）	电动势	E		(6,15)		
9）	电通量密度,电位移	D		(6,145)	C/m^2	
10）	电通量,电位移通量	Ψ		(456,13456)	C	
11）	电容	C		(6,14)	F	
12）	介电常数(电容率)	ε		(46,15)	F/m	
13）	真空介电常数(真空电容率)	ε_0		(46,15, 356)		
14）	相对介电常数(相对电容率)	ε_r		(46,15,16,56,1235,156)		
15）	电极化率	χ		(46,12346)		
		x_e		(46,12346,16,56,15,156)		
16）	电极化强度	P		(6,1234)	C/m^2	
17）	电偶极矩	p		(56,1234)	C·m	
		$p_e^{\neq}$		(56,1234,16,15,156)		
18）	电流密度	J		(6,245)	A/m^2	
		$S^{\neq}$		(6,234)		
		$\delta^{\neq}$		(46,145)		
19）	电流线密度	A		(6,1)	A/m	
		$\alpha^{\neq}$		(46,1)		
20）	磁场强度	H		(6,125)		
21）	磁位差(磁势差)	U_m		(3,136,16,56,134,156)	A	
22）	磁通势，磁动势	F		(6,124)		
		F_m		(6,124,16,56,134,156)		
23）	磁通量密度,磁感应强度	B		(6,12)	T	
24）	磁通量	Φ		(456,124)	Wb	
25）	磁矢位(磁矢势)	A		(6,1)	Wb/m	

表 A.14（续）

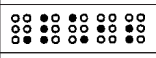
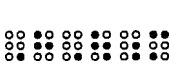
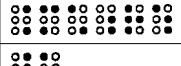
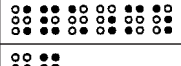
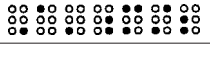
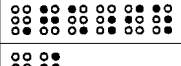
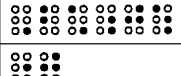
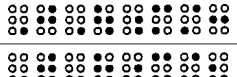
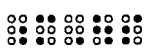
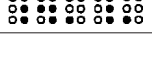
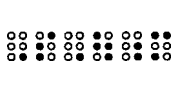
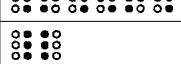
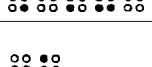
序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
26）	自感	L		(6,123)	H	
27）	互感	M		(6,134)		
		L_{12}		(6,123,16,2,23)		
28）	耦合系数	k		(56,13)		
		$\kappa^{\neq}$		(46,13)		
29）	漏磁系数	σ		(46,234)		
30）	磁导率	μ		(46,134)	H/m	
31）	真空磁导率	μ_0		(46,134, 356)		
32）	相对磁导率	μ_r		(46,134,16,56,1235,156)		
33）	磁化率	κ		(46,13)		
		$x^{\neq}$		(46,12346)		
		$x_m^{\neq}$		(46,12346,16,56,134,156)		
34）	面磁矩	m		(56,134)	A·m^2	
35）	磁化强度	M		(6,134)	A/m	
		H_i		(6,125,16,56,24,156)		
36）	磁极化强度	J		(6,245)	T	
		B_j		(6,12,16,56,245,156)		
37）	电磁能密度	w		(56,2456)	J/m^3	
38）	坡印延矢量	S		(6,234)	W/m^2	
39）	电磁波在真空中的传播速度	c		(56,14)	m/s	
		c_0		(56,14,356)		
40）	直流电阻	R		(6,1235)	Ω	
41）	直流电导	G		(6,1245)	S	
42）	电阻率	ρ		(46,1235)	Ω·m	
43）	电导率	γ		(46,1245)	S/m	
		σ		(46,234)		
		κ		(46,13)		
44）	磁阻	R_m		(6,1235,16,56,134,156)	H^{-1}	
45）	磁导	Λ		(456,123)	H	
		$P^{\neq}$		(6,1234)		
46）	绕组的匝数	N		(6,1345)		
47）	相数	m		(56,134)		
48）	极对数	p		(56,1234)		
49）	相位差，相位移	φ		(46,124)	rad	

表 A.14（续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
50）	阻抗 （复数阻抗）	Z		(6,1356)	Ω	
51）	电抗	X		(6,1346)		
52）	交流电阻	R		(6,1235)		
53）	品质因数	Q		(6,12345)		
54）	导纳 （复数导纳）	Y		(6,13456)	S	
55）	电纳	B		(6,12)		
56）	交流电导	G		(6,1245)		
57）	功率	P		(6,1234)	W	
58）	视在功率	S		(6,234)	VA	
59）	无功功率	Q		(6,12345)	Var	
60）	电能量	W		(6,2456)	J kW·h	 
注 1：符号 i、u、p 在交流电技术中，可用以表示电流、电压、功率的瞬时值。 注 2：标有“#”的符号为备用符号。						

A.8　光及有关电磁辐射的量和单位符号

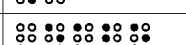
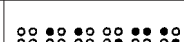
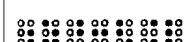
表 A.15　光及有关电磁辐射的量和单位符号

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
1）	频率	f		(56,124)	Hz	
		ν		(46,1345)		
2）	圆频率， 角频率	ω		(46,2456)	s^{-1} rad/s	 
3）	波长	λ		(46,123)	m	
4）	波数，波率	σ		(46,234)	m^{-1}	
5）	圆波数， 圆波率	k		(56,13)		
6）	电磁波在真空中的传播速度	c		(56,14)	m/s	
		C_0		(56,14，356)		
7）	辐射能	Q		(6,12345)	J	
		W		(6,2456)		
		$U^{\#}$		(6,136)		
		$Q_e{}^{\#}$		(6,12345,16,56,15,156)		
8）	辐射能密度	w		(56,2456)	J/m^3	
		$u^{\#}$		(56,136)		

表 A.15 （续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
9）	辐射能密度的光谱密集度，光谱辐射能密度	w_λ	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(56，2456，16，46，123，156)	J/m^4	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
10）	辐射功率，辐射能通量	P	⠶⠷⠶⠷	(6,1234)	W	⠶⠷⠶⠷
		Φ	⠶⠷⠶⠷	(456,124)		
		Φ_e ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(456,124,16,56,15,156)		
11）	辐射能流率	φ	⠶⠷⠶⠷	(46,124)	W/m^2	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
		ψ	⠶⠷⠶⠷	(46,13456)		
12）	辐射强度	I	⠶⠷⠶⠷	(6,24)	W/sr	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
		I_e ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,24,16,56,15,156)		
13）	辐身亮度，辐射度	L	⠶⠷⠶⠷	(6,123)	$W/(sr\cdot m^2)$	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
		L_e	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,123,16,56,15,156)		
14）	辐射出射度	M	⠶⠷⠶⠷	(6,134)	W/m^2	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
		M_e ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,134,16,56,15,156)		
15）	辐射照度	E	⠶⠷⠶⠷	(6,15)		
		E_e ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,15,16,56,15,156)		
16）	斯忒藩—波耳兹曼常数	σ	⠶⠷⠶⠷	(46,234)	$W/m^2\cdot K^4$	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
17）	第一辐射常数	c_1	⠶⠷⠶⠷⠶	(56,14，2)	$W\cdot m^2$	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷
18）	第二辐射常数	c_2	⠶⠷⠶⠷⠶	(56,14，23)	$m\cdot K$	⠶⠷⠶⠷⠶⠷
19）	发射率	ε	⠶⠷⠶⠷	(46,15)		
20）	光谱发射率	$\varepsilon(\lambda)$	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(46，15，126，46，123，345)		
21）	光谱定向发射率	ε (λ,θ,ψ)	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶ ⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶	(46,15,126,46,123,5,0,46,1456,5,0,46,124,345)		
22）	发光强度	I	⠶⠷⠶⠷	(6,24)	cd	⠶⠷⠶⠷⠶
		I_V ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,24,16,1236,156)		
23）	光通量	Φ	⠶⠷⠶⠷	(456,124)	lm	⠶⠷⠶⠷⠶
		Φ_v	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(456，124，16，6，1236，156)		
24）	光量	Q	⠶⠷⠶⠷	(6,12345)	lm·s lm·h	⠶⠷⠶⠷⠶⠷ ⠶⠷⠶⠷⠶⠷
		Q_v ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,12345,16,1236,156)		
25）	光亮度	L	⠶⠷⠶⠷	(6,123)	cd/m^2	⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶⠷⠶
		L_v ♯	⠶⠷⠶⠷⠶⠷	(6,123,16,1236,156)		

表 A.15 （续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
26）	光出射度	M		(6,134)	lm/m^2	
		M_{ν} #		(6,134,16,1236,156)		
27）	光照度	E		(6,15)	lx	
		E_{ν} #		(6,15,16,1236,156)		
28）	曝光量	H		(6,125)	lx·s lx·h	 
29）	光视效能	K		(6,13)	lm/W	
30）	光谱光视效能	$k(\lambda)$		(6,13,126,46,123,345)		
31）	最大光谱光视效能	K_m		(6,13,16,56,134,156)		
32）	光谱效率	V		(6,1236)		
33）	光谱光视效率（视见函数）	$V(\lambda)$		(6,1236,126,46,1243,345)		
34）	CIE 光谱三刺激值	$\bar{x}(\lambda)$		(56，1346，45，25，126，46,123,345)		
		$\bar{y}(\lambda)$		(56，13456，45，25，126，46,123,345)		
		$\bar{z}(\lambda)$		(56，1356，45，25，126，46,123,345)		
35）	色品坐标	x		(56,1346)		
		y		(56,13456)		
		z		(56,1356)		
36）	光谱吸收比系数	$\alpha(\lambda)$		(46,1,126,46,123,345)		
37）	光谱反射比系数	$\rho(\lambda)$		(46,1235,126,46,123,345)		
38）	光谱透射比系数	$\tau(\lambda)$		(46,2345,126,46,123,345)		
39）	光谱辐射亮度系数	$\beta(\lambda)$		(46,12,126,46,123,345)		
40）	线性衰减系数，线性消光系数	μ		(46,134)	m^{-1}	
		μ_L		(46,134,16,6,123,156)		
41）	线性吸收系数	a		(56,1)		
42）	摩尔吸收系数	κ		(46,13)	m^2/mol	
43）	折射率	n		(56,1345)		
注：标有“#”的符号为备用符号。						

A.9 声学的量和单位符号

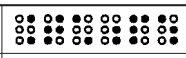
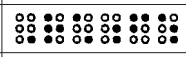
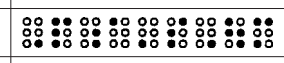
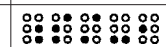
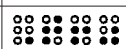
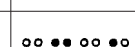
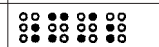
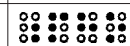
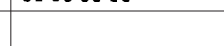
表 A.16 声学的量和单位符号

序号	名称	符号	点位	单位
1)	周期	T	(6,2345)	s
2)	频率	f	(56,124)	Hz
		$\nu^{\#}$	(46,1345)	
3)	频程	i_f	(56,24,16,124,156)	oct
4)	角频率，圆频率	ω	(46,2456)	s^{-1}
5)	波长	λ	(46,123)	m
6)	圆波数	k	(56,13)	m^{-1}
7)	密度	ρ	(46,1235)	kg/m^3
8)	静压力	p_0	(6,1234, 356)	Pa
		p_s	(56,1234,16,234,156)	
9)	声压	p	(56,1234)	
10)	质点位移	ξ	(46,1346)	m
		$x^{\#}$	(56,1346)	
11)	质点速度	u	(56,136)	m/s
12)	质点加速度	a	(56,1)	m/s^2
13)	体积速度	U	(6,136)	m^3/s
14)	声速	c	(56,14)	m/s
15)	声能密度	D	(6,145)	J/m^3
		w	(56,2456)	
16)	声源功率	W	(6,2456)	
		P	(6,1234)	
17)	声能通量	Φ	(456,124)	
18)	声强度	I	(6,24)	W/m^2
19)	声阻抗率	Z_s	(6,1356,16,56,234,156)	Pa·s/m
20)	声特性阻抗	Z_c	(6,1356,16,56,14,156)	
21)	声阻抗	Z_a	(6,1356,16,56,1,156)	$Pa·s/m^3$
22)	声阻	R_a	(6,1235,16,56,1,156)	
23)	声抗	X_a	(6,1346,16,56,1,156)	
24)	声质量	M_a	(6,134,16,56,1,156)	kg/m^3
25)	声劲	S_a	(6,234,16,56,1,156)	Pa/m^3
26)	声顺	C_a	(6,14,16,56,1,156)	m^3/Pa

表 A.16（续）

序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
27）	声导纳	Y_a		(6,13456,16,56,1,156)	$m^3/(Pa \cdot s)$	
28）	声导	G_a		(6,1245,16,56,1,156)		
29）	声纳	B_a		(6,12,16,56,1,156)		
30）	力	F		(6,124)	N	
31）	振动位移	d		(56,145)	m	
32）	振动速度	v		(56,1236)	m/s	
33）	振动加速度	a		(56,1)	m/s^2	
34）	力阻抗	Z_m		(6,1356,16,56,134,156)	N·s/m	
35）	力阻	R_m		(6,1235,16,56,134,156)		
36）	力抗	X_m		(6,1346,16,56,134,156)		
37）	力质量	M		(6,134)	kg	
38）	力劲	S_m		(6,234,16,56,134,156)	N/m	
39）	力顺	C_m		(6,14,16,56,134,156)	m/N	
40）	力导纳	Y_m		(6,13456,16,56,134,156)	$m/(N \cdot s)$	
41）	力导	G_m		(6,1245,16,56,134,156)		
42）	力纳	B_m		(6,12,16,56,134,156)		
43	声压级	L_p		(6,124,16,56,1234,156)	dB	
44	声强级	L_I		(6,123,16,24,156)		
45）	声功率级	L_W		(6,124,16,2456,156)		
		L_p		(6,123,16,1234,156)		
46）	阻尼系数	δ		(46,145)	s^{-1} Np/s	
47）	时间常数， 驰豫时间	τ		(46,2345)	s	
48）	对数减缩率	Λ		(456,123)	Np	
49）	传播系数	γ		(46,1245)	m^{-1} Np/m	
50）	衰减系数	α		(46,1)		
		a		(56,1)		
51）	相位系数	β		(46,12)		
		$b^{\#}$		(56,12)		
52）	损耗系数	δ		(46,145)		
53）	反射系数	r		(56,1235)		
54）	透射系数	τ		(46,2345)		
55）	吸声系数	a		(56,1)		
56）	声压反射系数	r_p		(56,1235,16,56,1234,156)		

表 A.16（续）

序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
57）	声压透射系数	τ_p		(46,2345,16,56,1234,156)		
58）	孔隙率	q		(56,12345)		
59）	流阻	R_f		(6,1235,16,56,124,156)	Pa·s/m	
60）	衰变常数	k		(56,13)	s^{-1}	
61）	衰变率	K		(6,13)	dB/s	
62）	混响时间	T		(6,2345)	s	
		$T_{60}^{\#}$		(6,2345, 235,356)		
63）	隔声量，传声损失	R		(6,1235)	dB	
64）	吸声量	A		(6,1)	m^2	
65）	响度级	L_N		(6,123,16,1345,156)	phon	
66）	响度	N		(6,1345)	son	
67）	音程	i_f		(56,24,16,124,156)	oct	
68）	自由场灵敏度，自由场电压灵敏度	M		(6,134)	V/Pa	
注：标有“#”的符号为备用符号。						

A.10　物理化学、分子物理学的量和单位符号

表 A.17　物理化学、分子物理学的量和单位符号

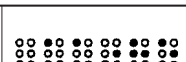
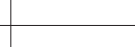
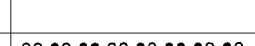
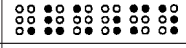
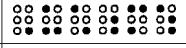
序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
1）	元素的相对原子质量	A_r		(6,1,16,56,1235,156)		
2）	物质的相对分子质量	M_r		(6,134,16,56,1235,156)		
3）	分子或其他基本单元数	N		(6,1345)		
4）	物质的量	n		(56,1345)	mol	
		$\nu^{\#}$		(46,1345)		
5）	阿伏加德罗常数	L		(6,123)	mol^{-1}	
		M_A		(6,1345,16,1,156)		
6）	摩尔质量	M		(6,134)	kg/mol	
7）	摩尔体积	V_m		(6,1236,16,56,134,156)	m^3/mol	
8）	摩尔内能	U_m		(6,136,16,56,134,156)	J/mol	
		$E_m^{\#}$		(6,15,16,56,134,156)		
9）	摩尔焓	H_m		(6,125,16,56,134,156)		

表 A.17（续）

序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
10）	摩尔亥姆霍兹函数(自由能)	A_m	⠈⠓⠂⠍	(6,1,16,56,134,156)	J/mol	⠚⠕⠇
11）	摩尔吉布斯函数,摩尔吉布斯自由能	G_m	⠈⠛⠂⠍	(6,1245,16,56,134,156)		
12）	摩尔热容	C_m	⠉⠂⠍	(6,14,16,56,134,156)	J/(mol·K)	⠚⠕⠇⠐⠣⠅⠜
13）	定压摩尔热容	$C_{p,m}$	⠉⠂⠏⠐⠍	(6,14,16,56,1234,5,0,134,156)		
14）	定容摩尔热容	$C_{V,m}$	⠉⠂⠧⠐⠍	(6,14,16,56,1236,5,0,134,156)		
15）	摩尔熵	S_m	⠎⠂⠍	(6,234,16,56,134,156)		
16）	分子〔粒子〕数密度	n	⠝	(56,1345)	m^{-3}	⠍⠘⠤⠼⠉
17）	物质 B 的分子浓度	C_B	⠉⠂⠃	(6,14,16,12,156)		
18）	密度(质量密度)	ρ	⠘⠗	(46,1235)	kg/m^3 kg/l kg/L	⠅⠛⠌⠍⠘⠤⠼⠉ ⠅⠛⠌⠇ ⠅⠛⠌⠇
19）	物质 B 的质量浓度	ρ_B	⠘⠗⠂⠃	(46,1235,16,6,12,156)		
20）	物质 B 的质量分数	w_B	⠺⠂⠃	(56,2456,16,6,12,156)		
21）	物质 B 的浓度,物质 B 的物质的量浓度	c_B	⠉⠂⠃	(56,14,16,6,12,156)	mol/m^3 mol/l mol/L	⠍⠕⠇⠌⠍⠘⠤⠼⠉ ⠍⠕⠇⠌⠇ ⠍⠕⠇⠌⠇
22）	物质 B 的体积分数	φ_B	⠨⠂⠃	(46,124,16,6,12,156)		
23）	物质 B 的摩尔〔物质的量〕分数	x_B	⠭⠂⠃	(56,1346,16,6,12,156)		
		$y_B^{\neq}$	⠽⠂⠃⠘⠶	(56,13456,16,6,12,156)		
24）	溶质 B 的摩尔〔物质的量〕比	r_B	⠗⠂⠃	(56,1235,16,6,12,156)		
25）	溶质 B 的质量摩尔浓度	b_B	⠃⠂⠃	(56,12,16,6,12,156)	mol/kg	⠍⠕⠇⠌⠅⠛
		m_B	⠍⠂⠃	(56,134,16,6,12,156)		
26）	物质 B 的化学势	μ_B	⠍⠥⠂⠃	(46,134,16,6,12,156)	J/mol	⠚⠕⠇

表 A.17（续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
27)	物质 B 的绝对活度	λ_B	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(46,123,16,6,12,156)		
28)	物质 B 的分压力{在气体混合物中}	p_B	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56, 1234, 16, 6, 12, 156)	Pa	⠸⠼⠸⠼⠸⠸
29)	物质 B 的逸度{在气体混合物中}	f_B	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56,124,16,6,12,156)		
		$\tilde{p}_B$	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56,1234,45,26,16,6,12,156)		
30)	物质 B 的标准绝对活度{在气体混合物中}	λ_B°	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(46,123,16,6,12,156,46,25,356,156)		
31)	物质 Bv 的活度系数{在液体或固体混合物中}	f_B	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56,124,16,6,12,156)		
32)	物质 B 的标准绝对活度{在液体或固体混合物中}	λ_B°	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(46,123,16,6,12,156,46,25,356,156)		
33)	溶质 B 的相对活度{特别在稀薄液体溶液中}	$a_{m,B}$	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56,1,16,134,5,06,12,156)		
		a_B	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56,12,16,6,12,156)		
34)	溶质 B 的活度系数{特别在稀薄液体溶液中}	γ_B	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(46, 1245, 16, 6, 12, 156)		
35)	物质 B 的标准绝对活度{特别在稀薄液体溶液中}	λ_B°	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(46,123,16,6,12,156,46,25,356,156)		
36)	溶剂 A 的相对活度{特别在稀薄液体溶液中}	a_A	⠸⠼⠸⠼⠸⠸⠼⠸	(56,1,16,6,1,156)		
37)	溶剂 A 的渗透系数{特别在稀薄液体溶液中}	ψ	⠸⠼⠸⠼	(46,124)		

表 A.17（续）

序号	名　称	符　号		点　位	单　位	
38）	溶剂 A 的标准绝对活度{特别在稀薄液体溶液中}	λ_A°	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂	(45,123,16,6,1,156,46,25,356,156)		
39）	渗透压力	Π	⠨⠅⠂⠅⠂	(456,1234)	Pa	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂
40）	物质 B 的化学计量数	V_B	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂	(46, 1345, 16, 6, 12, 156)		
41）	反应进度	ξ	⠨⠅⠂⠅⠂	(46,1346)	mol	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂
42）	化学反应亲和势	A	⠨⠅⠂⠅⠂	(6,1)	J/mol	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂
43）	标准平衡常数	$K^{\ominus}$	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂	(6,13,46,25,356,156)		
44）	分子质量	m	⠨⠅⠂⠅⠂	(56,134)	kg	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂
45）	分子电偶极矩	p	⠨⠅⠂⠅⠂	(56,1234)	C·m	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂
		μ	⠨⠅⠂⠅⠂	(46,134)		
46）	分子电极化率	α	⠨⠅⠂⠅⠂	(46,1)	$C \cdot m^2/V$	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂
47）	微正则配分函数	Ω	⠨⠅⠂⠅⠂	(456,2456)		
48）	正则配分函数	Q	⠨⠅⠂⠅⠂	(6,12345)		
		Z	⠨⠅⠂⠅⠂	(6,1356)		
49）	巨正则配分函数	Ξ	⠨⠅⠂⠅⠂	(456,1346)		
50）	分子配分函数	q	⠨⠅⠂⠅⠂	(56,12345)		
51）	统计权重	g	⠨⠅⠂⠅⠂	(56,1245)		
52）	摩尔气体常数	R	⠨⠅⠂⠅⠂	(6,1235)	J/(mol·K)	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂
53）	玻耳兹曼常数	k	⠨⠅⠂⠅⠂	(56,13)	J/K	⠨⠅⠂⠅⠂⠅⠂⠅⠂
54）	平均自由程	l	⠨⠅⠂⠅⠂	(56,123)	m	⠨⠅⠂⠅⠂
		λ	⠨⠅⠂⠅⠂	(46,123)		

表 A.17（续）

序号	名　　称	符　　号		点　　位	单　　位	
55）	扩散系数	D	⠨⠙	(6,145)	m^2/s	⠍⠘⠌⠎
56）	热扩散比	k_T	⠅⠞	(56，13，16，6，2345，156)		
57）	热扩散因数	α_T	⠁⠞	(46,1,16,6,2345,156)		
58）	热扩散系数	D_T	⠨⠙⠞	(6,145,16,2345,156)	m^2/s	⠍⠘⠌⠎
59）	质子数	Z	⠵	(6,1356)		
60）	元电荷	e	⠑	(56,15)	C	⠉
61）	离子的电荷数	z	⠵	(56,1356)		
62）	法拉第常数	F	⠋	(6,124)	C/mol	⠉⠌⠍⠕⠇
63）	离子强度	I	⠊	(6,24)	mol/kg	⠍⠕⠇⠌⠅⠛
64）	解离度	α	⠁	(46,1)		
65）	离子 B 的迁移数，离子 B 的电流分数	t_B	⠞⠃	(56，2345，16，6，12，156)		
66）	电解质电导率	κ	⠅	(46,13)	S/m	⠎⠌⠍
		σ	⠎	(46,234)		
67）	摩尔电导率	Λ_m	⠠⠇⠍	(456,123,16,56,134,156)	$S\cdot m^2/mol$	⠎⠐⠍⠘⠌⠍⠕⠇
68）	化学反应速率	$\dot{\xi}$	⠨⠭	(46,1346,45,2)	mol/s	⠍⠕⠇⠌⠎
		J	⠚	(6,245)		

注 1：〔　　〕内为选用词，即〔　　〕内的词可替换〔　　〕前面的词，并组成另一个并用的名称。

注 2：{　　}内的内容为条件。

注 3：标有“#”的符号为备用符号。

A.11　原子物理学、核物理学的量和单位

表 A.18　原子物理学、核物理学的量和单位

序号	名称	符号		点位	单位	
1）	质子数，原子序数	Z	⠵	(6,1356)		
2）	中子数	N	⠝	(6,1345)		
3）	核子数，质量数	A	⠁	(6,1)		

表 A.18（续）

序号	名称	符号		点位	单位	
4）	核素 X 的原子质量	m_a	⠍⠁	(56,134,16,1,156)	kg u	⠅⠛ ⠥
		$m(X)$	⠍⠷⠭⠾	(56, 134, 126, 6, 1346,345)		
		$m_{(Z,A)}$	⠍⠷⠵⠂⠁⠾	(56, 134, 126, 6, 1356,5,0,1,345)		
5）	统一的原子质量常数	m_u	⠍⠥	(56, 134, 16, 136, 156)		
6）	电子静止质量	m_e	⠍⠑	(56,134,16,15,156)		
7）	质子静止质量	m_p	⠍⠏	(56, 134, 16, 1234, 156)		
8）	中子静止质量	m_n	⠍⠝	(56, 134, 16, 1345, 156)		
9）	元电荷	e	⠑	(56,15)	C	⠉
10）	普朗克常数	h	⠓	(56,125)	J·s	⠚⠂⠎
11）	玻尔半径	a_0	⠁⠡⠴	(56,1,356)	m	⠍
12）	里德伯常数	R_∞	⠗⠡⠳	(6, 1235, 16, 3456, 123456)	m^{-1}	⠍⠔⠼⠁
13）	哈特里能量	E_h	⠑⠡⠓	(6, 15, 16, 56, 125, 156)	J	⠚
14）	粒子或原子核的磁矩	μ	⠍⠥	(45,134)	A·m^2	⠁⠄⠍⠘⠆
15）	玻尔磁子	μ_B	⠍⠥⠡⠃	(46, 134, 16, 6, 12, 156)		
16）	核磁子	μ_N	⠍⠥⠡⠝	(46,134,16,6,1245, 156)		
17）	磁旋比	γ	⠛	(46,1245)	A·m^2/(J·s)	⠁⠄⠍⠘⠆⠌⠚⠄⠎
18）	原子或电子的 g 因子	g	⠛	(56,1245)		
19）	原子核或核子的 g 因子	g	⠛	(56,1245)		
20）	原子进动角(圆)频率	ω_L	⠺⠡⠇	(46,2456,16,6,123, 156)	s^{-1} rad/s	⠎⠔⠼⠁ ⠗⠁⠙⠄⠎
21）	核进动角(圆)频率	ω_N	⠺⠡⠝	(46, 2456, 16, 6, 1345,156)		
22）	回旋角(圆)频率	ω_e	⠺⠡⠑	(46,2456,16,56,15, 156)		
23）	核四极矩	Q	⠟	(6,12345)	m^2	⠍⠘⠆
24）	核半径	R	⠗	(6,1245)	m	⠍

表 A.18（续）

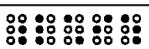
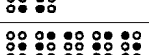
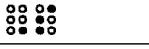
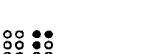
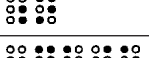
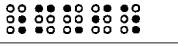
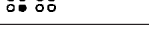
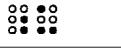
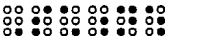
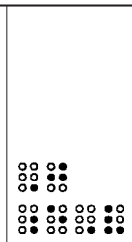
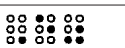
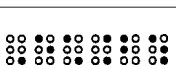
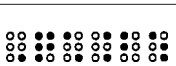
序号	名称	符号		点位	单位	
25）	轨道角动量量子数	l_i		(56,123,16,24,156)		
		L		(6,123)		
26）	自旋角动量量子数	s_i		(56,234,16,24,156)		
		S		(6,234)		
27）	总角动量量子数	j_i		(56,245,16,24,156)		
		J		(6,245)		
28）	核自旋量子数	I		(6,24)		
29）	核的宇称	π		(46,1234)		
30）	超精细结构量子数	F		(6,124)		
31）	主量子数	n		(56,1345)		
32）	磁量子数	m_i		(56,134,16,24,156)		
		M		(6,134)		
33）	精细结构常数	α		(46,1)		
34）	经典电子半径	r_e		(56, 1235, 16, 15, 156)	m	
35）	康普顿波长	λ_c		(46,123,16,56,14,156)		
36）	质量过剩	Δ		(456,145)	kg	
37）	质量亏损	B		(6,12)	u	
38）	核的结合能	E_B		(6,15,16,12,156)	J eV	 
39）	比结合能	ε		(46,15)		
40）	中子分离能	S_n		(6,234,16,56,1345,156)		
41）	质子分离能	S_p		(6,234,16,56,1234,156)		
42）	平均寿命	τ		(46,2345)	s	
43）	能级宽度	Γ		(456,1245)	J eV	 
44）	放射性活度	A		(6,1)	Bq	
45）	比活度	a		(56,1)	Bq/kg	
46）	衰变常数	λ		(46,123)	s^{-1}	
47）	半衰期	$T_{½}$		(6,2345,16,3456,1,23,156)	s	

表 A.18（续）

序号	名称	符号		点位	单位	
48）	α衰变能	Q_α		(6,12345,16,46,1,156)	J eV	
49）	β最大能量	E_m		(6,15,16,56,134,156)		
		E_0		(6,15,356)		
		E_β		(6,15,16,46,12,156)		
50）	β衰变能	Q_β		(6,12345,16,46,12,156)		
51）	内转换系数	α		(46,1)		

A.12 核反应、电离辐射的量和单位符号

表 A.19 核反应、电离辐射的量和单位符号

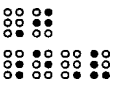
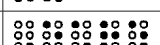
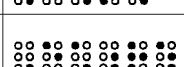
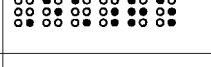
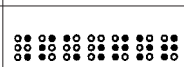
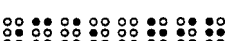
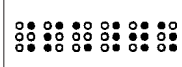
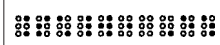
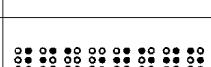
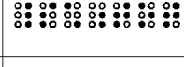
序号	名称	符号		点位	单位	
1）	反应能	Q		(6,12345)	J eV	
2）	辐射能	E_R		(6,15,16,1235,156)		
3）	共振能	E_r		(6,15,16,56,1235,156)		
		E_{res}		(6,15,16,56,1235,15,234,156)		
4）	截面	σ		(46,234)	m^2	
5）	总截面	σ_{tot}		(46,234,16,56,2345,135,2345,156)		
		σ_T		(46,234,16,6,2345,156)		
6）	角截面	σ_Ω		(46,234,16,456,2456,156)	m^2/sr	
7）	能谱截面	σ_E		(46,234,16,6,15,156)	m^2/J	
8）	能谱角截面	$\sigma_{\Omega\cdot E}$		(46,234,16,456,2456,5,5,6,15,156)	$m^2/(sr\cdot J)$	
9）	宏观截面，截面密度	Σ		(456,234)	m^{-1}	
10）	宏观总截面，总截面密度	Σ_{tot}		(456,234,16,56,2345,135,2345,156)		
		Σ_T		(456,234,16,6,2345,156)		
11）	粒子注量	Φ		(456,124)	m^{-2}	

表 A.19（续）

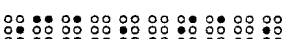
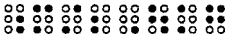
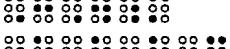
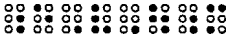
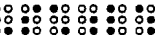
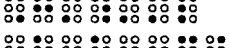
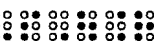
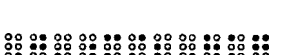
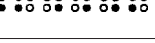
序号	名称	符号		点位	单位	
12）	粒子注量率（粒子通量密度）	φ		(46,124)	$m^{-2} \cdot s^{-1}$	
13）	能注量	Ψ		(456,13456)	J/m^2	
14）	能注量率（能通量密度）	ψ		(46,13456)	W/m^2	
15）	粒子流密度	J		(6,245)	$m^{-2} \cdot s^{-1}$	
		$S^{\#}$		(6,234)		
16）	线衰减系数	μ		(46,134)	m^{-1}	
		μ_l		(46,134,16,56,123,156)		
17）	质量衰减系数	μ/ρ		(46,134,6,1256,46,1235)	m^2/kg	
		μ_m		(46,134,16,56,134,156)		
18）	摩尔衰减系数	μ_c		(46,134,16,56,14,156)	m^2/mol	
19）	原子衰减系数	μ/a		(46,134,16,56,1,156)	m^2	
		μ_{at}		(46,134,16,56,1,2345,156)		
20）	半厚度	$d_{\frac{1}{2}}$		(56,145,16,3456,1,23,156)	m	
21）	总线阻止本领	S		(6,234)	J/m eV/m	 
		$S_l^{\#}$		(6,234,16,56,123,156)		
22）	总原子阻止本领	S_a		(6,234,16,56,1,156)	$J \cdot m^2$ $eV \cdot m^2$	 
23）	总质量阻止本领	S/ρ		(6,234,6,1256,46,1235)	$J \cdot m^2/kg$ $eV \cdot m^2/kg$	
		$S_m^{\#}$		(6,234,16,56,134,156)		
24）	平均直线射程	R		(6,1235)	m	
		$R_l^{\#}$		(6,1235,16,56,123,156)		

表 A.19（续）

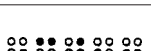
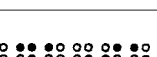
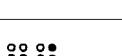
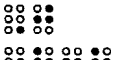
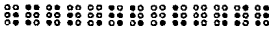
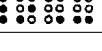
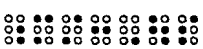
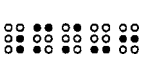
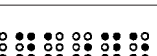
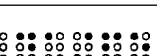
序号	名称	符号		点位	单位	
25）	平均质量射程	R_p		（6，1235，16，46，1235，156）	kg/m^2	
		$R_m^{\neq}$		（6，1235，16，56，134，156）		
26）	粒子线电离	N_{il}		（6，1345，16，56，24，123，156）	m^{-1}	
27）	粒子总电离	N_i		（6，1345，16，56，24，156）		
28）	形成每对离子平均损失的能量	W		（6，2456）	J eV	 
29）	迁移率	b		（56，12）	$m^2/(V \cdot s)$	
		μ		（46，134）		
30）	离子数密度	n^+		（56，1345，46，235）	m^{-3}	
		n^-		（56，1345，46，36）		
31）	复合系数	α		（46，1）	m^3/s	
32）	粒子数密度	n		（56，1345）	m^{-3}	
33）	扩散系数，粒子数密度的扩散系数	D		（6，145）	m^2/s	
		D_n		（6，145，16，56，1345，156）		
34）	粒子注量率（通量密度）的扩散系数	D_φ		（6，145，16，46，124，156）	m	
		$D^{\neq}$		（6，145）		
35）	总中子源密度	S		（6，234）	$s^{-1} \cdot m^{-3}$	
36）	慢化密度	q		（56，12345）		
37）	逃脱共振俘获几率	p		（56，1234）		
38）	对数能降	u		（56，136）		
39）	平均对数能降	ξ		（46，1346）		
40）	平均自由程	l		（56，123）	m	
41）		λ		（46，123）		

表 A.19（续）

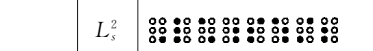
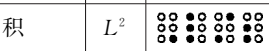
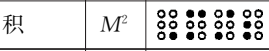
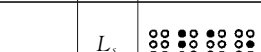
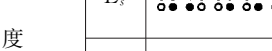
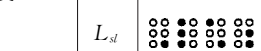
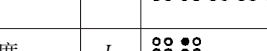
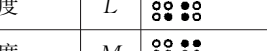
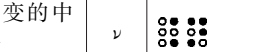
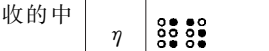
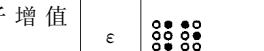
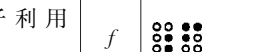
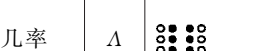
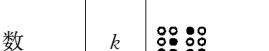
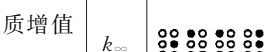
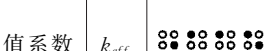
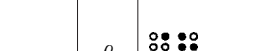
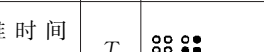
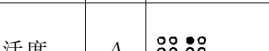
序号	名称	符号		点位	单位	
42）	慢化面积	L_s^2		(6,123,16,56,234,156,34,23)	m^2	
		L_{sl}^2		(6,123,16,56,234,123,156,34,23)		
43）	扩散面积	L^2		(6,123,34,23)		
44）	迁徙面积	M^2		(6,134,34,23)		
45）	慢化长度	L_s		(6,123,16,56,234,156)	m	
46）		L_{sl}		(6,123,16,56,234,123,156)		
47）	扩散长度	L		(6,123)		
48）	迁徙长度	M		(6,134)		
49）	每次裂变的中子产额	ν		(46,1345)		
50）	每次吸收的中子产额	η		(46,156)		
51）	快中子增值系数	ε		(46,15)		
52）	热中子利用系数	f		(56,124)		
53）	不泄漏几率	Λ		(456,123)		
54）	增值系数	k		(56,13)		
55）	无限介质增值系数	k_∞		(56, 13, 16, 3456, 123456)		
56）	有效增值系数	k_{eff}		(56,13,16,15,124,124,156)		
57）	反应性	ρ		(46,1235)		
58）	反应堆时间常数	T		(6,2345)	s	
59）	放射性活度	A		(6,1)	Bq	
60）	授予能	ε		(46,15)	J	

表 A.19（续）

序号	名称	符号		点位	单位	
61)	比授予能	z	⠨⠑	(56,1356)	Gy	⠛⠽
62)	吸收剂量	D	⠨⠙	(6,145)		
63)	吸收剂量率	$\dot{D}$	⠨⠙⠄	(6,145,45,2)	Dy/s	⠛⠽⠌⠎
64)	剂量当量	H	⠨⠓	(6,125)	Sv	⠎⠧
65)	剂量当量率	$\dot{H}$	⠨⠓⠄	(6,125,45,2)	Sv/s	⠎⠧⠌⠎
66)	比释动能	K	⠨⠅	(6,13)	Gy	⠛⠽
67)	比释动能量	$\dot{K}$	⠨⠅⠄	(6,13,45,2)	Gy/s	⠛⠽⠌⠎
68)	传能线密度，定限线碰撞阻止本领	L_{Δ}	⠨⠇⠡	(6,123,16,456,145,156)	J/m eV/m	⠚⠌⠍ ⠑⠧⠌⠍
69)	照射量	X	⠨⠭	(6,1346)	C/kg	⠉⠌⠅⠛
70)	照射量率	$\dot{X}$	⠨⠭⠄	(6,1346,45,2)	C/(kg·s)	⠉⠌⠣⠅⠛⠄⠎⠜
71)	吸收剂量指数	D_l	⠨⠙⠇	(6,145,16,56,123,156)	Gy	⠛⠽
72)	剂量当量指数	H_l	⠨⠓⠇	(6,125,16,56,123,156)	Sv	⠎⠧
73)	粒子辐射度	P	⠨⠏	(6,1234)	$m^{-2}\cdot s^{-1}\cdot sr^{-1}$	⠍⠘⠤⠃⠄⠎⠘⠤⠁⠄⠗⠘⠤⠁
74)	能量辐射度	γ	⠨⠛	(46,1245)	$W\cdot m^{-2}\cdot sr^{-1}$	⠺⠄⠍⠘⠤⠃⠄⠗⠘⠤⠁
75)	辐射化学产额	$G(x)$	⠨⠛⠣⠭⠜	(6,1245,126,56,1346,345)	mol/J	⠍⠕⠇⠌⠚
76)	衰变常数	λ	⠨⠇	(46,123)	s^{-1}	⠎⠘⠤⠁
77)	线能量	y	⠨⠽	(56,13456)	J/m eV/m	⠚⠌⠍ ⠑⠧⠌⠍
78)	质能转移系数	μ_{tr}/ρ	⠨⠍⠡⠗⠌⠨⠗	(46,134,16,56,2345,1235,156,6,1256,46,1235)	m^2/kg	⠍⠘⠆⠌⠅⠛
79)	质能吸收系数	μ_{en}	⠨⠍⠡⠑⠝	(46,134,16,56,15,1345,156)		
注：标有“⠼”的符号为备用符号。						

A.13 固体物理学的量和单位符号

表 A.20 固体物理学的量和单位符号

序号	名称	符号		点位	单位	
1)	点阵基矢量，晶格基矢量	a_1	⠨⠬⠨	(56,1,2)	m	⠨⠣
		a_2	⠨⠬⠩	(56,1,23)		
		a_3	⠨⠬⠭	(56,1,25)		
		a	⠨⠣	(56,1)		
		b	⠨⠹	(56,12)		
		c	⠨⠼	(56,14)		
2)	点阵矢量，晶格矢量	R	⠨⠹	(6,1235)		
		R_0	⠨⠹⠭	(6,1235,356)		
		T	⠨⠼	(6,2345)		
3)	倒易点阵基矢量，倒格子基矢量	b_1	⠨⠹⠨	(56,12,2)	m^{-1}	⠨⠹⠨⠹⠨⠼
		b_2	⠨⠹⠩	(56,12,23)		
		b_3	⠨⠹⠭	(56,12,25)		
		a	⠨⠣	(56,1)		
		b	⠨⠹	(56,12)		
		c	⠨⠼	(56,14)		
4)	倒格子矢量，倒易点阵矢量	G	⠨⠼	(6,1245)		
5)	晶点阵平面间距	d	⠨⠙	(56,145)	m	⠨⠙
6)	布喇格角	θ	⠨⠱	(46,1456)	Rad °	⠨⠱⠨⠱ ⠨⠱
7)	反射极	n	⠨⠝	(56,1345)		
8)	短程序参量	σ	⠨⠩	(46,234)		
9)	长程序参量	s	⠨⠎	(56,234)		
10)	伯格斯矢量	b	⠨⠹	(56,12)	m	⠨⠣
11)	粒子位置矢量	r	⠨⠗	(56,1235)		
		R	⠨⠹	(6,1235)		
12)	离子平衡位矢，离子平衡位置矢量	R_0	⠨⠹⠭	(6,1235,356)		
13)	离子位移矢量	u	⠨⠥	(56,136)		

表 A.20（续）

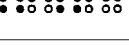
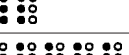
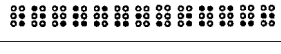
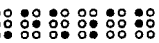
序号	名称	符号		点位	单位	
14）	德拜—瓦勒因子	D		(6,145)		
15）	圆波数	k		(56,13)	m^{-1}	
		q		(56,12345)		
16）	德拜圆频率	ω_D		(46,2456,16,6,145,156)	s^{-1}	
17）	德拜温度	Θ_D		(456,1456,16,6,145,156)	k	
18）	点阵振动模式密度，晶格振动模式密度	g		(56,1245)	s/m^3	
		N_ω		(6,1345,16,46,2456,156)		
19）	格林爱森参数	γ		(46,1245)		
		Γ		(456,1245)		
20）	马德隆常数	α		(46,1)		
21）	声子平均自由度	l_{ph}		(56,123,16,1234,125,156)	m	
		Λ		(456,123)		
22）	电子平均自由程	l		(56,123)		
		l_e		(56,123,16,15,156)		
23）	态密度	ρ		(46,1235)	$J^{-1}\cdot m^{-3}$ $eV^{-1}\cdot m^{-3}$	
		N_E		(6,1345,16,15,156)		
24）	剩余电阻率	ρ_R		(46,1235,16,6,1235,156)	Ω·m	
25）	洛伦兹系数	L		(6,123)	V^2/K^2	
26）	霍耳系数	A_H		(6,1,16,125,156)	m^3/C	
		R_H		(6,1235,16,125,156)		
27）	物质 a 与 b 之间的温差电动势	E_{ab}		(6,15,16,56,1,12,156)	V	
28）	物质 a 与 b 的塞贝克系数	S_{ab}		(6,234,16,56,1,12,156)	V/K	
		ε_{ab}		(46,15,16,56,1,12,156)		

表 A.20（续）

序号	名称	符号		点位	单位	
29）	物质 a 与 b 的珀耳帖系数	Π_{ab}	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(456,1234,16,56,1,12,156)	V	⠨⠼⠨⠼
30）	汤姆逊系数	μ	⠨⠼⠨⠼	(46,134)	V/K	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼
		τ	⠨⠼⠨⠼	(46,2345)		
31）	功函数	Φ	⠨⠼⠨⠼	(456,124)	J eV	⠨⠼⠨⠼ ⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼
		W	⠨⠼⠨⠼	(6,2456)		
32）	里查逊常数	A	⠨⠼⠨⠼	(6,1)	$A/(m^2 \cdot K^2)$	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼
33）	费密能量	E_F	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(6,15,16,124,156)	J eV	⠨⠼⠨⠼ ⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼
		ε_F	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(46,15,16,6,124,156)		
34）	禁带宽度	E_g	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(6,15,16,56,1245,156)		
35）	施主电离能	E_d	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(6,15,16,56,145,156)		
36）	受主电离能	E_a	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(6,15,16,56,1,156)		
37）	费密温度	T_F	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(6,2345,16,124,156)	K	⠨⠼⠨⠼
38）	电子浓度〔数密度〕	n	⠨⠼⠨⠼	(56,1345)	m^{-3}	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼
		n_N	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1345,16,6,1345,156)		
		n_p	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1345,16,1234,156)		
39）	空穴浓度〔数密〕	p	⠨⠼⠨⠼	(56,1234)		
		p_N	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1234,16,6,1345,156)		
		p_p	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1234,16,1234,156)		
40）	本征载流子浓度，本征载流子数密度	n_i	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1345,16,24,156)		
41）	施主浓〔数密〕度	N_d	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(16,1345,16,56,145,156)		
		n_d	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1345,16,145,156)		
42）	受主浓〔数密〕度	N_a	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(6,1345,16,56,1,156)		
		n_a	⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼⠨⠼	(56,1345,16,1,156)		

表 A.20（续）

序号	名称	符号		点位	单位	
43）	有效质量	m	⠍	(56,134)	kg	⠅⠛
44）	迁移率比	b	⠃	(56,12)		
45）	驰豫时间	τ	⠞	(46,2345)	s	⠞
46）	载流子寿命	τ	⠞	(46,2345)		
		τ_n	⠞⠝	(46,2345,16,56,1345,156)		
		τ_p	⠞⠏	(46,2345,16,56,1234,156)		
47）	扩散长度	L	⠇	(6,123)	m	⠏
		L_n	⠇⠝	(6,123,16,56,1345,156)		
		L_p	⠇⠏	(6,123,16,56,1234,156)		
48）	交换积分	J	⠚	(6,245)	J eV	⠠⠚ ⠠⠑⠧
49）	居里温度	T_c	⠞⠉	(6,2345,16,14,156)	K	⠠⠞
50）	奈耳温度	T_N	⠞⠝	(6,2345,16,1345,156)		
51）	超导体转变温度	T_c	⠞⠉	(6,2345,16,56,14,156)		
52）	热力学超导临界磁场强度	H_c	⠓⠉	(6,125,16,56,14,156)	A/m	⠠⠓⠁⠍
53）	下临界磁场强度	H_{c1}	⠓⠉⠂⠼⠁	(6,125,16,56,14,3456,1,156)		
54）	上临界磁场强度	H_{c2}	⠓⠉⠂⠼⠃	(6,125,16,56,14,3456,12,156)		
56）	超导体能隙参数	Δ	⠠⠙	(456,145)	J eV	⠠⠚ ⠠⠑⠧
56）	伦敦穿透深度	λ_L	⠨⠇⠂⠇	(46,123,16,6,123,156)	m	⠏
57）	相干长度	ξ	⠨⠭	(46,1346)		
58）	朗道—京茨堡参量	κ	⠨⠅	(46,13)		
59）	磁通量子	Φ_0	⠠⠨⠋⠂⠼⠚	(456,124,356)	Wb	⠠⠺⠃

A.14 无量纲参数表符号

表 A.21 动量传递参数符号

序号	名称	符号	
1)	雷诺数	$Re=\frac{\upsilon l}{\nu}$	
2)	欧拉数	$Eu=\frac{\Delta p}{\rho\upsilon^2}$	
3)	弗劳德数	$Fr=\frac{\upsilon}{\sqrt{lg}}$	
4)	格拉晓夫数	$Gr=\frac{l^3 g\gamma\Delta\theta}{\nu^2}$	
5)	韦伯数	$We=\frac{\rho\upsilon^2 l}{\sigma}$	
6)	马赫数	$Ma=\frac{\upsilon}{c}$	
7)	克努森数	$Kn=\frac{\lambda}{l}$	
8)	斯特劳哈尔数	$Sr=\frac{lf}{\upsilon}$	

表 A.22 热量传递参数符号

序号	名称	符号	
1)	傅里叶数	$Fo=\frac{\lambda t}{c_p\rho l^2}=\frac{at}{l^2}$	
2)	贝克来数	$Pe=\frac{\rho c_p\upsilon l}{\lambda}=\frac{\upsilon l}{a}$	
3)	瑞利数	$Ra=\frac{l^3 g\gamma\Delta\theta}{\upsilon a}$	
4)	努塞尔数	$Nu=\frac{hl}{\lambda}$	
5)	斯坦顿数	$St=\frac{h}{\rho\upsilon c_p}$	

表 A.23 双组分混合物中的质量传递参数符号

序号	名称	符号	
1)	传质傅里叶数	$Fo^*=\frac{Dt}{l^2}=\frac{Fo}{Le}$	
2)	传质贝克来数	$Pe^*=\frac{\upsilon l}{D}=Re\cdot Sc$	
3)	传质格拉晓夫数	$Gr^*=\frac{l^3 g\beta\Delta x}{\nu^2}$	

表 A.23（续）

序号	名称	符号	
4）	传质努塞尔数	$Nu^{*}=\frac{kl}{\rho D}$	
5）	传质斯坦顿数	$St^{*}=\frac{k}{\rho\upsilon}$	
注：符号 Fo^{*}、Pe^{*}、Gr^{*}、St^{*}、Nu^{*} 右上角小星号“*”，仅表示与前面的同符号的量相区别。			

表 A.24 物性常数参数符号

序号	名称	符号	
1）	普郎特数	$Pr=\frac{\eta c_{p}}{\lambda}=\frac{\nu}{a}$	
2）	施密特数	$Sc=\frac{\eta}{\rho D}=\frac{\nu}{D}$	
3）	路易斯数	$Le=\frac{\lambda}{\rho c_{p}D}=\frac{a}{D}$	

表 A.25 磁流体动力学参数符号

序号	名称	符号	
1）	磁雷诺数	$Rm=\frac{\upsilon l}{1/\mu\sigma}=\upsilon\mu\sigma l$	
2）	阿尔芬数	$Al=\frac{\upsilon}{\upsilon_{A}}=\frac{\upsilon\sqrt{\rho\mu}}{B}$	
3）	哈脱曼数	$Ha=Bl\left(\frac{\sigma}{\rho\nu}\right)^{\frac{1}{2}}$	
4）	考林数	$Co=\frac{B^{2}}{\mu\rho\upsilon^{2}}$	

附 录 B
（资料性附录）
ASCII 码与盲文的对应表

表 B.1 ASCII 码与盲文的对应表

ASCII 码值	控制字符	符号	盲文代码	点位
00	NUL(空)			
01	SOH(标题开始)			
02	STX(正文开始)			
03	ETX(正文结束)			
04	EOT(传输结束)			
05	ENQ(询问)			
06	ACK(承认)			
07	BEL(报警符)			
08	BS(退格)			
09	HT(横向制表)			
10	LF(换行)			
11	VT(垂直制表)			
12	FF(换页)			
13	CR(回车)			
14	SO(移位输出)			
15	SI(移位输入)			
16	DLE(数据通讯换码)			
17	DC1(设备控制 1)			
18	DC2(设备控制 2)			
19	DC3(设备控制 3)			
20	DC4(设备控制 4)			
21	NAK(否定)			
22	SYN(同步)			
23	ETB(传输块结束)			
24	CAN(作废)			
25	EM(媒体用毕)			
26	SUB(置换)			
27	ESC(换码)			
28	FS(文件分隔符)			

表 B.1（续）

ASCII 码值	控制字符	符号	盲文代码	点位
29	GS(组分隔符)			
30	RS(记录分隔符)			
31	US(单元分隔符)			
32		Sp　空方		
33		!　叹号		(2346)
34		“　双引号		(5)
35		#　井号		(3456)
36		$　美元号		(1246)
37		%　百分号		(146)
38		&　和号		(12346)
39		‘　单引号		(3)
40		(　开圆括号		(12356)
41		)　闭圆括号		(23456)
42		*　星号		(16)
43		+　加号		(346)
44		,　逗号		(6)
45		-　减号		(36)
46		.　圆点		(46)
47		/　斜线		(34)
48		0		(356)
49		1		(2)
50		2		(23)
51		3		(25)
52		4		(256)
53		5		(26)
54		6		(235)
55		7		(2356)
56		8		(236)
57		9		(35)
58		:　冒号		(156)
59		;　分号		(56)
60		<　小于号		(126)
61		=　等号		(123456)
62		>　大于号		(345)
63		?　问号		(1456)

表 B.1（续）

ASCII码值	控制字符	符号	盲文代码	点位
64		@ 圈a		(4)
65		A		(1)
66		B		(12)
67		C		(14)
68		D		(145)
69		E		(15)
70		F		(124)
71		G		(1245)
72		H		(125)
73		I		(24)
74		J		(245)
75		K		(13)
76		L		(123)
77		M		(134)
78		N		(1345)
79		O		(135)
80		P		(1234)
81		Q		(12345)
82		R		(1235)
83		S		(234)
84		T		(2345)
85		U		(136)
86		V		(1236)
87		W		(2456)
88		X		(1346)
89		Y		(13456)
90		Z		(1356)
91		[开中括号		(246)
92		\ 倒斜线		(1256)
93		] 闭中括号		(12456)
94		^ 上尖顶		(45)
95		_ 下划线		(456)
96		` 单撇号		(4)
97		a		(1)
98		b		(12)

表 B.1（续）

ASCII 码值	控制字符	符号	盲文代码	点位
99		c		(14)
100		d		(145)
101		e		(15)
102		f		(124)
103		g		(1245)
104		h		(125)
105		i		(24)
106		j		(245)
107		k		(13)
108		l		(123)
109		m		(134)
110		n		(1345)
111		o		(135)
112		p		(1234)
113		q		(12345)
114		r		(1235)
115		s		(234)
116		t		(2345)
117		u		(136)
118		v		(1236)
119		w		(2456)
120		x		(1346)
121		y		(13456)
122		z		(1356)
123		{ 开大括号		(246)
124		| 竖线		(1256)
125		} 闭大括号		(12456)
126		～ 波浪号		(45)
127		DEL 删除		(456)

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
中国盲文数学、物理、化学符号
GB/T 18028—2010
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
网址:www.gb168.cn
服务热线:010-68522006
2011 年 7 月第一版
*
书号:155066·1-42389

版权专有 侵权必究

GB/T 18028-2010